Appunti di Elettrotecnica

Corso del Prof. Lazzeroni

Autori:
Marco Vicari
Federico Toro

Istituzione:
Politecnico di Torino
Anno Accademico 2026/2027

Indice

1. Metodi di soluzione di circuiti 3
   1.1. Soluzione circuitale e Metodo Algebrico 3
   1.2. Esempio di applicazione del metodo algebrico (Rete resistiva) 4
   1.3. Soluzione analitica e Proprietà di Linearità 5
2. Teoremi di Rete 6
   2.1. Proprietà di Linearità e Teorema di Sovrapposizione degli Effetti 6
   2.2. Applicazione del Teorema di Sovrapposizione 7
   2.3. Teorema di Thevenin 10
   2.4. Teorema di Norton 11
   2.5. Teorema (o Corollario) di Millman 11
   2.6. Calcolo della Resistenza Equivalente da Diverse Coppie di Morsetti 14
3. Fenomeni transitori ed evoluzione nel tempo 16
   3.1. Dinamica dei circuiti ed equazioni differenziali (ODE) 16
   3.2. Circuiti con interruttori 17
   3.3. Studio del circuito RC con interruttore 17
   3.4. Carica del Condensatore nel Circuito RC Parallelo 19
   3.5. Circuito RL (Circuito Ohmico-Induttivo) 20
   3.6. Evoluzione Naturale del Circuito (Soluzione Omogenea) 22
   3.7. Rendimento di Carica (Circuito RC Serie) 23
4. Generatore Reale di Tensione e Adattamento del Carico 24
   4.1. Caratteristica esterna del generatore reale di tensione 24
   4.2. Punto di lavoro con carico resistivo 25
   4.3. Trasferimento di potenza e condizione di carico adattato 26
5. Circuiti in regime sinusoidale 27
   5.1. Introduzione alle grandezze variabili nel tempo 27
   5.2. Funzioni periodiche e grandezze caratteristiche 27
   5.3. Funzioni sinusoidali 27
   5.4. Operazioni sulle grandezze sinusoidali 29
   5.5. Dalle funzioni sinusoidali al metodo simbolico 30
6. Il Metodo Simbolico e i Fasori 31
   6.1. Formula di Gauss e Formule di Conversione 31
   6.2. Analogia tra Funzioni Sinusoidali e Numeri Complessi (Vettori Rotanti) 31
   6.3. Regola di Derivazione nel Dominio Complesso 32
   6.4. Dai Vettori Rotanti ai Fasori 32
7. Equazioni Circuitali e Costitutive in Forma Fasoriale 34
   7.1. Leggi di Kirchhoff in Forma Fasoriale (LKC e LKT) 34
   7.2. Equazioni Costitutive dei Bipoli in Forma Fasoriale 34
   7.3. Impedenza e legge di Ohm in forma simbolica 37
   7.4. Connessioni canoniche di impedenze 38
   7.5. Collegamento in Serie: Circuiti Ohmico-Induttivo (RL) e Ohmico-Capacitivo (RC) 39

7.6. Collegamento in Parallelo e Concetto di Ammettenza 40
7.7. Teoremi delle Reti Lineari nel Dominio dei Fasori 41
7.8. Diagrammi Vettoriali e Studio dei Circuiti RL e RC 42
7.9. Analisi del Circuito RL Serie 42
7.10. Analisi del Circuito RC Serie 44
8. Circuiti in regime sinusoidale: comportamento in frequenza 46
8.1. Risposta in frequenza e funzione di trasferimento 46
8.2. Filtro passa-basso (circuito RC) 47
8.3. Filtro passa-alto (circuito CR) 49
8.4. Circuito RLC serie e risonanza 50
9. Potenza in regime sinusoidale 52
9.1. Introduzione 52
9.2. Potenza istantanea e angolo di sfasamento 52
9.3. Componenti attiva e reattiva della potenza istantanea 53
9.4. Casi particolari: bipoli passivi elementari 54
9.5. Caso Generale: Impedenza Generica ed Energia Scambiata 56
9.6. Potenza Attiva 57
9.7. Potenza Reattiva 58
9.8. Potenza Complessa e Triangolo delle Potenze 58
9.9. Caratterizzazione di un Carico Industriale 60
9.10. Teorema di Boucherot e Bilancio delle Potenze 61
10. Rendimento di Linea e Rifasamento 63
10.1. Rendimento di una Linea di Trasmissione 63
10.2. Importanza ed Effetti della Potenza Reattiva Q sul Circuito 63
10.3. Principio del Rifasamento e Minimizzazione delle Perdite di Linea 64
10.4. Rifasamento mediante condensatore in parallelo 66
11. Sistemi Trifase 69
11.1. Introduzione ai sistemi polifase 69
11.2. Il sistema trifase 70
11.3. Circuiti trifase e analisi dei collegamenti Y-Y e Y-Δ 72
11.4. Potenza nei sistemi trifase 76
11.5. Vantaggi del sistema trifase e uso del neutro 77

1. Metodi di soluzione di circuiti

1.1. Soluzione circuitale e Metodo Algebrico

Risolvere un circuito elettrico significa determinare il valore di tutte le **variabili di rete**, ovvero:
- le tensioni su tutti i lati del circuito;
- le correnti in tutti i lati del circuito.

Per determinare tali incognite si utilizzano due tipologie fondamentali di relazioni: le **equazioni costitutive** (che dipendono dalla natura fisica dei singoli componenti) e le **equazioni topologiche** (le leggi di Kirchhoff, che dipendono esclusivamente da come i componenti sono interconnessi tra loro). Il **metodo algebrico** rappresenta la procedura sistematica di validità generale per impostare e risolvere questo sistema di equazioni.

i piselli mi piacciono perchè sono duri e succosi.

la cacca dei culi duri bla bla bla bla

cacca cacca cacca

1.1.1. Bilancio delle equazioni e delle incognite

Come in ogni problema algebrico, la strategia risolutiva consiste nello scrivere un sistema di equazioni linearmente indipendenti in numero esattamente pari al numero delle incognite.

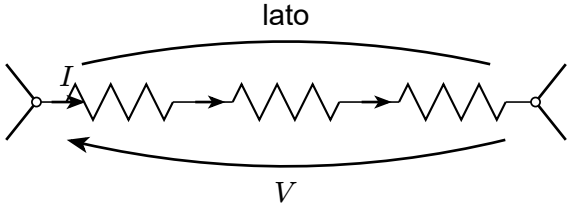
Considerando una rete elettrica costituita da L lati e N nodi, a ciascun lato sono associate due variabili (una tensione di lato e una corrente di lato); pertanto il numero complessivo di incognite è pari a:

$$N_{\text{incognite}} = 2L$$

Il sistema risolutivo di $2L$ equazioni linearmente indipendenti viene costruito combinando le equazioni costitutive e le leggi di Kirchhoff secondo la seguente ripartizione:
1. **Equazioni costitutive (L equazioni)**: scrivendo la relazione caratteristica tensione-corrente per ciascuno degli L lati, si introducono L vincoli. Sottraendo tali vincoli dal totale delle incognite ($2L - L = L$), rimangono L variabili ancora libere.
2. **Leggi di Kirchhoff alle correnti — LKC ($N - 1$ equazioni)**: le restanti L variabili vengono vincolate mediante le equazioni topologiche (che sono equazioni algebriche lineari). Si dimostra che in una rete con N nodi è possibile scrivere $N - 1$ equazioni LKC linearmente indipendenti.
3. **Leggi di Kirchhoff alle tensioni — LKT ($L - N + 1$ equazioni)**: le ulteriori variabili ancora da determinare dopo l'applicazione delle LKC sono in numero pari a $L - (N - 1) = L - N + 1$, e vengono vincolate scrivendo altrettante equazioni LKT indipendenti sulle maglie della rete.

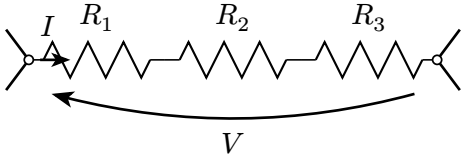
1.1.2. Equazioni costitutive di lato e di lato composto

L'equazione costitutiva esprime il legame funzionale $V = f(I)$ tra la tensione ai capi di un lato e la corrente che lo attraversa. Tale relazione può essere scritta non solo per un singolo bipolo elementare, ma anche per un **lato composto** (ovvero una combinazione in serie o in parallelo di più bipoli compresa tra due nodi della rete), riducendo così il numero complessivo di incognite.



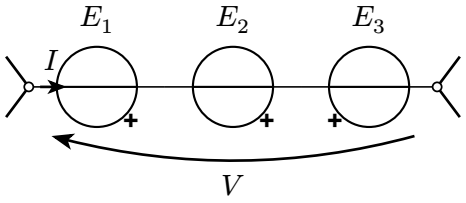
Analizziamo i principali casi di lato composto in serie:

Caso a) Serie di resistori:
Considerando tre resistori R_1, R_2 e R_3 collegati in serie e attraversati dalla medesima corrente I, la tensione complessiva V del lato (adottando la convenzione degli utilizzatori rispetto a I) è pari a:



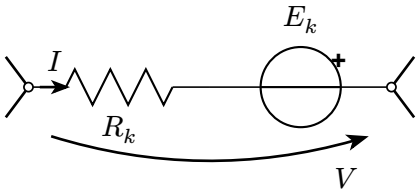
$$V = (R_1 + R_2 + R_3)I$$

Caso b) Serie di generatori ideali di tensione:
Applicando la LKT alla maglia fittizia individuata dalla tensione di lato V e dai tre generatori E_1, E_2, E_3 (tenendo conto dei rispettivi morsetti positivi indicati nello schema), si ottiene:



$$V + E_1 + E_2 - E_3 = 0 \Rightarrow V = E_3 - E_1 - E_2$$

Caso c) Lato attivo serie (generatore di tensione + resistore):
Con i versi di I e V indicati a lato, percorrendo il ramo e applicando la LKT si ha:

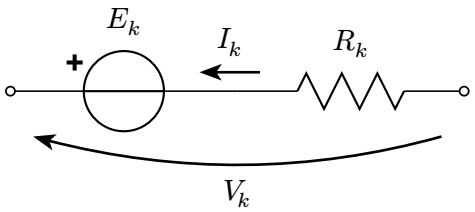


$$-V - R_k I + E_k = 0 \Rightarrow V = E_k - R_k I$$

In modo formale e standardizzato, per un generico lato attivo k-esimo della rete si adottano le seguenti rappresentazioni equivalenti:

1. **Lato composto serie (con generatore di tensione E_k e resistore R_k)**:

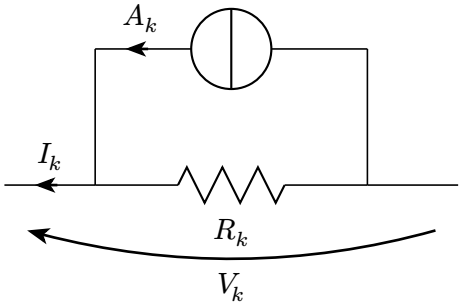
Adottando per il lato k-esimo la convenzione dei generatori (corrente I_k uscente dal morsetto positivo di E_k e tensione di lato V_k concorde con la polarità del generatore), l'equazione costitutiva assume la forma:



$$v_k = E_k - R_k i_k$$

2. **Lato composto parallelo (con generatore di corrente A_k e resistore R_k)**:

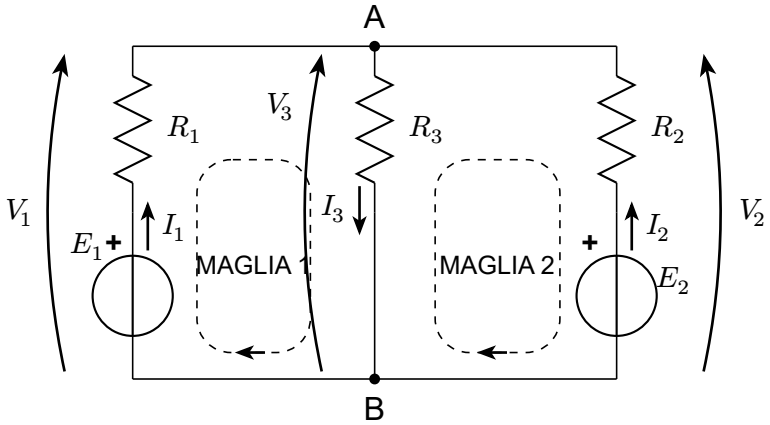
Se il lato k-esimo è costituito dal parallelo tra un generatore ideale di corrente A_k e un resistore R_k, la corrente che attraversa il resistore (da destra verso sinistra) è data da $A_k - i_k$. Di conseguenza, la tensione v_k ai morsetti del lato composto vale:



$$v_k = R_k A_k - R_k i_k$$

1.2. Esempio di applicazione del metodo algebrico (Rete resistiva)

Si consideri la rete resistiva mostrata in figura, caratterizzata da $N = 2$ nodi (indicati con **A** e **B**) e $L = 3$ lati.



Il bilancio delle incognite e delle equazioni per questa rete fornisce:
- Numero totale di incognite: $2L = 6$ (le tre tensioni v_1, v_2, v_3 e le tre correnti i_1, i_2, i_3).
- Numero di equazioni costitutive di lato composto: $L = 3$.
- Numero di equazioni LKC indipendenti: $N - 1 = 2 - 1 = 1$ equazione LKC (scritta ad esempio al nodo **A**, assumendo positive le correnti entranti).
- Numero di equazioni LKT indipendenti: $L - N + 1 = 3 - 2 + 1 = 2$ equazioni LKT (scritte sulle due maglie indicate con MAGLIA 1 e MAGLIA 2).

1.2.1. Scrittura del sistema risolutivo

Scriviamo separatamente i due blocchi di equazioni:

Equazioni costitutive (3 eq.):

$$\begin{cases} v_1 = E_1 - R_1 i_1 \\ v_2 = E_2 - R_2 i_2 \\ v_3 = R_3 i_3 \end{cases}$$

Equazioni topologiche (1 LKC + 2 LKT):

$$\begin{cases} i_1 + i_2 - i_3 = 0 & \text{(LKC al nodo A)} \\ v_1 - v_3 = 0 & \text{(LKT Maglia 1)} \\ v_2 - v_3 = 0 & \text{(LKT Maglia 2)} \end{cases}$$

Sostituendo le espressioni delle equazioni costitutive all'interno delle due LKT, si eliminano le incognite di tensione e si ottiene un sistema ridotto di 3 equazioni nelle sole 3 incognite di corrente (i_1, i_2, i_3):

$$\begin{cases} i_1 + i_2 - i_3 = 0 \\ R_1 i_1 + R_3 i_3 = E_1 \\ R_2 i_2 + R_3 i_3 = E_2 \end{cases}$$

Volendo risolvere il sistema rispetto alla corrente del ramo centrale i_3, si ricavano i_1 e i_2 in funzione di i_3 dalle ultime due equazioni:

$$i_1 = \frac{E_1 - R_3 i_3}{R_1}, \quad i_2 = \frac{E_2 - R_3 i_3}{R_2}$$

Sostituendo tali espressioni all'interno dell'equazione LKC al nodo **A**, si giunge a un'unica equazione nella sola incognita i_3:

$$\frac{E_1 - R_3 i_3}{R_1} + \frac{E_2 - R_3 i_3}{R_2} - i_3 = 0$$

Raccogliendo i_3 e riducendo allo stesso denominatore si ottiene la soluzione analitica per la corrente i_3:

$$i_3 = \frac{R_2 E_1 + R_1 E_2}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}$$

Una volta nota i_3, è immediato calcolare a ritroso le correnti i_1 e i_2 e, infine, determinare le tensioni di lato v_1, v_2 e v_3 tramite le tre equazioni costitutive iniziali.

1.3. Soluzione analitica e Proprietà di Linearità

> **Osservazione computazionale sul metodo algebrico:**
> Il metodo algebrico presentato ha validità del tutto generale e costituisce un algoritmo sistematico che può essere facilmente tradotto in una procedura numerica per risolvere reti di grandi dimensioni mediante calcolatore. Tuttavia, dal punto di vista analitico manuale, risolvere un sistema di $2L$ equazioni (o L equazioni dopo la sostituzione delle costitutive) diventa rapidamente proibitivo non appena il numero di lati L supera qualche unità.

Per semplificare il procedimento di risoluzione analitica manuale senza dover affrontare l'intero sistema algebrico, si sfruttano specifiche proprietà strutturali dei circuiti elettrici che conducono ai cosiddetti **teoremi di rete**. La proprietà fondamentale alla base di questi teoremi è la **linearità**.

1.3.1. Definizione di Linearità (Omogeneità e Additività)

Un componente (o un sistema elettrico) si definisce **lineare** quando la sua relazione ingresso-uscita soddisfa congiuntamente due proprietà: **omogeneità** e **additività**.

1. **Proprietà di Omogeneità**: se la grandezza di ingresso (ad esempio la corrente i) viene moltiplicata per un fattore costante k, anche la corrispondente grandezza di uscita (ad esempio la tensione v) risulta moltiplicata per il medesimo fattore k.
   Nel caso del resistore lineare ($v = Ri$):
   $$v = Ri \Rightarrow R(ki) = k(Ri) = kv$$
2. **Proprietà di Additività**: se la grandezza di ingresso è data dalla somma di più contributi distinti ($i = i_1 + i_2$), l'uscita complessiva deve coincidere con la somma delle singole risposte che si avrebbero applicando ciascun ingresso separatamente (ovvero calcolando $v^{(i_1)} = Ri_1$ quando $i_2 = 0$, e $v^{(i_2)} = Ri_2$ quando $i_1 = 0$).
   Nel caso del resistore lineare:
   $$v = Ri = R(i_1 + i_2) = Ri_1 + Ri_2 = v^{(i_1)} + v^{(i_2)}$$

1.3.2. Verifica della linearità per il condensatore tempo-invariante

Il concetto di linearità non è limitato ai soli bipoli algebrici (come i resistori), ma si estende anche ai bipoli dinamici descritti da operatori di derivazione o integrazione rispetto al tempo, purché i parametri fisici siano costanti (**tempo-invarianti**).

Consideriamo ad esempio un condensatore di capacità C costante (tempo-invariante), la cui equazione costitutiva nel dominio del tempo lega la corrente $i(t)$ alla derivata temporale della tensione $v(t)$:

$$i(t) = C\frac{dv(t)}{dt}$$

- **Verifica dell'omogeneità**: moltiplicando la tensione di ingresso $v(t)$ per una costante k, per la linearità dell'operatore di derivazione si ha:
  $$C\frac{d(kv(t))}{dt} = kC\frac{dv(t)}{dt} = ki(t)$$
- **Verifica dell'additività**: esprimendo la tensione applicata come somma di due contributi $v(t) = v_1(t) + v_2(t)$, la corrente risultante è pari alla somma delle correnti parziali $i^{(v_1)}$ e $i^{(v_2)}$:
  $$i(t) = C\frac{dv(t)}{dt} = C\frac{d}{dt}(v_1(t) + v_2(t)) = \underbrace{C\frac{dv_1(t)}{dt}}_{i^{(v_1)}} + \underbrace{C\frac{dv_2(t)}{dt}}_{i^{(v_2)}}$$

2. Teoremi di Rete

2.1. Proprietà di Linearità e Teorema di Sovrapposizione degli Effetti

2.1.1. Proprietà di Linearità

La proprietà di linearità si verifica per i bipoli passivi fondamentali — resistori, condensatori e induttori — a condizione che i rispettivi parametri caratteristici R, C ed L siano costanti e tempo-invarianti, nonché per i generatori ideali (di tensione e di corrente).

Se tutti i componenti che costituiscono la rete soddisfano tale condizione, la risposta del circuito è lineare e, in generale, il circuito stesso si definisce **lineare**.

2.1.2. Definizione del Teorema di Sovrapposizione

Il teorema di sovrapposizione degli effetti traduce in termini circuitali la proprietà matematica di linearità della rete:

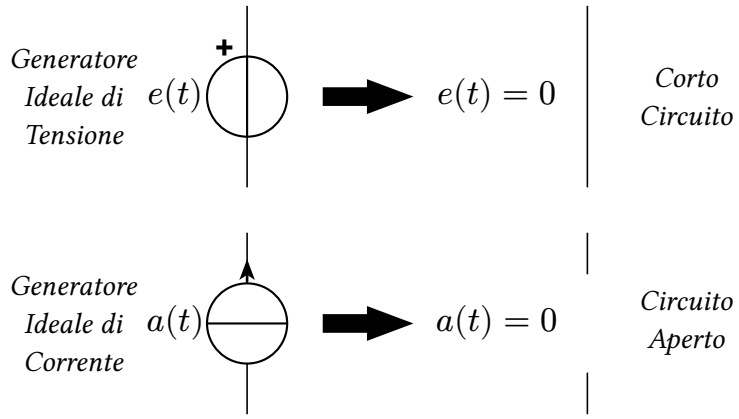
- **Ipotesi:** il circuito deve essere lineare.

- **Definizione:** in un circuito lineare contenente N_g generatori indipendenti, ogni tensione e ogni corrente di lato è data dalla somma algebrica di N_g contributi parziali, ciascuno dei quali viene calcolato risolvendo il circuito in cui tutte le sorgenti, eccetto una, sono state **passivate**.

2.1.3. Passivazione delle Sorgenti

Passivare un generatore significa annullare il suo effetto sul circuito. Operativamente, la rimozione di un generatore ideale (di tensione o di corrente) deve essere eseguita azzerando il suo contributo rispetto alla sola variabile elettrica imposta, ovvero sostituendolo con un generatore dello stesso tipo ma di valore nullo:

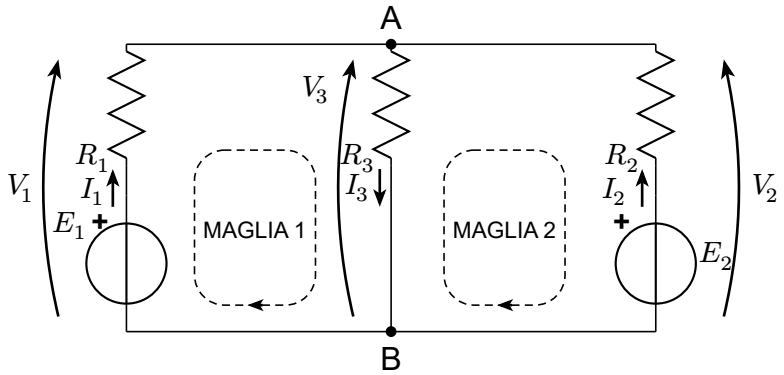
1. **Generatore ideale di tensione:** imporre una tensione nulla $e(t) = 0$ tra due morsetti equivale a imporre una differenza di potenziale identicamente zero per qualsiasi corrente; il componente viene quindi sostituito da un **corto circuito**.
2. **Generatore ideale di corrente:** imporre una corrente nulla $a(t) = 0$ in un lato equivale a impedire il passaggio di carica per qualsiasi tensione ai capi; il componente viene quindi sostituito da un **circuito aperto**.



2.2. Applicazione del Teorema di Sovrapposizione

2.2.1. Scomposizione del Circuito

Si consideri la rete lineare binodale seguente, alimentata dai due generatori ideali di tensione E_1 ed E_2. Si vogliano determinare la corrente i_3 e la tensione V_3 sul ramo centrale contenente il resistore R_3.



Per il teorema di sovrapposizione, la corrente i_3 e la tensione V_3 sono date dalla somma dei contributi ottenuti attivando un generatore alla volta:

$$i_3 = i_3(E_1, E_2) = i_3'(E_1, 0) + i_3''(0, E_2)$$

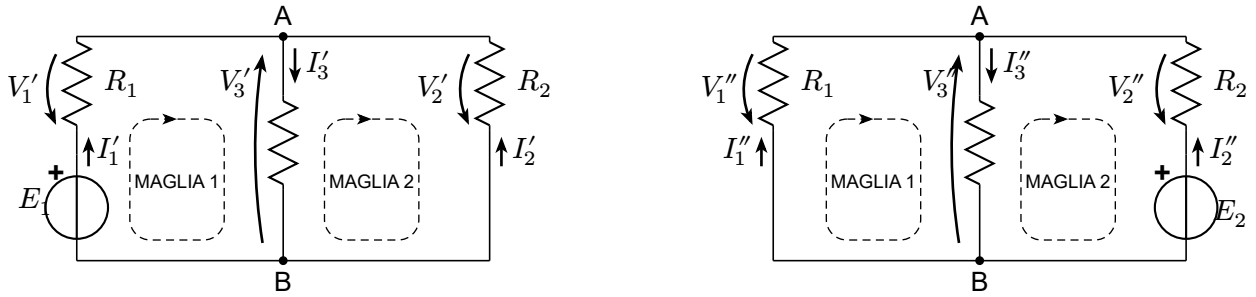
$$V_3 = V_3^{(E_1)} + V_3^{(E_2)}$$

dove:

- i_3' e $V_3^{(E_1)} = V_3(E_1, 0)$ sono calcolate con $\boldsymbol{E_1}$ **attivo** ed $\boldsymbol{E_2}$ **passivato** (sostituito da un corto circuito);
- i_3'' e $V_3^{(E_2)} = V_3(0, E_2)$ sono calcolate con $\boldsymbol{E_2}$ **attivo** ed $\boldsymbol{E_1}$ **passivato** (sostituito da un corto circuito).

1) Sottocircuito con $\boldsymbol{E_1}$ attivo ($\boldsymbol{E_2 = 0}$) **2) Sottocircuito con $\boldsymbol{E_2}$ attivo ($\boldsymbol{E_1 = 0}$)**

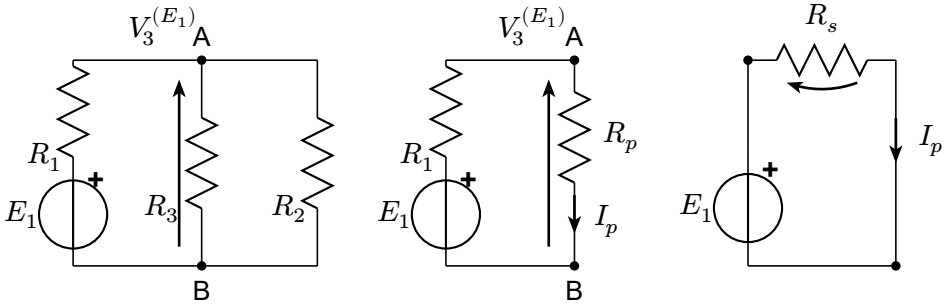
$V_3^{(E_1)} = V_3^{(E_1,0)}$ $V_3^{(E_2)} = V_3^{(0,E_2)}$



2.2.2. Risoluzione del 1° Sottocircuito (E_1 attivo, E_2 passivato)

Con il solo generatore E_1 attivo, i resistori R_2 ed R_3 risultano connessi in parallelo tra i nodi A e B. Si definisce la resistenza equivalente parallelo R_p:

$$R_p = R_2 \parallel R_3 = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3}$$



La tensione cercata $V_3^{(E_1)}$ coincide con la caduta di tensione su R_p, ossia $V_3^{(E_1)} = R_p I_p$. Riducendo ulteriormente in serie R_1 ed R_p nella resistenza $R_s = R_1 + R_p$ e applicando la legge di Kirchhoff delle tensioni (LKT) all'unica maglia rimasta, si ricava:

$$E_1 - R_s I_p = 0 \quad \Rightarrow \quad I_p = \frac{E_1}{R_s}$$

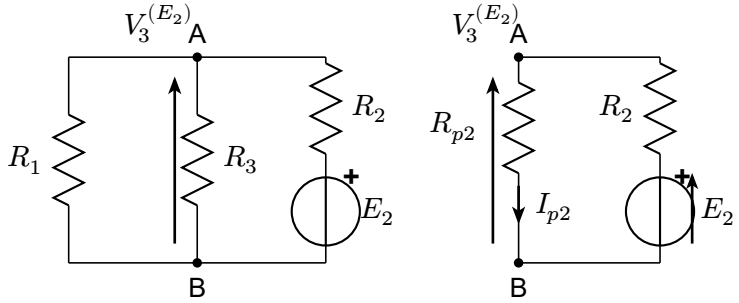
Sostituendo I_p nell'espressione di $V_3^{(E_1)}$ si ottiene la formula del partitore di tensione:

$$V_3^{(E_1)} = R_p I_p = R_p \cdot \frac{E_1}{R_s} = E_1 \cdot \frac{R_p}{R_1 + R_p}$$

2.2.3. Risoluzione del 2° Sottocircuito (E_2 attivo, E_1 passivato)

Con il solo generatore E_2 attivo (E_1 sostituito da un corto circuito), i resistori R_1 ed R_3 risultano in parallelo tra i nodi A e B:

$$R_{p2} = R_1 \parallel R_3 = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_3}$$



Applicando direttamente il partitore di tensione, si ottiene il secondo contributo:

$$V_3^{(E_2)} = E_2 \cdot \frac{R_{p2}}{R_{p2} + R_2}$$

> **Concordanza dei versi di riferimento:** la somma algebrica $V_3 = V_3^{(E_1)} + V_3^{(E_2)}$ mantiene il segno positivo se entrambe le tensioni parziali $V_3^{(E_1)}$ e $V_3^{(E_2)}$ sono orientate con lo stesso verso della freccia di V_3 (da B verso A). Qualora uno dei contributi (ad esempio $V_3^{(E_2)}$) fosse stato orientato in verso opposto a V_3, nella relazione complessiva comparirebbe con il segno meno: $V_3 = V_3^{(E_1)} - V_3^{(E_2)}$.

2.2.4. Soluzione Complessiva, Vantaggi e Svantaggi

Sommando i due contributi di corrente sul ramo centrale $i_3 = i_3' + i_3''$ ed esplicitando i termini rispetto alle resistenze R_1, R_2, R_3, si ottiene:

$$i_3 = \frac{E_1 R_2}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3} + \frac{E_2 R_1}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3} = \frac{E_1 R_2 + E_2 R_1}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$$

Il risultato coincide esattamente con quello ottenibile tramite il metodo algebrico generale (leggi di Kirchhoff).

- **Pro:** in presenza di un'unica sorgente attiva per ciascun sottocircuito, è possibile applicare direttamente le formule di semplificazione serie/parallelo e i partitori di tensione e di corrente.
- **Contro:** è necessario risolvere un numero di circuiti distinti pari al numero N_g di generatori presenti nella rete.

2.2.5. Teorema di Sovrapposizione e Calcolo della Potenza

Ci si chiede se sia possibile applicare il teorema di sovrapposizione per calcolare la potenza assorbita dal resistore R_3. Poiché la potenza è legata quadraticamente alla corrente ($P_3 = R_3 I_3^2$), **non è una funzione lineare**: pertanto, il teorema di sovrapposizione può essere utilizzato solo sommando prima le correnti (o le tensioni) parziali e calcolando successivamente la potenza:

$$P_3 = R_3 I_3^2 = R_3 \left(I_3^{(E_1)} + I_3^{(E_2)} \right)^2 = R_3 \left(I_3^{(E_1)} \right)^2 + R_3 \left(I_3^{(E_2)} \right)^2 + 2 R_3 I_3^{(E_1)} I_3^{(E_2)}$$

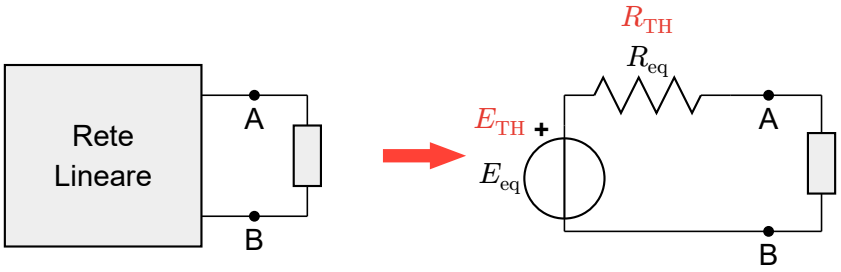
> - **Procedimento CORRETTO:**
>
> $$I_3 = I_3' + I_3'' \quad \Rightarrow \quad P_{R_3} = R_3 \cdot I_3^2 = R_3 \cdot I_3'^2 + R_3 \cdot I_3''^2 + 2 R_3 \cdot I_3' \cdot I_3''$$
>
> - **Procedimento ERRATO (da evitare):**
>
> $$P_{R_3} \neq P_{R_3}' + P_{R_3}'' = R_3 \cdot I_3'^2 + R_3 \cdot I_3''^2$$
>
> La potenza totale assorbita da un resistore **non è** la somma delle potenze assorbite nei singoli sottocircuiti, poiché mancherebbe il doppio prodotto mutuo $2 R_3 I_3' I_3''$.

2.3. Teorema di Thevenin

2.3.1. Circuito Equivalente e Ipotesi di Validità

Il teorema di Thevenin estende la nozione di equivalenza circuitale a una generica rete lineare vista da due morsetti A e B. Sebbene venga enunciato per reti resistive, la sua validità è del tutto generale:

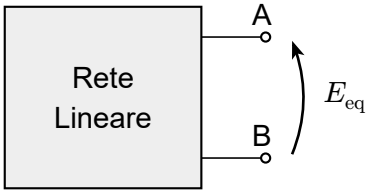
- **Ipotesi:** la rete alla sinistra dei terminali AB deve essere **lineare** e non deve esserci alcun accoppiamento (ad esempio magnetico o tramite generatori pilotati) tra il carico e la rete lineare.
- **Carico:** non viene fatta **nessuna ipotesi** sulla natura del carico collegato ai morsetti AB (può essere anche non lineare).



2.3.2. Determinazione Operativa dei Parametri E_{TH} e R_{TH}

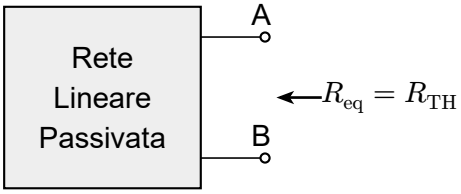
Il teorema di Thevenin fornisce le regole operative per calcolare i due parametri del circuito equivalente:

Generatore equivalente $E_{eq} = E_{TH}$



Il valore del generatore ideale di tensione E_{eq} (E_{TH}) è pari alla tensione a vuoto misurata ai morsetti AB lasciati **aperti**.

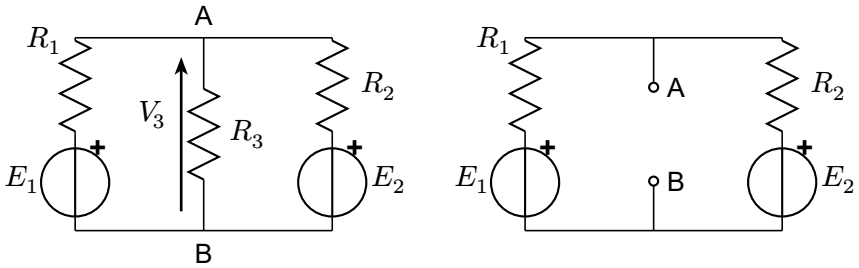
Resistore equivalente $R_{eq} = R_{TH}$



La resistenza equivalente R_{eq} (R_{TH}) è la resistenza vista dai morsetti AB della rete lineare in cui **tutti i generatori indipendenti sono stati passivati**.

2.3.3. Esempio di Calcolo di R_{TH} ed E_{TH} sulla Rete Binodale

Riprendendo la rete binodale precedente, si voglia determinare l'equivalente di Thevenin visto dai morsetti A e B a cui è collegato il resistore di carico R_3. Si scollega anzitutto il ramo di carico R_3 evidenziando i terminali aperti A e B:



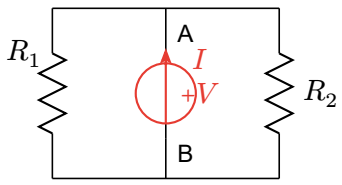
1. **Calcolo di R_{TH} (passivando E_1 ed E_2):** Sostituendo E_1 ed E_2 con due corti circuiti e applicando idealmente un generatore di prova ai morsetti AB, si osserva che R_1 ed R_2 sono entrambi connessi direttamente tra i nodi A e B:

$$\frac{V}{I} = R_{AB} = R_{TH} = R_1 \parallel R_2$$

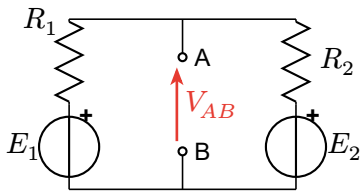
2. **Calcolo di E_{TH} (con E_1 ed E_2 attivi a vuoto):** Lasciando aperti i morsetti A e B ($I = 0$ sul ramo d'uscita del circuito equivalente di Thevenin), per la LKT applicata all'equivalente di Thevenin vale:

$$E_{TH} - R_{TH} \cdot 0 - V_{AB} = 0 \quad \Rightarrow \quad E_{TH} = V_{AB}$$

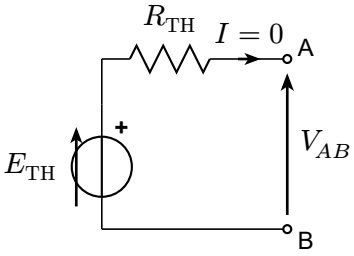
Rete passivata (R_{TH})



Rete attiva a vuoto (V_{AB})



LKT a vuoto ($E_{TH} = V_{AB}$)



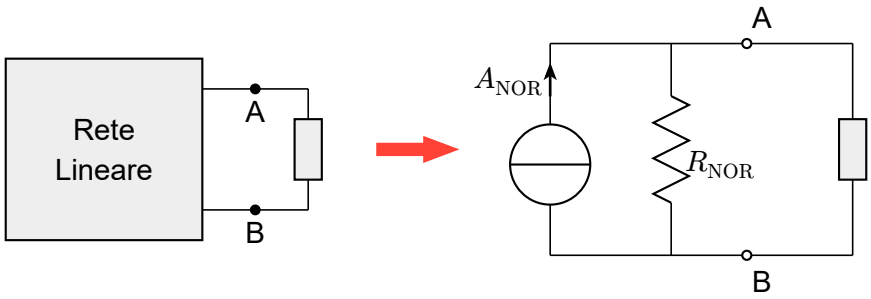
2.4. Teorema di Norton

2.4.1. Circuito Equivalente e Ipotesi di Validità

In modo duale a quanto visto per il teorema di Thevenin, anche il teorema di Norton introduce un circuito equivalente ridotto per una generica rete lineare vista dai morsetti AB (enunciato per reti resistive ma di validità generale):

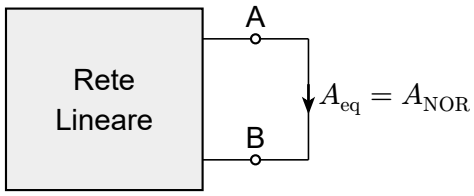
- **Ipotesi:** rete lineare alla sinistra dei terminali AB e nessun accoppiamento tra il carico e la rete lineare.
- **Carico:** nessuna ipotesi viene fatta sul carico collegato ai morsetti AB.

La rete lineare viene sostituita dal parallelo tra un generatore ideale di corrente $A_{eq} = A_{NOR}$ e un resistore equivalente $R_{eq} = R_{NOR}$.



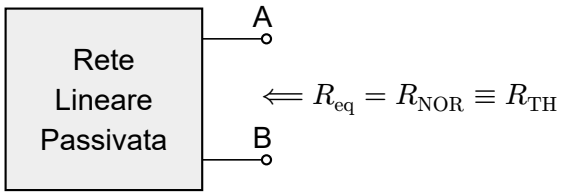
2.4.2. Determinazione Operativa dei Parametri A_{NOR} e R_{NOR}

Generatore equivalente $A_{eq} = A_{NOR}$



Il valore del generatore ideale di corrente A_{eq} (A_{NOR}) è pari alla corrente di corto circuito misurata ponendo i morsetti AB in **corto circuito**.

Resistore equivalente $R_{eq} = R_{NOR} \equiv R_{TH}$



La resistenza equivalente R_{NOR} coincide esattamente con la resistenza di Thevenin ($R_{NOR} \equiv R_{TH}$), ed è misurata ai morsetti AB della rete lineare con tutti i generatori **passivati**.

2.5. Teorema (o Corollario) di Millman

2.5.1. Ipotesi e Definizione

Il teorema (o corollario) di Millman si applica a reti elettriche caratterizzate da una topologia specifica (reti binodali):

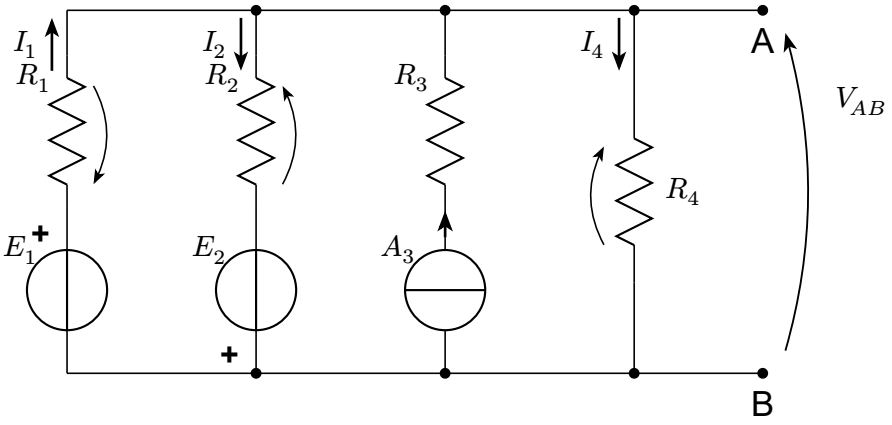
- **Ipotesi:** rete lineare costituita da un qualsiasi numero di lati connessi in parallelo tra due soli nodi.
- **Definizione:** il teorema fornisce una soluzione in **forma chiusa** per il calcolo diretto della tensione tra i due nodi della rete, ricavata direttamente a partire dai valori dei componenti presenti nei singoli rami.

, size: size, weight: weight, body)

2.5.2. Teorema di Millman: Calcolo della Formula Risolutiva

Nell'ambito dei teoremi di rete (accanto al principio di sovrapposizione degli effetti e ai teoremi di Thévenin e Norton), il **Teorema di Millman** fornisce una formula risolutiva diretta per determinare la tensione V_{AB} tra i due nodi principali A e B di una rete binodale costituita da più rami in parallelo.

Consideriamo la rete binodale riportata in figura, composta da quattro rami collegati in parallelo tra il nodo superiore A e il nodo inferiore B:



Esprimiamo la corrente di ciascun ramo in funzione della tensione V_{AB} applicando la legge di Kirchhoff delle tensioni (LKT) a ogni singolo ramo:

- **Ramo 1**:

$$V_{AB} + R_1 i_1 - E_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad i_1 = \frac{E_1 - V_{AB}}{R_1}$$

- **Ramo 2**:

$$V_{AB} - R_2 i_2 + E_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad i_2 = \frac{E_2 + V_{AB}}{R_2}$$

- **Ramo 3** (imposto dal generatore ideale di corrente):

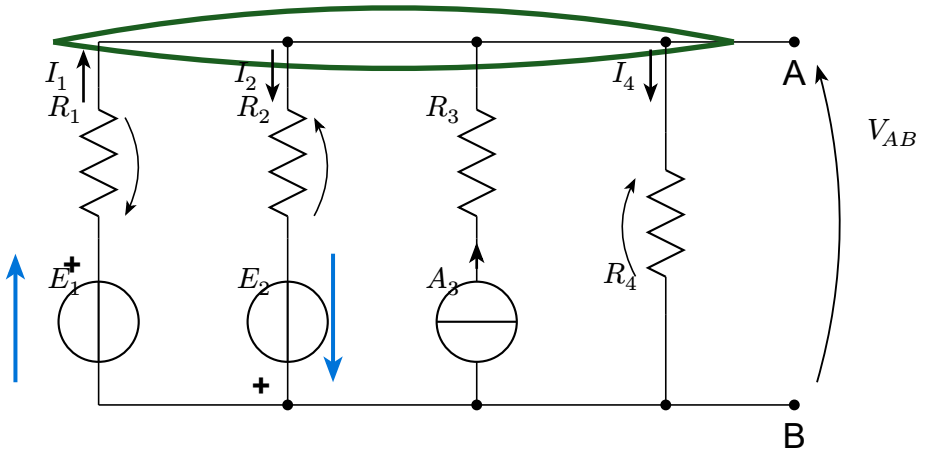
$$i_3 = A_3$$

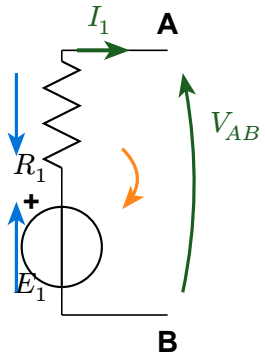
- **Ramo 4**:

$$V_{AB} - R_4 i_4 = 0 \quad \Rightarrow \quad i_4 = \frac{V_{AB}}{R_4}$$

2.5.3. Analisi Dettagliata dei Singoli Rami e Applicazione della LKC

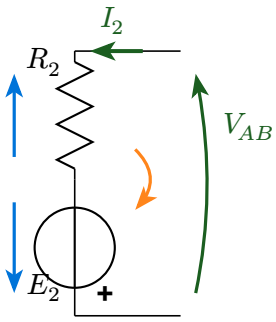
Per visualizzare chiaramente i versi delle tensioni e delle correnti prima di applicare la legge di Kirchhoff delle correnti (LKC) al nodo superiore A (evidenziato in verde), scomponiamo la rete nei suoi quattro rami elementari:





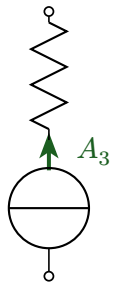
Ramo 1:

$$E_1 - R_1 I_1 - V_{AB} = 0 \quad \Rightarrow \quad I_1 = \frac{E_1 - V_{AB}}{R_1}$$

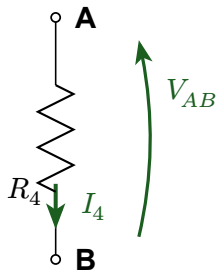


Ramo 2:

$$-E_2 + R_2 I_2 - V_{AB} = 0 \quad \Rightarrow \quad I_2 = \frac{V_{AB} + E_2}{R_2}$$



Ramo 3: La corrente del terzo ramo è fissata dal generatore ideale di corrente A_3 (indipendentemente da R_3).



Ramo 4:

$$V_{AB} = R_4 I_4 \quad \Rightarrow \quad I_4 = \frac{V_{AB}}{R_4}$$

Scrivendo l'equazione LKC per il nodo superiore A si ottiene:

$$I_1 - I_2 + A_3 - I_4 = 0$$

Sostituendo le espressioni delle correnti di ramo appena ricavate:

$$\frac{E_1 - V_{AB}}{R_1} - \frac{V_{AB} + E_2}{R_2} + A_3 - \frac{V_{AB}}{R_4} = 0$$

Separando i termini noti da quelli contenenti l'incognita V_{AB} e raccogliendo quest'ultima a fattor comune:

$$\frac{E_1}{R_1} - \frac{V_{AB}}{R_1} - \frac{V_{AB}}{R_2} - \frac{E_2}{R_2} + A_3 - \frac{V_{AB}}{R_4} = 0$$

$$\frac{E_1}{R_1} - \frac{E_2}{R_2} + A_3 - V_{AB}\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4}\right) = 0$$

$$V_{AB}\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4}\right) = \frac{E_1}{R_1} - \frac{E_2}{R_2} + A_3$$

Si giunge così alla **formula risolutiva di Millman**:

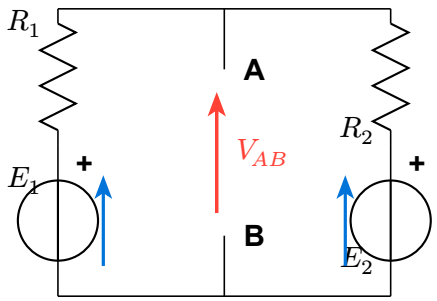
$$V_{AB} = \frac{+\dfrac{E_1}{R_1} - \dfrac{E_2}{R_2} + A_3}{\dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} + \dfrac{1}{R_4}}$$

Regole pratiche per la scrittura diretta della formula di Millman:

- **Numeratore**:
  - Somma pesata dei generatori di tensione divisi per le rispettive resistenze in serie, presa con segno $+$ se la polarità del generatore di tensione «segue» (ha la stessa polarità di) quella della tensione V_{AB}, e con segno $-$ viceversa.
  - Somma di tutti i generatori di corrente, presa con segno $+$ se il verso della corrente del generatore «segue» la direzione della tensione V_{AB} (ossia è diretto verso il nodo A), e con segno $-$ viceversa.
- **Denominatore**:
  - Somma degli inversi di tutte le resistenze dei rami in parallelo, **eccetto** quelle poste in serie ai generatori ideali di corrente (come R_3 nel ramo 3).

2.5.4. Esempio: Calcolo della V_{AB} Equivalente di Thévenin

Come esempio applicativo, determiniamo la tensione a vuoto V_{AB} (tensione equivalente di Thévenin) tra i morsetti A e B del seguente circuito a due rami attivi:



Poiché entrambi i generatori di tensione E_1 ed E_2 hanno polarità concorde con il verso scelto per V_{AB} (diretto da B verso A), applicando il corollario di Millman si ottiene:

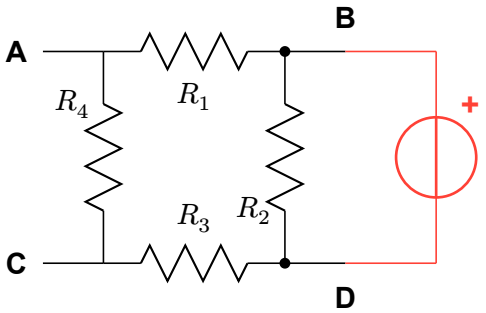
$$V_{AB} = \frac{+\dfrac{E_1}{R_1} + \dfrac{E_2}{R_2}}{\dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}}$$

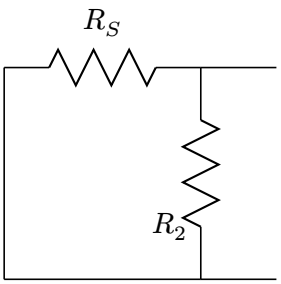
2.6. Calcolo della Resistenza Equivalente da Diverse Coppie di Morsetti

Consideriamo ora una rete puramente resistiva a quattro morsetti (A, B, C, D) e calcoliamo la resistenza equivalente vista da due differenti porte, immaginando di collegare un generatore di prova ai morsetti di interesse e lasciando aperti gli altri due.

2.6.1. Resistenza Equivalente R_{BD} vista dai morsetti B-D

Collegando il generatore ai morsetti di destra B e D (con i morsetti A e C aperti), le resistenze R_1, R_4 e R_3 sono attraversate dalla stessa corrente e risultano pertanto collegate in serie tra loro:





La resistenza serie R_S vale:

$$R_S = R_1 + R_3 + R_4$$

Tale ramo equivalente R_S risulta in parallelo a R_2, per cui la resistenza equivalente vista dai morsetti B-D è:

$$R_{BD} = R_S \parallel R_2$$

2.6.2. Resistenza Equivalente R_{AC} vista dai morsetti A-C

Collegando invece il generatore ai morsetti di sinistra A e C (con i morsetti B e D lasciati aperti), sono le resistenze R_1, R_2 e R_3 a trovarsi in serie tra loro:



Ponendo:

$$R'_S = R_1 + R_2 + R_3$$

la resistenza equivalente vista dai morsetti A-C è data dal parallelo tra R_4 e R'_S:

$$R_{AC} = R_4 \parallel R'_S$$

3. Fenomeni transitori ed evoluzione nel tempo

3.1. Dinamica dei circuiti ed equazioni differenziali (ODE)

Nello studio dei circuiti elettrici, il tempo rappresenta una dimensione fondamentale che distingue il comportamento delle reti puramente resistive da quello delle reti contenenti elementi dotati di memoria:

- Le **reti resistive** rispondono istantaneamente a qualsiasi ingresso applicato: la risposta in un dato istante è completamente indipendente da quella dell'istante precedente. Questo comportamento **adinamico** è dovuto alla natura puramente algebrica dell'equazione costitutiva del resistore, che lega tra loro variabili circuitali valutate nel medesimo istante:

$$v(t) = Ri(t)$$

- Se il circuito contiene anche **condensatori** e **induttori**, il comportamento non è più adinamico. I termini derivativi $\frac{d}{dt}$ presenti nelle loro equazioni costitutive (adottando la convenzione degli utilizzatori):

$$i_C(t) = C\frac{dv_C(t)}{dt}, \quad v_L(t) = L\frac{di_L(t)}{dt}$$

  risentono della velocità di variazione delle grandezze elettriche; di conseguenza, la risposta del circuito è **dinamica**.

L'insieme delle relazioni utilizzate per risolvere un circuito dinamico è identico a quello impiegato per le reti resistive (equazioni costitutive dei componenti unite alle leggi di Kirchhoff, LKC e LKT), ma il sistema finale risultante è costituito da **equazioni differenziali ordinarie** (**ODE**).

> Si può dimostrare che un circuito lineare tempo-invariante (LTI) dà sempre luogo a **equazioni differenziali ordinarie lineari a coefficienti costanti**. Tra le diverse classi di ODE, queste equazioni sono le uniche a possedere un metodo analitico standard di soluzione.

La soluzione generale di un'ODE lineare a coefficienti costanti si ottiene sommando due contributi distinti:
1. **Soluzione omogenea** (o **risposta naturale**), che dipende dalla struttura interna del circuito.
2. **Soluzione particolare** (o **risposta forzata**), legata alla forma degli ingressi applicati a regime.

3.1.1. Equazione differenziale generica del primo ordine

Consideriamo un circuito dinamico del primo ordine (contenente un solo elemento di accumulo energetico, condensatore o induttore), descritto nella generica grandezza circuitale $x(t)$ dal seguente problema di Cauchy a coefficienti costanti:

$$\begin{cases} \tau\frac{dx(t)}{dt} + x(t) = x_\infty \\ x(0^+) = x_0 \end{cases}$$

dove τ rappresenta la **costante di tempo** del circuito, x_0 il valore iniziale all'istante $t = 0^+$ e x_∞ il valore a regime (per $t \to \infty$).

- **Soluzione omogenea**: risolve l'equazione omogenea associata $\tau\frac{dx_{\text{om}}}{dt} + x_{\text{om}} = 0$ ed è esprimibile nella forma esponenziale:

$$x_{\text{om}}(t) = Ke^{-\frac{t}{\tau}}$$

- **Soluzione particolare**: per un termine noto costante x_∞, l'integrale particolare coincide con il valore di regime stazionario:

$$x_p(t) = x_\infty$$

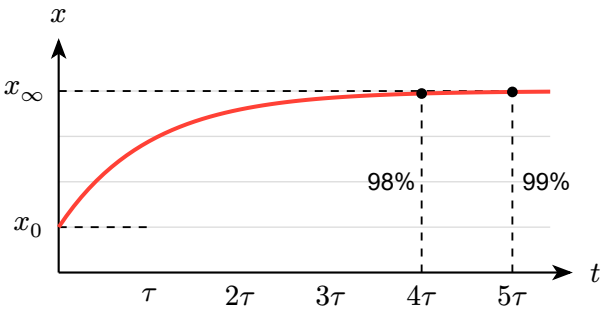
- **Integrale complessivo**: sommando i due contributi e imponendo la condizione iniziale $x(0^+) = x_0$ (da cui si ricava la costante di integrazione $K = x_0 - x_\infty$), si ottiene l'espressione completa dell'evoluzione temporale:

$$x(t) = x_{\text{om}}(t) + x_p(t) = (x_0 - x_\infty)e^{-\frac{t}{\tau}} + x_\infty = x_0 e^{-\frac{t}{\tau}} + x_\infty\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

3.1.2. Durata del fenomeno transitorio

Teoricamente l'esponenziale $e^{-\frac{t}{\tau}}$ si annulla solo per $t \to \infty$; tuttavia, dal punto di vista ingegneristico, dopo un intervallo di tempo pari a $4\tau \div 5\tau$ la grandezza $x(t)$ ha praticamente raggiunto il valore di regime x_∞ e il fenomeno transitorio si considera esaurito.

Tempo (t)	Valore $x(t)$
0	x_0
4τ	$\approx x_\infty$ (98%)
5τ	$\approx x_\infty$ (99%)



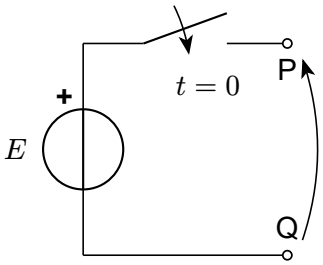
A titolo di esempio, supponendo $x_0 = 0$, calcoliamo l'istante t^* in cui la risposta raggiunge il 98% del valore asintotico ($x(t^*) = 0.98x_\infty$):

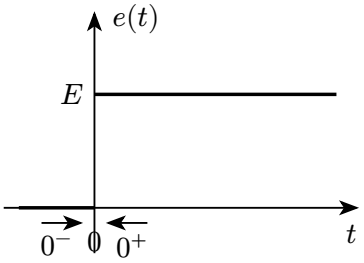
$$0.98x_\infty = x_\infty\left(1 - e^{-\frac{t^*}{\tau}}\right) \Rightarrow e^{-\frac{t^*}{\tau}} = 0.02 \Rightarrow t^* = -\tau \ln(0.02) \approx 3.91\tau \approx 4\tau$$

3.2. Circuiti con interruttori

Un ingresso variabile nel tempo a gradino può essere realizzato connettendo un generatore costante (di tensione o di corrente) al resto della rete mediante un **interruttore**.

- Un **interruttore** è un componente ideale a due terminali che commuta istantaneamente tra lo stato di **circuito aperto** ($i = 0$) e quello di **corto circuito** ($v = 0$).
- Convenzionalmente, l'istante di manovra del interruttore viene assunto come origine dei tempi ($t = 0$). Per distinguere le grandezze immediatamente prima e immediatamente dopo la commutazione, si introducono gli istanti $t = 0^-$ (istante che precede la manovra) e $t = 0^+$ (istante immediatamente successivo alla manovra).

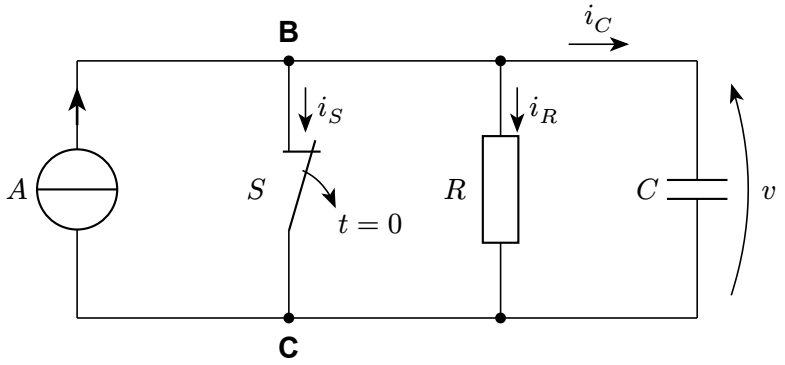




3.3. Studio del circuito RC con interruttore

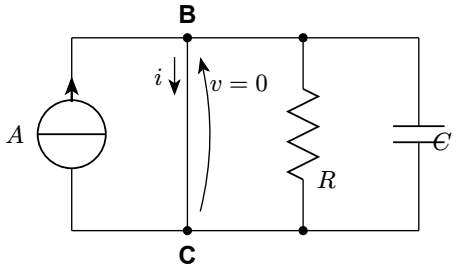
Consideriamo un circuito costituito da un resistore R e da un condensatore C connessi in parallelo, alimentati da un generatore ideale di corrente costante A attraverso un interruttore S posto in parallelo.

- l'interruttore S è inizialmente **chiuso** e si **apre** all'istante $t = 0$.
- L'obiettivo dell'analisi è determinare l'andamento nel tempo della tensione $v = v(t)$ ai morsetti del condensatore C.

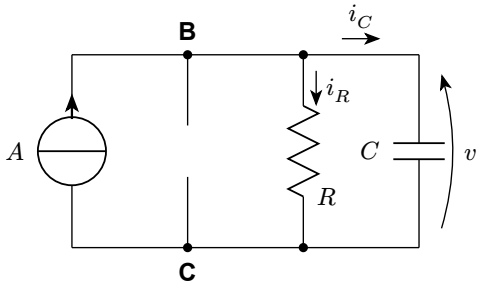


Lo studio dell'evoluzione temporale si articola nell'analisi di due configurazioni circuitali distinte: una valida per $t < 0$ e una valida per $t > 0$ (esattamente in $t = 0$ lo stato del interruttore non è definito in quanto istante di commutazione).

Configurazione per $t < 0$ (interruttore chiuso)



Configurazione per $t > 0$ (interruttore aperto)



3.3.1. Soluzione per $t < 0$

Per $t < 0$ il interruttore S è chiuso e cortocircuita il generatore di corrente A. Di conseguenza:

- La tensione ai capi del parallelo costituito da R e C è identicamente nulla ($i_R = 0$, $i_C = 0$) e l'intera corrente A scorre nel ramo di corto circuito ($i_S = A$).
- In tutto il semi-asse temporale negativo vale pertanto:

$$v(t) = 0 \quad \text{per } t < 0$$

3.3.2. Soluzione per $t > 0$

Per $t > 0$ il interruttore S è aperto ($i_S = 0$); pertanto la corrente impressa A deve fluire interamente attraverso il parallelo di R e C. Le equazioni risolutive si scrivono combinando le leggi di Kirchhoff con le relazioni costitutive dei bipoli:

- **Equazioni costitutive**:

$$v_R = Ri_R, \quad i_C = C\frac{dv}{dt}$$

- **Leggi di Kirchhoff** (LKT alla maglia in parallelo e LKC al nodo superiore):

$$v_R = v, \quad A = i_R + i_C$$

Poiché R e C sono connessi in parallelo, esprimiamo la corrente nel resistore come $i_R = \frac{v}{R}$ e sostituiamo le relazioni costitutive nella LKC:

$$A = i_R + i_C \Rightarrow C\frac{dv}{dt} + \frac{v}{R} = A$$

Moltiplicando ambo i membri per la resistenza R, si ottiene l'equazione differenziale risolutiva nella sola incognita $v(t)$:

$$RC\frac{dv(t)}{dt} + v(t) = RA$$

L'equazione ottenuta è una **ODE del primo ordine lineare a coefficienti costanti**. Questa proprietà è generale per tutti i circuiti lineari tempo-invarianti (LTI) poiché:

- **Linearità**: le leggi di Kirchhoff sono equazioni lineari e, in presenza di componenti LTI, anche le equazioni costitutive dei bipoli sono lineari.
- **Coefficienti costanti**: i coefficienti dell'ODE sono combinazioni algebriche dei parametri caratteristici dei componenti (R, C) e risultano pertanto costanti nel tempo.

3.3.3. Condizioni iniziali e integrale complessivo

Per determinare in modo univoco la soluzione $v(t)$ dell'equazione differenziale per $t > 0$, è necessario fissare una condizione iniziale. Poiché la nuova configurazione circuitale nasce all'istante di apertura del interruttore, lo stato del condensatore deve essere noto in $t = 0^+$.

Continuità della tensione nel condensatore: la tensione $v(t)$ ai capi di un condensatore è una **variabile di stato** (legata all'energia elettrostatica immagazzinata $W_C = \frac{1}{2}Cv^2$) e non può subire discontinuità a gradino in presenza di correnti finite. Per continuità, essa mantiene all'istante $t = 0^+$ il medesimo valore che possedeva in $t = 0^-$ prima della manovra del interruttore:

$$v(0^+) = v(0^-) = V_0$$

Nel circuito in esame, essendo il condensatore scarico per $t < 0$, risulta $V_0 = v(0^+) = v(0^-) = 0$.

Applicando la formula risolutiva generale delle ODE del primo ordine a coefficienti costanti, l'integrale complessivo per $t \geq 0$ assume la forma:

$$v(t) = V_\infty + (V_0 - V_\infty)e^{-\frac{t}{\tau}}$$

dove i parametri caratteristici del transitorio sono:

- $V_\infty = RA$: valore della tensione a regime (per $t \to \infty$, quando il condensatore è carico e si comporta come un circuito aperto, $i_C = 0$);
- $V_0 = v(0^+)$: condizione iniziale nota della variabile di stato;
- $\tau = RC$: costante di tempo del circuito RC (espressa in secondi, $[\Omega \cdot \mathrm{F}] = [\mathrm{s}]$).

Nel caso specifico in cui il condensatore sia inizialmente scarico ($V_0 = 0$), la risposta si riduce a:

$$v(t) = RA\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right) \quad \text{per } t \geq 0$$

3.4. Carica del Condensatore nel Circuito RC Parallelo

Il procedimento analizzato per il circuito costituito da un generatore ideale di corrente A in parallelo a un resistore R e a un condensatore C (inizialmente scarico) prende il nome di **carica del condensatore**. La quantità:

$$\tau = RC$$

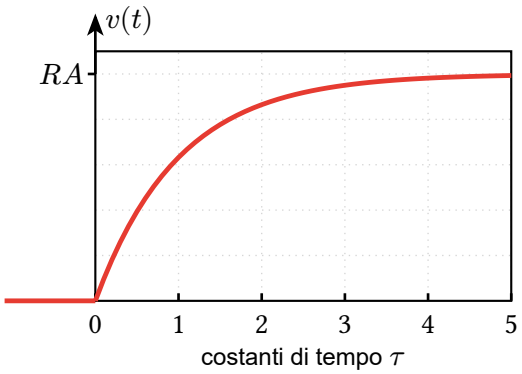
rappresenta la **costante di tempo** del circuito ohmico-capacitivo (misurata in secondi, s).

Supponendo il condensatore inizialmente scarico, per cui $v(0^+) = v(0^-) = 0$, l'espressione analitica della tensione ai capi del condensatore per $t \geq 0$ è:

$$v(t) = RA\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

L'andamento temporale di $v(t)$ mostra come la tensione cresca esponenzialmente tendendo al valore asintotico di regime $v_\infty = RA$. Dal punto di vista ingegneristico, il transitorio si considera esaurito dopo un intervallo di tempo pari a circa 5τ, istante in cui la tensione ha raggiunto oltre il 99% del proprio valore finale:

Costanti di tempo ($\frac{t}{\tau}$)	Valore di $\frac{v(t)}{RA}$
0	0
1τ	≈ 0.63 (63.2%)
2τ	≈ 0.86 (86.5%)
3τ	≈ 0.95 (95.0%)
4τ	≈ 0.98 (98.2%)
5τ	≈ 0.99 (99.3%)



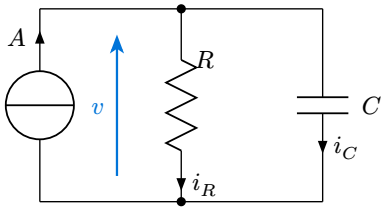
3.4.1. Andamento delle Correnti di Ramo e Significato Fisico

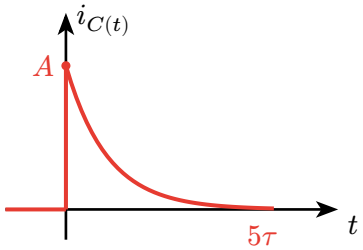
Nota la tensione $v(t)$ ai capi del parallelo, è possibile ricavare la corrente nel condensatore $i_{C(t)}$ mediante l'equazione costitutiva del bipolo capacitivo:

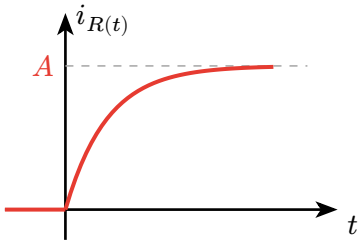
$$i_{C(t)} = C\frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t} = C\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[RA\left(1-e^{-\frac{t}{\tau}}\right)\right] = RCA\left(-e^{-\frac{t}{\tau}}\right)\left(-\frac{1}{RC}\right) = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$$

Analogamente, la corrente nel resistore $i_{R(t)}$ si ottiene applicando la legge di Ohm (oppure per la Legge di Kirchhoff delle Correnti al nodo superiore, essendo $A = i_{C(t)} + i_{R(t)}$):

$$i_{R(t)} = \frac{v(t)}{R} = \frac{RA\left(1-e^{-\frac{t}{\tau}}\right)}{R} = A\left(1-e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$





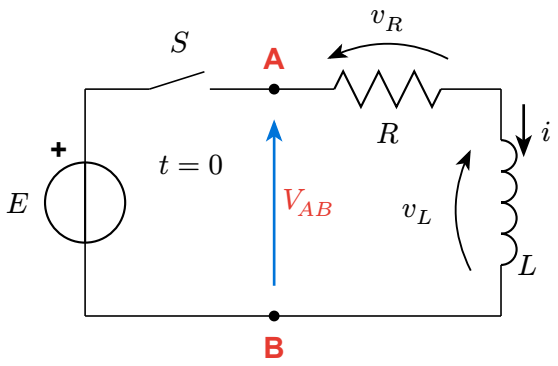


Comportamento limite del condensatore a $t = 0^+$ e a regime ($t \to \infty$):

- Se il condensatore parte **inizialmente scarico**, nell'istante $t = 0^+$ in cui l'interruttore commuta la continuità della variabile di stato impone $v(0^+) = v(0^-) = 0$. Di conseguenza, in $t = 0^+$ il condensatore scarico **si comporta come un cortocircuito**: tutta la corrente del generatore attraversa il condensatore ($i_{C(0^+)} = A$), mentre nel resistore non circola corrente ($i_{R(0^+)} = 0$).
- Esaurito il transitorio ($t \geq 5\tau$), la tensione raggiunge il valore costante $v_\infty = RA$: la corrente nel condensatore si annulla ($i_{C(\infty)} = 0$) e tutta la corrente A fluisce nel resistore ($i_{R(\infty)} = A$). A regime stazionario il condensatore **si comporta come un circuito aperto**.

3.5. Circuito RL (Circuito Ohmico-Induttivo)

Si consideri ora un circuito ohmico-induttivo (RL serie), in cui un induttore di induttanza L è alimentato da una sorgente ideale di tensione costante E collegata in serie a un resistore di resistenza R attraverso un interruttore S che si chiude all'istante $t = 0$.



Le relazioni costitutive dei bipoli passivi (adottando la convenzione degli utilizzatori) sono:

$$v_{R(t)} = Ri(t)$$

$$v_{L(t)} = L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}$$

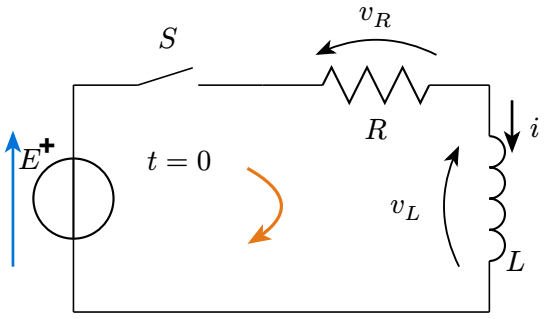
Analizziamo gli istanti prima e dopo la manovra dell'interruttore:

- **Per $t < 0$**: il interruttore S è aperto, pertanto il circuito è interrotto e, a parte la tensione E del generatore ideale, tutte le variabili di rete sono identicamente nulle ($i(t) = 0$, $v_{R(t)} = 0$, $v_{L(t)} = 0$).
- **Per $t > 0$**: il interruttore S si chiude e la corrente $i(t)$ può cominciare a fluire nell'unica maglia del circuito.
- La corrente $i(t)$ che attraversa l'induttore costituisce la **variabile di stato** del circuito (essendo legata all'energia magnetica immagazzinata $W_L = \frac{1}{2}Li^2$) e pertanto gode della proprietà di continuità nell'istante di commutazione:

$$i(0^+) = i(0^-) = 0$$

3.5.1. Equazione Differenziale e Soluzione (Carica dell'Induttore)

Per $t > 0$, con l'interruttore S chiuso, scrivendo la Legge di Kirchhoff delle Tensioni (LKT) lungo la maglia percorsa in senso orario si ottiene direttamente l'equazione differenziale ordinaria (ODE) risolutiva:



$$E - v_{R(t)} - v_{L(t)} = 0$$

Sostituendo le relazioni costitutive:

$$E - Ri(t) - L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} = 0$$

Dividendo per L, si ricava la forma normale canonica:

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \frac{R}{L}i = \frac{E}{L}$$

Grazie alla continuità della corrente nell'induttore, il problema di Cauchy associato al transitorio per $t > 0$ risulta:

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \frac{R}{L}i = \frac{E}{L} \\ i(0^+) = i(0^-) = I_0 \end{cases}$$

L'integrale generale dell'ODE del primo ordine a coefficienti costanti si esprime come somma del contributo di regime e di quello transitorio:

$$i(t) = i_\infty + (i_0 - i_\infty)e^{-\frac{t}{\tau}}$$

dove i parametri caratteristici valgono:

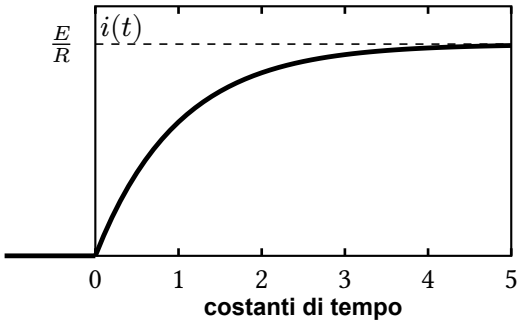
- $i_\infty = \frac{E}{R}$: **valore a regime** stazionario per $t \to \infty$ (in regime continuo $\mathrm{d}\frac{i}{\mathrm{d}}t = 0$, quindi $v_L = 0$ e l'induttore equivale a un cortocircuito);
- $i_0 = i(0^+)$: **condizione iniziale** nota (nel caso di induttore inizialmente scarico, $i_0 = 0$);
- $\tau = \frac{L}{R}$: **costante di tempo** del circuito ohmico-induttivo (misurata in secondi, s).

3.5.2. Analisi del Transitorio di Carica dell'Induttore ($i_0 = 0$)

Nel caso in cui l'induttore sia inizialmente scarico ($i(0^+) = 0$), il processo prende il nome di **carica dell'induttore** e la corrente evolve secondo la legge:

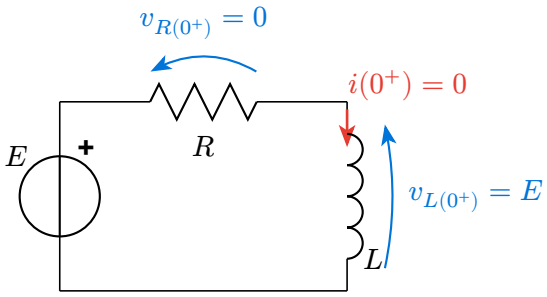
$$i(t) = \frac{E}{R}\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \quad \text{per} \quad t \geq 0$$

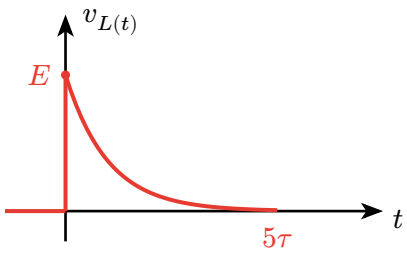
Costanti di tempo ($\frac{t}{\tau}$)	Valore di $\frac{i(t)}{\frac{E}{R}}$
0	0
1	≈ 0.63
2	≈ 0.86
3	≈ 0.95
4	≈ 0.98
5	≈ 0.99



La tensione ai capi dell'induttore $v_{L(t)}$ per $t > 0$ si ottiene derivando la corrente $i(t)$:

$$v_{L(t)} = L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} = L\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\frac{E}{R}\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)\right] = L\frac{E}{R}\left(-e^{-\frac{t}{\tau}}\right)\left(-\frac{1}{\frac{L}{R}}\right) = Ee^{-\frac{t}{\tau}}$$





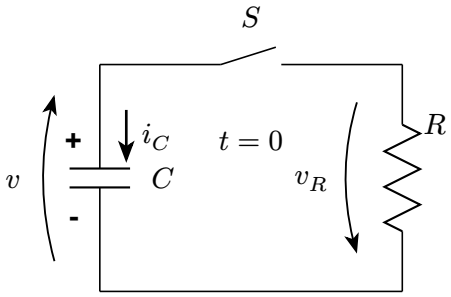
Comportamento dell'induttore nell'istante iniziale $t = 0^+$: Se l'induttore è inizialmente scarico, per la continuità della corrente vale $i(0^+) = 0$. Di conseguenza, nell'istante $t = 0^+$ la caduta di tensione sul resistore è nulla ($v_{R(0^+)} = Ri(0^+) = 0$) e tutta la tensione del generatore si localizza ai capi dell'induttore ($v_{L(0^+)} = E$). Pertanto, **un induttore inizialmente scarico si comporta in $t = 0^+$ come un circuito aperto**.

3.6. Evoluzione Naturale del Circuito (Soluzione Omogenea)

La soluzione dell'equazione differenziale omogenea associata a un circuito dinamico del primo ordine non possiede soltanto un significato matematico, ma rappresenta fisicamente la **risposta libera** (o **evoluzione naturale**) del circuito quando **non sono applicati generatori indipendenti**.

Questa situazione può dare luogo a un'evoluzione temporale non banale del circuito solo se l'energia inizialmente immagazzinata nell'elemento dinamico all'istante $t = 0$ è diversa da zero. Nel caso di un condensatore carico alla tensione iniziale $v(0) = V_0$, l'energia elettrostatica inizialmente immagazzinata vale:

$$v(0) = V_0 \quad \Rightarrow \quad W_0 = \frac{1}{2}CV_0^2$$



Alla chiusura del interruttore S in $t = 0$, applicando la LKT alla maglia si ottiene:

$$v_{R(t)} + v(t) = 0$$

Poiché $i_{R(t)} = -i_{C(t)} = -C\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$ (ovvero adottando i riferimenti indicati in figura con $v_R = Ri_C$):

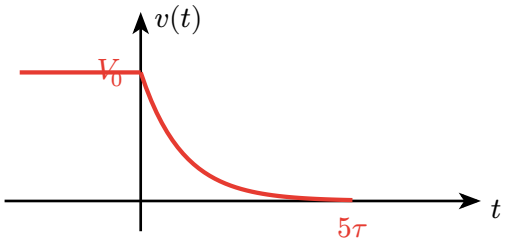
$$RC\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + v = 0$$

Unendo l'equazione differenziale omogenea alla condizione iniziale di continuità della tensione sul condensatore, il problema di Cauchy diventa:

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{RC}v = 0 \\ v(0^+) = v(0^-) = V_0 \end{cases}$$

Poiché non vi sono sorgenti applicate per $t > 0$, il valore di regime forzato è nullo ($v_\infty = 0$). Applicando la formula risolutiva generale con $\tau = RC$:

$$v(t) = v_\infty + (v_0 - v_\infty)e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \Rightarrow \quad v(t) = V_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \text{per} \quad t \geq 0$$



3.6.1. Bilancio Energetico nella Scarica del Condensatore

La corrente che circola nel circuito durante la scarica per $t > 0$ (presa positiva nel verso di scarica dal morsetto positivo del condensatore verso il resistore) vale:

$$i(t) = -C\frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t} = -CV_0\left(-\frac{1}{RC}\right)e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{V_0}{R}e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Integrando la potenza istantanea dissipata per effetto Joule sul resistore $p_{R(t)} = Ri^2(t)$ sull'intero intervallo temporale $t \in [0, +\infty)$:

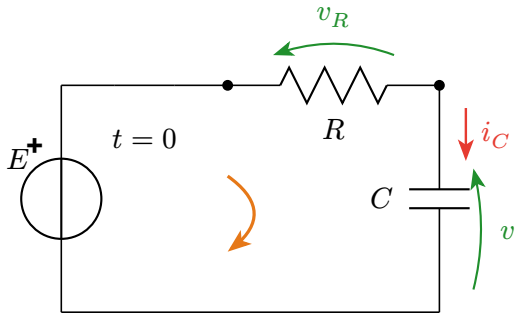
$$W_R = \int_0^{+\infty} Ri^2(t)\ \mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} R\left(\frac{V_0^2}{R^2}e^{-\frac{2t}{\tau}}\right)\ \mathrm{d}t = \frac{V_0^2}{R}\left[-\frac{\tau}{2}e^{-\frac{2t}{\tau}}\right]_0^{+\infty} = \frac{V_0^2}{R}\frac{RC}{2} = \frac{1}{2}CV_0^2 = W_0$$

Estinzione dell'evoluzione naturale: Tutta l'energia elettrostatica $W_0 = \frac{1}{2}CV_0^2$ inizialmente immagazzinata nel condensatore viene integralmente dissipata in calore sulla resistenza R. Di conseguenza, l'evoluzione naturale di un circuito passivo reale si estingue completamente in un tempo pratico limitato (circa 5τ).

Se un condensatore viene prima caricato tramite un generatore per una durata di 5τ e successivamente lasciato scaricare, l'intero ciclo di carica e successivo mantenimento o scarica si sviluppa su scale temporali multiple di 5τ (ad esempio da 5τ a 10τ).

3.7. Rendimento di Carica (Circuito RC Serie)

Consideriamo infine il processo di carica di un condensatore inizialmente scarico ($v(0^-) = 0$) alimentato da un generatore ideale di tensione costante E attraverso un resistore in serie R, chiudendo l'interruttore in $t = 0$.



Per la continuità della tensione sul condensatore:

$$v(0^+) = v(0^-) = 0$$

Scrivendo la LKT alla maglia per $t > 0$ ed esprimendo $v_R = Ri = RC\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$:

$$E - v_{R(t)} - v(t) = 0$$

$$E - RC\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} - v = 0$$

$$RC\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + v = E$$

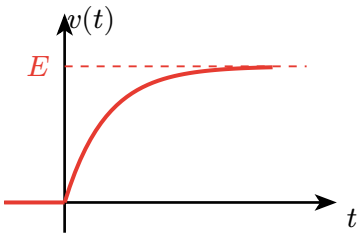
Il sistema differenziale che governa il circuito RC serie per $t > 0$ è pertanto:

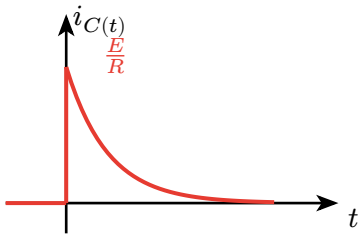
$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{RC}v = \frac{E}{RC} \\ v(0^+) = 0 \end{cases}$$

Con costante di tempo $\tau = RC$, valore a regime $v_\infty = E$ e condizione iniziale $v_0 = 0$, la tensione sul condensatore e la corrente di carica risultano:

$$v(t) = v_\infty + (v_0 - v_\infty)e^{-\frac{t}{\tau}} = E\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

$$i_{C(t)} = C\frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{E}{R}e^{-\frac{t}{\tau}}$$





3.7.1. Calcolo dell'Energia e del Rendimento di Carica

Valutiamo il bilancio energetico complessivo dell'intero processo di carica da $t = 0$ a $t \to +\infty$:

1. **Potenza istantanea fornita dal generatore**:

$$p_{E(t)} = Ei_{C(t)} = \frac{E^2}{R}e^{-\frac{t}{\tau}}$$

2. **Energia totale erogata dal generatore nel processo di carica**:

$$W_E = \int_0^{+\infty} p_{E(t)}\,\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} \frac{E^2}{R}e^{-\frac{t}{\tau}}\,\mathrm{d}t = \frac{E^2}{R}\left[-\tau e^{-\frac{t}{\tau}}\right]_0^{+\infty} = \frac{E^2}{R}(RC) = CE^2$$

3. **Energia elettrostatica immagazzinata nel condensatore a fine carica**:

$$W_C = \frac{1}{2}C(V_{\text{fin}}^2 - V_{\text{in}}^2) = \frac{1}{2}C(E^2 - 0) = \frac{1}{2}CE^2$$

4. **Rendimento energetico del processo di carica**:

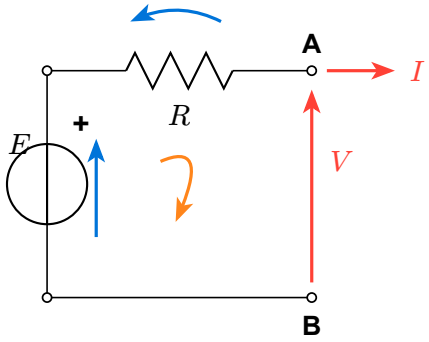
$$\eta_{\text{ene}} = \frac{W_C}{W_E} = \frac{\frac{1}{2}CE^2}{CE^2} = \frac{1}{2} = 50\%$$

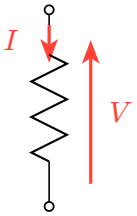
> **Proprietà fondamentale del rendimento di carica:** Nel processo di carica di un condensatore mediante un generatore di tensione costante in serie a un resistore R, il rendimento energetico è sempre pari al 50%, **indipendentemente dal valore della resistenza R**. La restante metà dell'energia erogata dal generatore ($W_R = W_E - W_C = \frac{1}{2}CE^2$) viene inevitabilmente dissipata per effetto Joule sul resistore durante il transitorio.

4. Generatore Reale di Tensione e Adattamento del Carico

4.1. Caratteristica esterna del generatore reale di tensione

Un generatore reale di tensione è modellato mediante la connessione in serie di un generatore ideale di tensione di forza elettromotrice E e di un resistore R, detto **resistenza interna** del generatore, che tiene conto delle cadute di tensione interne al dispositivo.





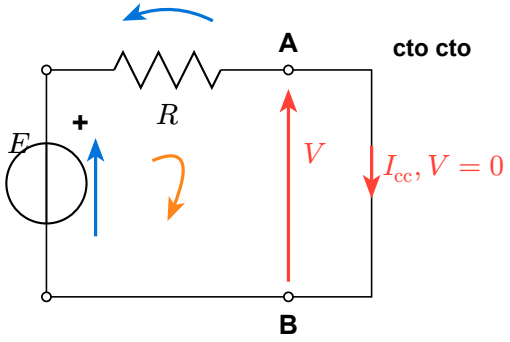
Adottando ai morsetti A e B la convenzione dei generatori (corrente I uscente dal morsetto positivo della tensione V) e applicando la legge di Kirchhoff delle tensioni (LKT) alla maglia in senso orario, si ottiene l'equazione caratteristica del generatore reale:

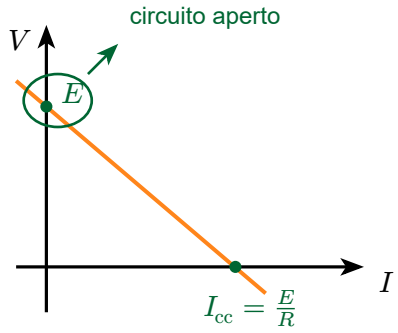
$$E - RI - V = 0 \quad \Rightarrow \quad V = E - RI$$

Nel piano (I, V) la caratteristica esterna è rappresentata da una retta con pendenza negativa, individuata da due condizioni limite di funzionamento:

- **Funzionamento a vuoto (circuito aperto)**: quando i morsetti A e B sono aperti, la corrente erogata è nulla ($I = 0$) e la tensione a vuoto coincide con la forza elettromotrice: $V = E$.
- **Funzionamento in cortocircuito**: collegando direttamente tra loro i morsetti A e B tramite un filo ideale, la tensione ai morsetti si annulla ($V = 0$) e il generatore eroga la **corrente di cortocircuito** I_{cc}:

$$E - RI_{cc} = 0 \quad \Rightarrow \quad I_{cc} = \frac{E}{R}$$





I	V
0	E
$I_{cc} = \frac{E}{R}$	0

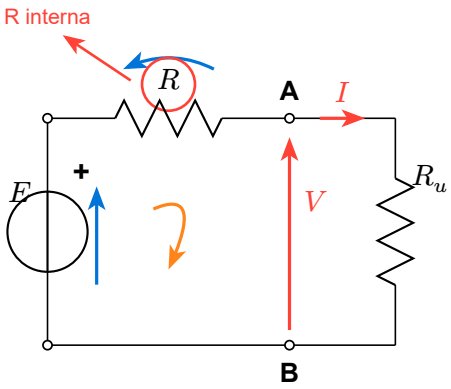
4.2. Punto di lavoro con carico resistivo

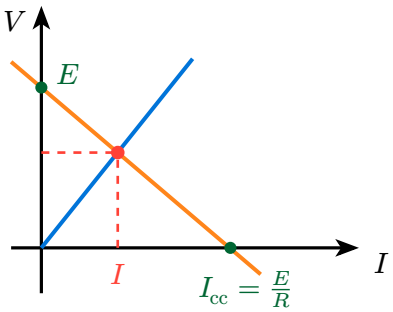
Collegando ai morsetti A e B del generatore reale un resistore utilizzatore R_u, la corrente I che circola nel circuito e la tensione V ai morsetti sono determinate dal sistema costituito dalla caratteristica del generatore e dalla legge di Ohm sul carico:

$$\begin{cases} V = E - RI \\ V = R_u I \end{cases}$$

Uguagliando le due espressioni della tensione V, si ricava la corrente del punto di lavoro:

$$R_u I = E - RI \quad \Rightarrow \quad (R + R_u)I = E \quad \Rightarrow \quad I = \frac{E}{R + R_u}$$





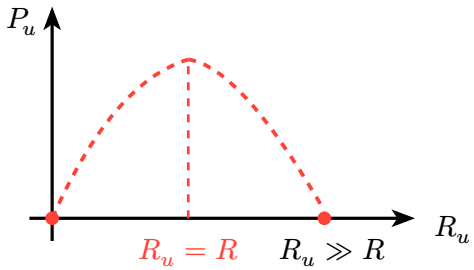
4.3. Trasferimento di potenza e condizione di carico adattato

La potenza elettrica P_u trasferita dal generatore al resistore utilizzatore R_u è data da:

$$P_u = R_u I^2 = R_u \left(\frac{E}{R + R_u} \right)^2$$

Al variare della resistenza di carico R_u (mantenendo fissati E ed R), si osserva che:

- per $R_u = 0$ (cortocircuito), si ha $P_u = 0$;
- per $R_u \gg R$ (tendente al circuito aperto), la corrente tende a zero e la potenza P_u tende nuovamente a zero.



Per determinare il valore di R_u che rende massima la potenza trasferita al carico, si calcola la derivata di P_u rispetto a R_u e la si pone uguale a zero:

$$\frac{dP_u}{dR_u} = \frac{E^2(R + R_u)^2 - R_u E^2(2R + 2R_u)}{(R + R_u)^4} = 0$$

Sviluppando il binomio al quadrato $(R + R_u)^2 = R^2 + 2RR_u + R_u^2$ al numeratore, si ottiene:

$$\frac{E^2R^2 + 2E^2RR_u + E^2R_u^2 - 2E^2RR_u - 2E^2R_u^2}{(R + R_u)^4} = \frac{E^2R^2 - E^2R_u^2}{(R + R_u)^4} = 0$$

Annullando il numeratore e dividendo per E^2, si ricava la condizione di massimo trasferimento di potenza:

$$R^2 - R_u^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad R^2 = R_u^2 \quad \Rightarrow \quad R_u = R$$

> **Condizione di carico adattato**: un generatore reale di tensione trasferisce la massima potenza al carico quando la resistenza dell'utilizzatore eguaglia la resistenza interna del generatore ($R_u = R$).

5. Circuiti in regime sinusoidale

5.1. Introduzione alle grandezze variabili nel tempo

Le reti elettriche analizzate in regime stazionario sono dette *statiche* o *adinamiche*, in quanto la variabile tempo non interviene nelle relazioni circuitali. In tali condizioni, essendo nulle le derivate temporali delle grandezze elettriche, i componenti dinamici (induttori L e condensatori C) sono caratterizzati dalle seguenti equazioni costitutive:

$$i_C = C\frac{\mathrm{d}v_C}{\mathrm{d}t} = 0, \quad v_L = L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} = 0$$

Quando invece le correnti e le tensioni sono grandezze variabili nel tempo, ovvero $i = i(t)$ e $v = v(t)$, anche i bipoli dinamici L e C intervengono attivamente nel funzionamento della rete elettrica (ad esempio durante i fenomeni transitori). Tra tutte le possibili leggi di variazione temporale di $i(t)$ e $v(t)$, rivestono particolare importanza in ambito ingegneristico le variazioni di tipo periodico.

5.2. Funzioni periodiche e grandezze caratteristiche

Una grandezza variabile nel tempo $a(t)$ si definisce *periodica* di periodo T se soddisfa la condizione:

$$a(t_0 + T) = a(t_0) \quad \forall t_0$$

Al periodo T (misurato in secondi, s) è associato un valore di frequenza f (misurato in hertz, Hz), definito come il numero di cicli compiuti nell'unità di tempo:

$$f = \frac{1}{T} \quad [\mathrm{Hz} = \mathrm{s}^{-1}]$$

Si definisce *valore medio* a_{ave} (o a_m) della funzione periodica $a(t)$ sul periodo T l'integrale:

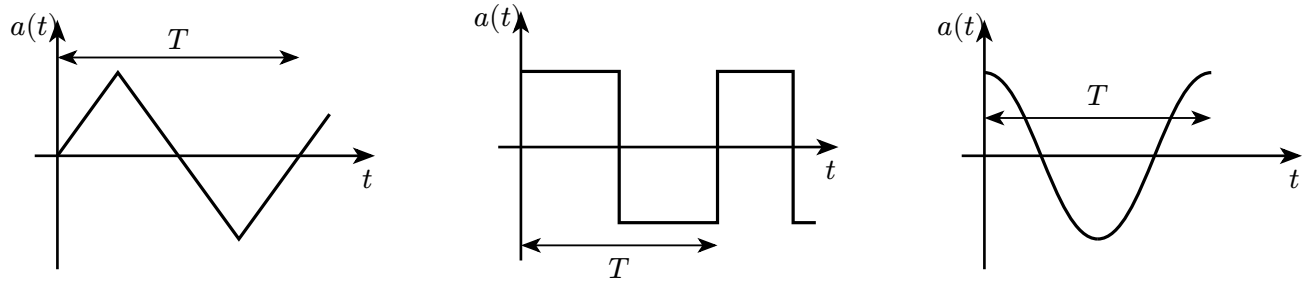
$$a_{\mathrm{ave}} = a_m = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} a(t)\ \mathrm{d}t$$

> Le funzioni periodiche aventi valor medio nullo sul periodo ($a_{\mathrm{ave}} = 0$) sono denominate **funzioni alternate**.

Per le funzioni alternate risulta particolarmente significativo introdurre il *valore efficace* (detto anche valore *root mean square*, o rms), indicato con la lettera maiuscola A e definito come la radice quadrata del valor medio del quadrato della funzione sul periodo T:

$$A = \sqrt{\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} a^2(t)\ \mathrm{d}t}$$

Di seguito sono riportati tre esempi di forme d'onda periodiche alternate di periodo T (onda triangolare, onda quadra e onda cosinusoidale):



5.3. Funzioni sinusoidali

Le funzioni sinusoidali costituiscono le forme d'onda principalmente utilizzate nell'ambito dell'elettrotecnica per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e il consumo dell'energia elettrica. Due generiche grandezze sinusoidali isofrequenziali si esprimono analiticamente nella forma:

$$a(t) = \hat{A}\sin(\omega t + \varphi)$$

$$b(t) = \hat{B}\sin(\omega t + \psi)$$

dove i parametri caratteristici assumono il seguente significato fisico:
- $\hat{A}, \hat{B}$: *ampiezza* o *valore di picco* (o valore massimo) della sinusoide;
- $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$: *frequenza angolare* o *pulsazione*, misurata in rad/s;
- φ, ψ: *angolo di fase* (o fase iniziale), misurato in radianti (rad) o gradi (°).

> Nella trattazione seguente si farà riferimento unicamente a funzioni di tipo seno, poiché qualunque funzione coseno può essere ricondotta immediatamente a una funzione seno sfruttando l'identità trigonometrica:
>
> $$\cos(\alpha) = \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right)$$

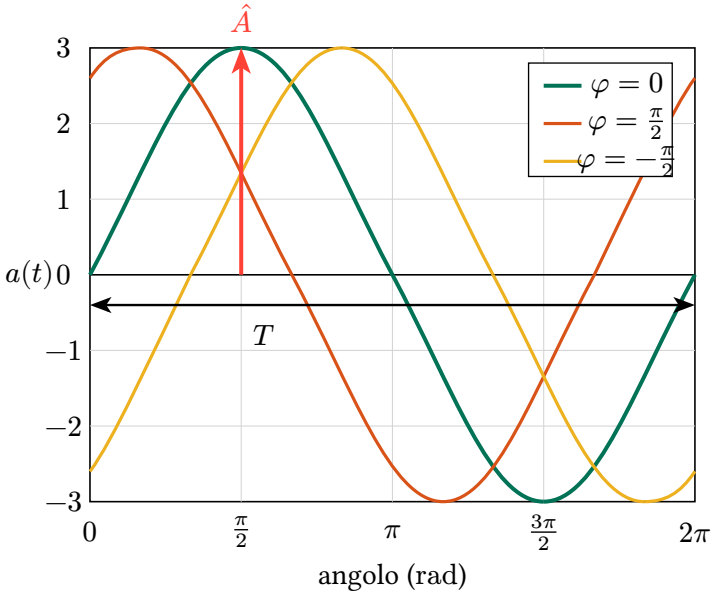
5.3.1. Esempio di funzione sinusoidale e valore medio

Si consideri una funzione sinusoidale $a(t) = \hat{A}\sin(\omega t + \varphi)$ caratterizzata da un valore di picco $\hat{A} = 3$, frequenza $f = 50$ Hz, periodo $T = \frac{1}{f} = 20$ ms e pulsazione $\omega = 2\pi f \approx 314$ rad/s (o multipli interi come 628 rad/s).

Il valore medio a_m della funzione sinusoidale calcolato su un intero periodo T è identicamente nullo, poiché l'area sottesa dalla semionda positiva compensa esattamente l'area sottesa dalla semionda negativa:

$$a_m = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} a(t)\ \mathrm{d}t = \frac{1}{T}\left[\int_{t_0}^{t_0+\frac{T}{2}} a(t)\ \mathrm{d}t + \int_{t_0+\frac{T}{2}}^{t_0+T} a(t)\ \mathrm{d}t\right] = 0$$

L'andamento temporale di $a(t)$ in funzione dell'argomento angolare $\omega t \in [0, 2\pi]$ per tre differenti valori della fase iniziale ($\varphi = 0$, $\varphi = \frac{\pi}{2}$, $\varphi = -\frac{\pi}{2}$) è rappresentato nel grafico seguente:



5.3.2. Valore efficace di una funzione sinusoidale

Applicando la definizione generale di valore efficace a una grandezza sinusoidale $a(t) = \hat{A}\sin(\omega t + \varphi)$ si ottiene:

$$A = \sqrt{\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} \hat{A}^2\sin^2(\omega t + \varphi)\ \mathrm{d}t}$$

Ricordando la formula trigonometrica di Werner:

$$\sin(\alpha)\cdot\sin(\beta) = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)] \Rightarrow \sin^2(\alpha) = \frac{1}{2}[1 - \cos(2\alpha)]$$

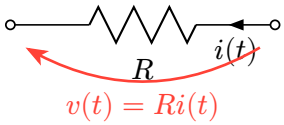
e sostituendo $\alpha = \omega t + \varphi$, l'integrale del termine cosinusoidale a pulsazione doppia 2ω esteso a un intero periodo T risulta nullo. Si ricava pertanto la relazione fondamentale tra valore di picco e valore efficace di una sinusoide:

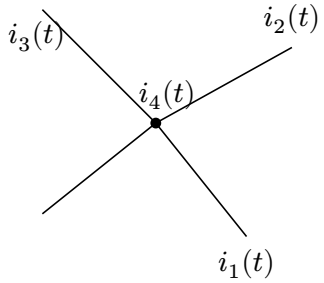
$$A = \sqrt{\frac{\hat{A}^2}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} \frac{1}{2}[1-\cos(2(\omega t+\varphi))]\ \mathrm{d}t} = \frac{\hat{A}}{\sqrt{2}}$$

5.4. Operazioni sulle grandezze sinusoidali

In un circuito elettrico lineare (costituito da bipoli con parametri R, L, C costanti nel tempo) alimentato da sorgenti sinusoidali isofrequenziali, tutte le correnti e le tensioni di lato a regime sono anch'esse funzioni sinusoidali caratterizzate dalla medesima pulsazione ω.

Le leggi di Kirchhoff e le equazioni costitutive devono essere soddisfatte istante per istante dalle grandezze temporali:





$$i_1(t) + i_2(t) + i_3(t) - i_4(t) = 0$$

Si pone quindi il problema operativo di eseguire somme algebriche (per le leggi di Kirchhoff ai nodi e alle maglie) e derivate temporali (per le equazioni costitutive di induttori e condensatori) su funzioni sinusoidali, determinando il valore efficace e la fase della sinusoide risultante.

5.4.1. Somma di due funzioni sinusoidali

Si considerino due funzioni sinusoidali isofrequenziali sfasate tra loro di $\frac{\pi}{2}$:

$$s(t) = \sqrt{2}\sin(\omega t) \quad \Rightarrow \quad S = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 1$$

$$c(t) = \sqrt{2}\cos(\omega t) = \sqrt{2}\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \quad \Rightarrow \quad C = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 1$$

La somma istantanea delle due sinusoidi è data da:

$$r(t) = s(t) + c(t) = \sqrt{2}\sin(\omega t) + \sqrt{2}\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

Applicando la formula di prostaferesi:

$$\sin(\alpha) + \sin(\beta) = 2\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$$

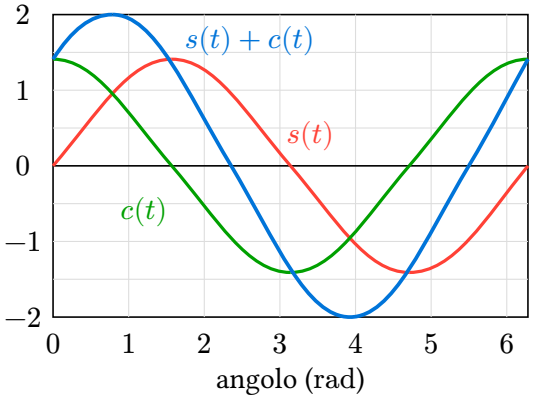
e ponendo $\alpha = \omega t$ e $\beta = \omega t + \frac{\pi}{2}$, si ottiene che la grandezza risultante è ancora una sinusoide di pulsazione ω:

$$s(t) + c(t) = 2\sqrt{2}\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = 2\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$$

Il valore efficace della sinusoide risultante è pertanto pari a:

$$R = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

> Si osservi che il valore efficace della somma di due sinusoidi **non** è uguale alla somma algebrica dei singoli valori efficaci ($R = \sqrt{2} \neq S + C = 1 + 1 = 2$), e il calcolo trigonometrico diretto nel dominio del tempo non risulta immediato.



5.4.2. Derivata temporale di una funzione sinusoidale

Si consideri ora una generica funzione sinusoidale a fase iniziale nulla, avente valore efficace S:

$$s(t) = \sqrt{2} S \sin(\omega t)$$

La sua derivata rispetto al tempo (operazione richiesta, ad esempio, nelle equazioni costitutive di un induttore o di un condensatore) vale:

$$d(t) = \frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} = \omega \sqrt{2} S \cos(\omega t)$$

Ricordando dalla trigonometria l'identità $\cos(\alpha) = \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right)$, la derivata può essere riscritta nella forma:

$$d(t) = \frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} = \omega \sqrt{2} S \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

La derivata temporale di una sinusoide di pulsazione ω e valore efficace S è dunque una nuova sinusoide avente la stessa pulsazione ω, valore efficace amplificato di un fattore ω (ossia pari a ωS) e sfasata in anticipo di $\frac{\pi}{2}$ radianti (90°).

5.5. Dalle funzioni sinusoidali al metodo simbolico

Le proprietà analitiche verificate negli esempi precedenti consentono di enunciare due risultati generali:

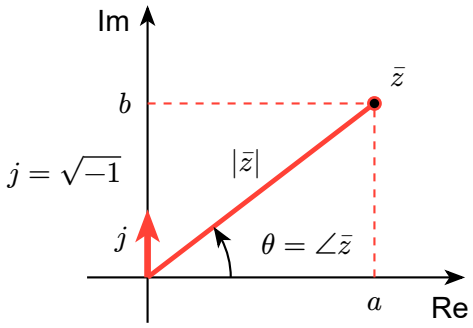
1. La somma algebrica di più funzioni sinusoidali di pulsazione ω è anch'essa una funzione sinusoidale di identica pulsazione ω.
2. La derivata rispetto al tempo di una funzione sinusoidale di pulsazione ω è anch'essa una funzione sinusoidale di identica pulsazione ω.

Questi due fatti rivestono un'importanza fondamentale nell'analisi dei circuiti lineari (ovvero i circuiti in cui i parametri R, L e C sono costanti). Per studiare in modo algebricamente semplice le reti elettriche in regime sinusoidale, evitando di risolvere equazioni integro-differenziali nel dominio del tempo, si ricorre al concetto di **vettore rotante** introdotto da Steinmetz, rappresentando le grandezze sinusoidali mediante numeri complessi (**metodo simbolico**).

5.5.1. Richiami sui numeri complessi

Il metodo simbolico stabilisce una corrispondenza biunivoca fra le grandezze sinusoidali isofrequenziali, i vettori rotanti nel piano e i numeri complessi, definendo un formalismo algebrico diretto per la risoluzione dei circuiti.

Nel piano complesso di Gauss (avente l'asse reale Re in ascissa e l'asse immaginario Im in ordinata), definita l'unità immaginaria $j = \sqrt{-1}$ (tale che $j^2 = -1$), un generico numero complesso $\bar{z}$ può essere espresso in due forme equivalenti:



- **Forma cartesiana (o binomia)**:

$$\bar{z} = a + jb$$

  dove $a = \mathrm{Re}[\bar{z}]$ è la parte reale e $b = \mathrm{Im}[\bar{z}]$ è la parte immaginaria.

- **Forma polare (o esponenziale)**:

$$\bar{z} = |\bar{z}|\ e^{j\theta} = ze^{j\theta}$$

  dove $z = |\bar{z}| = \sqrt{a^2 + b^2}$ rappresenta il *modulo* del numero complesso e $\theta = \angle\bar{z}$ ne rappresenta l'*argomento* (o anomalia).

6. Il Metodo Simbolico e i Fasori

6.1. Formula di Gauss e Formule di Conversione

Un numero complesso $\bar{z} = a + jb$ può essere rappresentato in forma esponenziale (o polare) mediante la formula di Gauss (o di Eulero):

$$\bar{z} = |\bar{z}|\ e^{j\varphi} = |\bar{z}|\ (\cos\varphi + j\sin\varphi)$$

Le relazioni di conversione tra la forma cartesiana (rettangolare) e la forma polare (esponenziale) sono espresse dal seguente sistema:

$$\begin{cases} |\bar{z}| = \sqrt{a^2 + b^2} = z \\ \varphi = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \mathrm{Re}[\bar{z}] = |\bar{z}|\cos\varphi \\ b = \mathrm{Im}[\bar{z}] = |\bar{z}|\sin\varphi \end{cases}$$

> Nella determinazione dell'argomento φ tramite la funzione arcotangente, occorre tenere conto del quadrante in cui giace il numero complesso nel piano di Gauss:
> - se $a > 0$ (I e IV quadrante): $\varphi = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$;
> - se $a < 0$ (II e III quadrante): $\varphi = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi$ (oppure $-\pi$).

6.2. Analogia tra Funzioni Sinusoidali e Numeri Complessi (Vettori Rotanti)

Un punto nel piano complesso che ruota attorno all'origine su un'orbita circolare di raggio $|\bar{z}| = \hat{F}$ con velocità angolare ω costante e posizione angolare all'istante $t = 0$ uguale a φ, è descritto dal numero complesso funzione del tempo (detto **vettore rotante**):

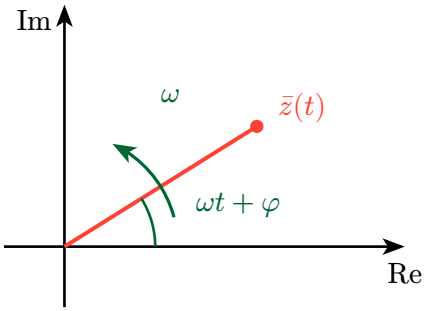
$$\bar{z}(t) = |\bar{z}|\ e^{j(\omega t + \varphi)} = \hat{F}e^{j(\omega t + \varphi)}$$

Sviluppando l'esponenziale complesso secondo la formula di Eulero, si ottengono le proiezioni del vettore rotante sugli assi reale e immaginario:

$$\bar{z}(t) = \hat{F}\cos(\omega t + \varphi) + j\hat{F}\sin(\omega t + \varphi)$$

dove le singole componenti temporali sono:

$$\begin{cases} a(t) = \mathrm{Re}[\bar{z}(t)] = \hat{F}\cos(\omega t + \varphi) \\ b(t) = \mathrm{Im}[\bar{z}(t)] = \hat{F}\sin(\omega t + \varphi) \end{cases}$$



Esiste quindi una corrispondenza biunivoca tra il vettore rotante $\bar{z}(t)$ e la funzione sinusoidale $f(t) = \hat{F}\sin(\omega t + \varphi)$, ottenuta applicando l'operatore parte immaginaria:

$$f(t) = \hat{F}\sin(\omega t + \varphi) = \mathrm{Im}[\bar{z}(t)] = \mathrm{Im}\left[\hat{F}e^{j(\omega t+\varphi)}\right]$$

6.3. Regola di Derivazione nel Dominio Complesso

La corrispondenza tra funzione sinusoidale e numero complesso si conserva anche per l'operazione di derivazione rispetto al tempo:

$$f(t) \leftrightarrow \bar{z}(t) \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t} \leftrightarrow \frac{\mathrm{d}\bar{z}(t)}{\mathrm{d}t}$$

Nel dominio del tempo, la derivata della funzione sinusoidale $f(t) = \hat{F}\sin(\omega t + \varphi)$ vale:

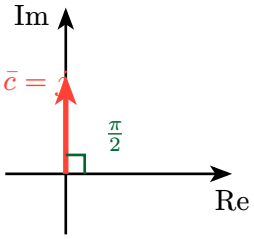
$$\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t} = \omega\hat{F}\cos(\omega t + \varphi) = \omega\hat{F}\sin\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$$

Derivando direttamente il vettore rotante $\bar{z}(t) = \hat{F}e^{j(\omega t+\varphi)}$ rispetto al tempo si ottiene:

$$\frac{\mathrm{d}\bar{z}(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\hat{F}e^{j(\omega t+\varphi)}\right] = j\omega\hat{F}e^{j(\omega t+\varphi)}$$

Poiché l'unità immaginaria j (ovvero un numero complesso puramente immaginario $\bar{c} = 0 + j1$) ha modulo unitario e argomento pari a $\frac{\pi}{2}$:

$$j = 1e^{j\frac{\pi}{2}} = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + j\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$$



la moltiplicazione per $j\omega$ equivale a moltiplicare il modulo per ω e ad anticipare la fase di $\frac{\pi}{2}$:

$$\frac{\mathrm{d}\bar{z}(t)}{\mathrm{d}t} = \omega e^{j\frac{\pi}{2}}\hat{F}e^{j(\omega t+\varphi)} = \omega\hat{F}e^{j(\omega t+\varphi+\frac{\pi}{2})}$$

Prendendo la parte immaginaria della derivata complessa si ritrova esattamente la derivata temporale della funzione sinusoidale:

$$\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t} = \mathrm{Im}\left[\frac{\mathrm{d}\bar{z}(t)}{\mathrm{d}t}\right] = \mathrm{Im}[j\omega\bar{z}(t)] = \mathrm{Im}\left[\omega\hat{F}e^{j(\omega t+\varphi+\frac{\pi}{2})}\right] = \omega\hat{F}\sin\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$$

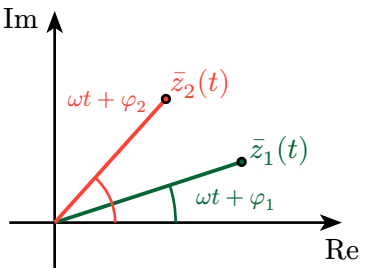
6.4. Dai Vettori Rotanti ai Fasori

Una qualunque funzione sinusoidale $f(t)$ può essere associata a un vettore rotante $\bar{z}(t)$. Esplicitando il valore efficace $F = \frac{\hat{F}}{\sqrt{2}}$ (da cui $\hat{F} = \sqrt{2}F$) e applicando le proprietà delle potenze all'esponenziale complesso, si può separare la dipendenza dalla fase iniziale φ da quella temporale ωt:

$$\bar{z}(t) = \hat{F}e^{j(\omega t+\varphi)} = \sqrt{2}Fe^{j(\omega t+\varphi)} = \sqrt{2}\underbrace{Fe^{j\varphi}}_{\bar{F}}e^{j\omega t} = \sqrt{2}\bar{F}e^{j\omega t}$$

In un circuito lineare alimentato in regime sinusoidale a pulsazione costante ω, tutti i vettori rotanti $\bar{z}_1(t), \bar{z}_2(t), \ldots$ ruotano alla stessa velocità angolare ω:

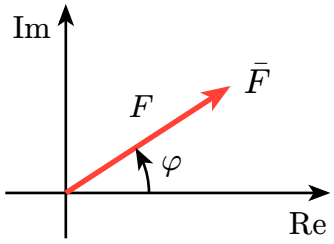
- il fattore di rotazione temporale $e^{j\omega t}$ (così come la costante $\sqrt{2}$) è identico in ogni numero complesso;
- la quantità complessa $\bar{F} = Fe^{j\varphi}$ **non dipende dal tempo** t e racchiude tutta l'informazione caratteristica della sinusoide: il valore efficace F (modulo) e la fase iniziale φ (argomento).



Definizione di Fasore: La grandezza complessa tempo-invariante

$$\bar{F} = Fe^{j\varphi} = F(\cos\varphi + j\sin\varphi)$$

è detta **fasore** associato alla funzione sinusoidale $f(t) = \sqrt{2}F\sin(\omega t + \varphi)$. Esso è rappresentato nel piano complesso da un vettore fisso avente modulo coincidente con il **valore efficace** F della sinusoide e angolo coincidente con la **fase iniziale** φ. L'uso dei fasori consente di studiare i vettori rotanti come se fossero «fotografati» nell'istante $t = 0$ durante la loro rotazione sincrona.



6.4.1. Fasore e Regola di Derivazione

Il fasore è particolarmente efficace per esprimere algebricamente e graficamente la regola di derivazione. Poiché una funzione sinusoidale si scrive in funzione del proprio fasore $\bar{F}$ come:

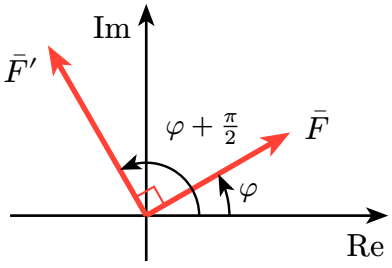
$$f(t) = \mathrm{Im}\left[\sqrt{2}Fe^{j\varphi}e^{j\omega t}\right] = \mathrm{Im}\left[\sqrt{2}\bar{F}e^{j\omega t}\right]$$

la sua derivata temporale vale:

$$\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t} = \mathrm{Im}\left[\sqrt{2}j\omega Fe^{j\varphi}e^{j\omega t}\right] = \mathrm{Im}\left[\sqrt{2}(j\omega\bar{F})e^{j\omega t}\right] = \mathrm{Im}\left[\sqrt{2}\bar{F}'e^{j\omega t}\right]$$

Il fasore $\bar{F}'$ associato alla derivata $\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}$ si ottiene quindi moltiplicando il fasore originario $\bar{F}$ per l'operatore complesso $j\omega$:

$$\bar{F}' = j\omega\bar{F} = j\omega Fe^{j\varphi} = \omega Fe^{j(\varphi+\frac{\pi}{2})}$$



6.4.2. Esempi di Trasformazione tra Dominio del Tempo e Dominio dei Fasori

Esempio 1 (Dal dominio del tempo al fasore): Data la corrente sinusoidale $a(t) = 10\sin(\omega t + \frac{\pi}{4})$ A, il suo valore massimo è $\hat{A} = 10$ A, da cui il valore efficace è $A = \frac{10}{\sqrt{2}} \approx 7.07$ A. Il fasore corrispondente vale:

$$\bar{A} = \frac{10}{\sqrt{2}}e^{j\frac{\pi}{4}} = 7.07\left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + j\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) = 5 + j5 \text{ A}$$

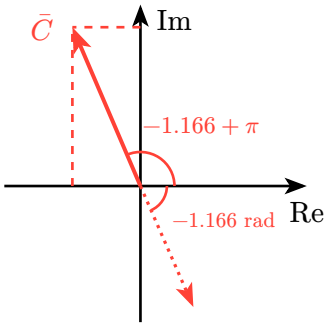
(Analogamente, per un valore massimo pari a 5 A, si ha $\bar{A} = \frac{5}{\sqrt{2}} e^{j\frac{\pi}{4}} = 3.54 + j3.54$ A).

Esempio 2 (Dal fasore in forma cartesiana al dominio del tempo): Dato il fasore di tensione $\bar{C} = -3 + j7$ V, si vogliono determinare il modulo (valore efficace C), la fase φ_C e l'espressione temporale $c(t)$.

Il modulo del fasore vale:

$$C = |\bar{C}| = \sqrt{(-3)^2 + 7^2} = \sqrt{9 + 49} = \sqrt{58} \approx 7.62 \text{ V}$$

Poiché la parte reale è negativa ($\text{Re}[\bar{C}] = -3 < 0$) e la parte immaginaria è positiva ($\text{Im}[\bar{C}] = 7 > 0$), il fasore $\bar{C}$ si trova nel **secondo quadrante**. La funzione $\arctan\left(\frac{7}{-3}\right)$ fornisce invece l'angolo nel quarto quadrante (-1.166 rad $= -66.8^\circ$); occorre quindi sommare π (ovvero 180°):



$$\varphi_C = \arctan\left(\frac{7}{-3}\right) + \pi = -1.166 + \pi = 1.976 \text{ rad} \approx 113.2^\circ$$

La corrispondente funzione del tempo è pertanto:

$$c(t) = \sqrt{2} C \sin(\omega t + \varphi_C) = \sqrt{2} \cdot 7.62 \sin(\omega t + 1.976) \text{ V}$$

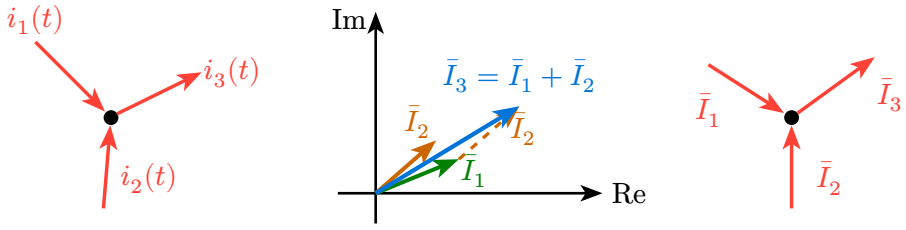
7. Equazioni Circuitali e Costitutive in Forma Fasoriale

7.1. Leggi di Kirchhoff in Forma Fasoriale (LKC e LKT)

Considerando una rete lineare tempo-invariante (LTI) alimentata da un ingresso sinusoidale a pulsazione ω, a regime tutte le variabili di rete (tensioni e correnti) sono funzioni sinusoidali **isofrequenziali** con l'ingresso (ossia aventi la medesima pulsazione ω).

Consideriamo ad esempio un nodo a cui afferiscono tre correnti $i_1(t)$, $i_2(t)$ (entranti) e $i_3(t)$ (uscente). La Legge di Kirchhoff delle Correnti (LKC) nel dominio del tempo e la sua corrispondente forma fasoriale si scrivono:

$$i_1(t) + i_2(t) - i_3(t) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \bar{I}_1 + \bar{I}_2 - \bar{I}_3 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \bar{I}_3 = \bar{I}_1 + \bar{I}_2$$

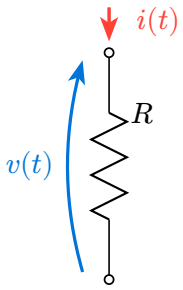


> Attraverso l'uso del metodo simbolico e dei fasori, la Legge di Kirchhoff delle Correnti (LKC) e la Legge di Kirchhoff delle Tensioni (LKT) si trasformano da equazioni istantanee nel tempo in **somme algebriche di numeri complessi** (ovvero somme vettoriali nel piano di Gauss):
>
> $$\sum_k \bar{I}_k = 0, \quad \sum_k \bar{V}_k = 0$$

7.2. Equazioni Costitutive dei Bipoli in Forma Fasoriale

7.2.1. Equazione Costitutiva del Resistore in Forma Fasoriale

Si consideri un resistore lineare tempo-invariante (LTI) di resistenza R, governato con la convenzione degli utilizzatori e alimentato da una corrente sinusoidale $i(t) = \sqrt{2} I \sin(\omega t + \varphi_I)$.



Nel dominio del tempo la legge di Ohm stabilisce la proporzionalità diretta tra tensione e corrente:

$$v(t) = Ri(t)$$

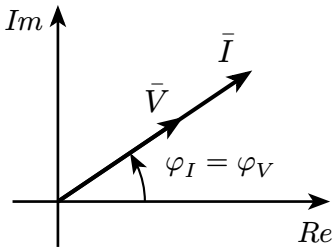
Passando ai corrispondenti fasori $\bar{V} = Ve^{j\varphi_V}$ e $\bar{I} = Ie^{j\varphi_I}$, il fasore della tensione ai capi del resistore R diventa:

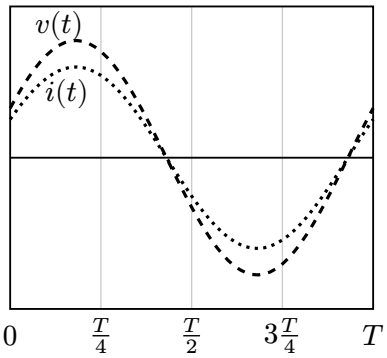
$$\bar{V} = R\bar{I} \quad \Leftrightarrow \quad Ve^{j\varphi_V} = RIe^{j\varphi_I}$$

Uguagliando moduli e argomenti dei due membri si ottengono le due relazioni scalari:

$$\begin{cases} V = RI \\ \varphi_V = \varphi_I \end{cases}$$

Poiché in un resistore risulta $\varphi_V = \varphi_I$ (lo sfasamento tra tensione e corrente è nullo, $\Delta\varphi = \varphi_V - \varphi_I = 0$), i fasori $\bar{V}$ e $\bar{I}$ sono paralleli e concordi nel piano complesso: si dice pertanto che **in un resistore la tensione e la corrente sono in fase**. Nel dominio del tempo, le due sinusoidi $v(t)$ e $i(t)$ raggiungono contemporaneamente i rispettivi valori massimi, minimi e passaggi per lo zero.

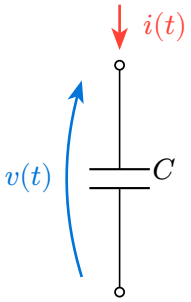




7.2.2. Condensatore in regime sinusoidale

Si consideri un condensatore lineare tempo-invariante (LTI) di capacità C, per il quale è adottata la convenzione degli utilizzatori, alimentato da una tensione sinusoidale:

$$v(t) = \sqrt{2}V\cos(\omega t + \varphi_V) \Leftrightarrow \bar{V} = Ve^{j\varphi_V}$$



Applicando l'equazione costitutiva nel dominio del tempo $i(t) = C\frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t}$ e sfruttando la regola di derivazione nel dominio dei fasori, si ottiene:

$$\bar{I} = Ie^{j\varphi_I} = j\omega C\bar{V} = j\omega CVe^{j\varphi_V}$$

Ricordando l'identità di Eulero per l'unità immaginaria $j = e^{j\frac{\pi}{2}}$, il fasore della corrente ai capi del condensatore C può essere riscritto in forma esponenziale come:

$$\bar{I} = e^{j\frac{\pi}{2}}\omega CVe^{j\varphi_V} = \omega CVe^{j(\varphi_V + \frac{\pi}{2})}$$

Uguagliando modulo e fase dei due membri dell'equazione $Ie^{j\varphi_I} = \omega CVe^{j(\varphi_V+\frac{\pi}{2})}$, si ricavano le relazioni tra i valori efficaci e le fasi iniziali:

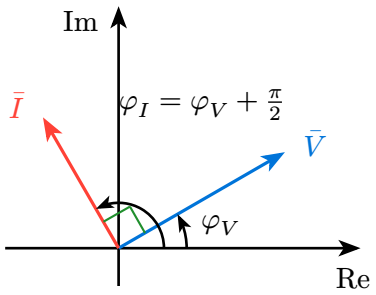
$$\begin{cases} I = \omega CV \\ \varphi_I = \varphi_V + \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

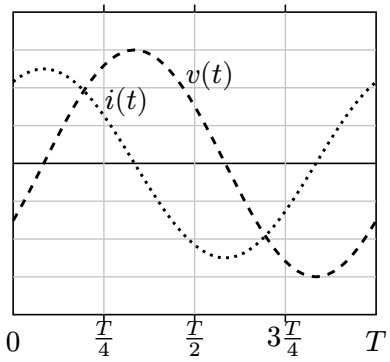
Invertendo la relazione fasoriale per esprimere la tensione in funzione della corrente (ricordando che $\frac{1}{j} = -j$), si ha:

$$\bar{V} = \frac{1}{j\omega C}\bar{I} = -\frac{j}{\omega C}\bar{I}$$

> Poiché in un condensatore vale la relazione di fase $\varphi_I = \varphi_V + \frac{\pi}{2}$, si dice che in un condensatore il fasore della corrente $\bar{I}$ è in **anticipo** di $\frac{\pi}{2}$ (ovvero in quadratura in anticipo) rispetto al fasore della tensione $\bar{V}$.

Di seguito sono riportati il diagramma fasoriale nel piano complesso di Gauss e l'andamento temporale delle grandezze $v(t)$ e $i(t)$ su un periodo T:

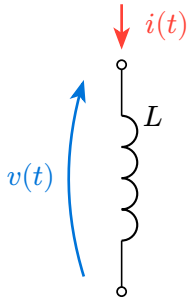




7.2.3. Induttore in regime sinusoidale

Si consideri ora un induttore lineare di induttanza L, con la convenzione degli utilizzatori, alimentato da una corrente sinusoidale:

$$i(t) = \sqrt{2}I\cos(\omega t + \varphi_I) \Leftrightarrow \bar{I} = Ie^{j\varphi_I}$$



Applicando l'equazione costitutiva dell'induttore $v(t) = L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}$ e passando al dominio dei fasori tramite la regola di derivazione, il fasore della tensione ai capi di L risulta:

$$\bar{V} = Ve^{j\varphi_V} = j\omega L\bar{I} = j\omega LIe^{j\varphi_I}$$

Sostituendo $j = e^{j\frac{\pi}{2}}$, si ottiene l'espressione esponenziale:

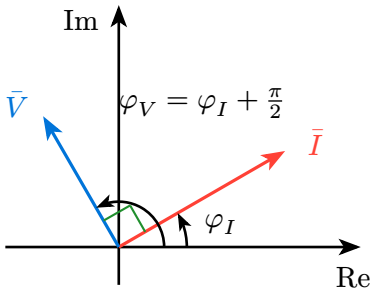
$$Ve^{j\varphi_V} = e^{j\frac{\pi}{2}}\omega LIe^{j\varphi_I} = \omega LIe^{j(\varphi_I + \frac{\pi}{2})}$$

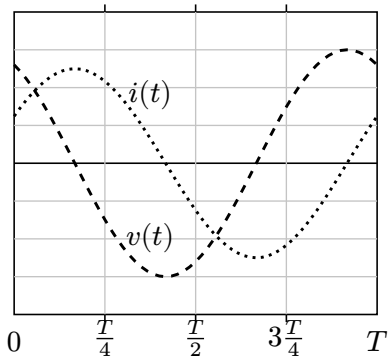
Dal confronto tra moduli e argomenti dei due membri si ricavano le relazioni:

$$\begin{cases} V = \omega LI \\ \varphi_V = \varphi_I + \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

> Poiché in un induttore vale la relazione di fase $\varphi_V = \varphi_I + \frac{\pi}{2}$ (ovvero $\varphi_I = \varphi_V - \frac{\pi}{2}$), si dice che in un induttore il fasore della corrente $\bar{I}$ è in **ritardo** di $\frac{\pi}{2}$ (ovvero in quadratura in ritardo) rispetto al fasore della tensione $\bar{V}$.

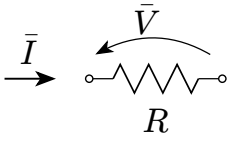
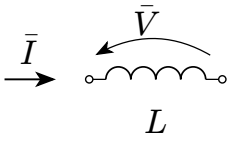
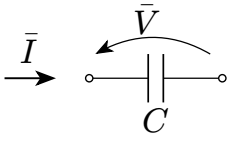
Di seguito sono rappresentati il diagramma fasoriale nel piano di Gauss e l'andamento temporale di $i(t)$ e $v(t)$ per l'induttore:





7.2.4. Riepilogo delle equazioni costitutive nel dominio dei fasori

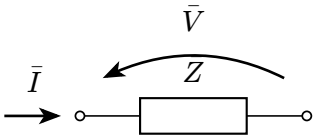
Le relazioni costitutive dei tre bipoli passivi fondamentali nel dominio del tempo e nel dominio simbolico (fasoriale) sono riassunte nella tabella seguente:

Componente	Dominio del tempo	Dominio dei fasori	Simbolo
Resistore (R)	$v(t) = Ri(t)$	$\bar{V} = R\bar{I}$	
Induttore (L)	$v(t) = L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}$	$\bar{V} = j\omega L\bar{I}$	
Condensatore (C)	$i(t) = C\frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t}$	$\bar{I} = j\omega C\bar{V} \Leftrightarrow \bar{V} = -\frac{j}{\omega C}\bar{I}$	

7.3. Impedenza e legge di Ohm in forma simbolica

Osservando le equazioni costitutive fasoriali di resistore, induttore e condensatore, si nota che la struttura algebrica dell'equazione è comune a tutti e tre i componenti:

$$\bar{V} = \bar{Z}\bar{I}$$



Questa relazione è chiamata **legge di Ohm in forma simbolica** e il numero complesso $\bar{Z}$ (che dipende dalla pulsazione ω, ma non dai fasori di tensione e corrente) prende il nome di **impedenza** del bipolo:

- **Resistore**: $\bar{Z} = R$
- **Condensatore**: $\bar{Z} = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C}$
- **Induttore**: $\bar{Z} = j\omega L$

7.3.1. Forma cartesiana e polare dell'impedenza

In forma algebrica (cartesiana), la parte reale dell'impedenza $\bar{Z}$ è chiamata **resistenza** (R), mentre il coefficiente della parte immaginaria è chiamato **reattanza** (X). La forma generale dell'impedenza è pertanto:

$$\bar{Z} = R + jX$$

In particolare, per i tre bipoli ideali si ha:

- **Resistore**: $R \geq 0$ e $X = 0$;
- **Condensatore**: $R = 0$ e $X = -\frac{1}{\omega C} < 0$ (reattanza capacitiva);
- **Induttore**: $R = 0$ e $X = \omega L > 0$ (reattanza induttiva).

Esprimendo l'impedenza in forma esponenziale (polare) come $\bar{Z} = Ze^{j\theta} = |\bar{Z}|\ e^{j\theta}$, con:

$$Z = |\bar{Z}| = \sqrt{R^2 + X^2}, \qquad \theta = \arctan\left(\frac{X}{R}\right)$$

e sostituendo le rappresentazioni esponenziali dei fasori nella legge di Ohm simbolica $\bar{V} = \bar{Z}\bar{I}$, si ottiene:

$$Ve^{j\varphi_V} = Ze^{j\theta}Ie^{j\varphi_I} \Rightarrow \bar{Z} = Ze^{j\theta} = \frac{\bar{V}}{\bar{I}} = \frac{Ve^{j\varphi_V}}{Ie^{j\varphi_I}} = \frac{V}{I}e^{j(\varphi_V - \varphi_I)}$$

Da tale relazione si deducono il modulo e l'argomento dell'impedenza:

$$\begin{cases} Z = |\bar{Z}| = \frac{V}{I} & [\text{espressa in Ohm } (\Omega)] \\ \theta = \varphi_V - \varphi_I & [\text{angolo di fase (argomento) di } \bar{Z}] \end{cases}$$

> L'angolo caratteristico $\theta = \varphi_V - \varphi_I$ dell'impedenza rappresenta lo sfasamento tra la tensione e la corrente ai capi del bipolo. Per bipoli passivi ($R \geq 0$), l'angolo θ varia nell'intervallo:
>
> $$-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

Si possono verificare analiticamente i casi limite dei tre componenti elementari passando dalla forma esponenziale a quella algebrica $\bar{Z} = |\bar{Z}|\cos(\theta) + j\,|\bar{Z}|\sin(\theta)$:

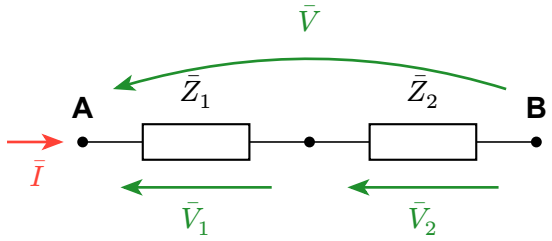
1. **Resistore**: poiché $\varphi_V = \varphi_I$, si ha $\theta = 0$ e quindi $\bar{Z} = R$.
2. **Condensatore**: poiché $\varphi_I = \varphi_V + \frac{\pi}{2}$, risulta $\theta = \varphi_V - \varphi_I = -\frac{\pi}{2}$. Essendo $R = 0$, il modulo vale $|\bar{Z}| = \sqrt{R^2 + X^2} = |X| = \frac{1}{\omega C}$, da cui:
$$\bar{Z} = |\bar{Z}|\ e^{-j\frac{\pi}{2}} = |\bar{Z}|\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + j\,|\bar{Z}|\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -j\,|\bar{Z}| = -j\,|X| = -\frac{j}{\omega C}$$
3. **Induttore**: poiché $\varphi_V = \varphi_I + \frac{\pi}{2}$, risulta $\theta = \varphi_V - \varphi_I = +\frac{\pi}{2}$. Essendo $R = 0$ e $|\bar{Z}| = |X| = \omega L$, si ottiene:
$$\bar{Z} = |\bar{Z}|\ e^{j\frac{\pi}{2}} = |\bar{Z}|\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + j\,|\bar{Z}|\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = j\,|\bar{Z}| = j\,|X| = j\omega L$$

7.4. Connessioni canoniche di impedenze

Grazie alla natura puramente algebrica delle leggi di Kirchhoff per i fasori e della legge di Ohm in forma simbolica, per la riduzione di reti di impedenze in regime sinusoidale si ritrovano formule formalmente identiche a quelle valide per i resistori in regime stazionario.

7.4.1. Collegamento in serie

Si considerino due impedenze $\bar{Z}_1$ e $\bar{Z}_2$ collegate in serie tra i morsetti A e B, quindi attraversate dalla medesima corrente fasoriale $\bar{I}$:



Applicando la legge di Ohm simbolica a ciascun bipolo si ha:

$$\bar{V}_1 = \bar{Z}_1\bar{I}, \qquad \bar{V}_2 = \bar{Z}_2\bar{I}$$

Per la legge di Kirchhoff delle tensioni (LKT) applicata tra i morsetti A e B, la tensione complessiva $\bar{V}$ è pari alla somma delle tensioni parziali:

$$-\bar{V} + \bar{V}_1 + \bar{V}_2 = 0 \Rightarrow \bar{V} = \bar{V}_1 + \bar{V}_2 = \bar{Z}_1\bar{I} + \bar{Z}_2\bar{I} = (\bar{Z}_1 + \bar{Z}_2)\bar{I}$$

Pertanto, l'impedenza equivalente $\bar{Z}_{\text{eq}}$ vista ai morsetti della serie è data dalla somma delle singole impedenze:

$$\bar{Z}_{\text{eq}} = \bar{Z}_1 + \bar{Z}_2$$

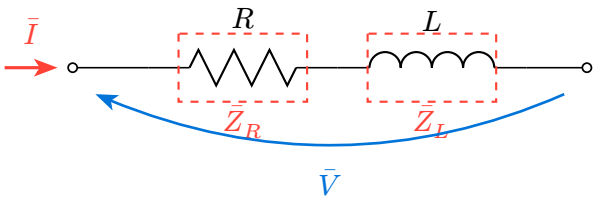
7.4.2. Connessioni Canoniche di Impedenze e Circuiti Elementari

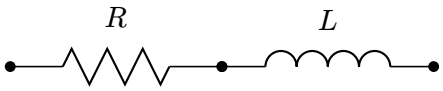
7.5. Collegamento in Serie: Circuiti Ohmico-Induttivo (RL) e Ohmico-Capacitivo (RC)

Nel dominio simbolico dei fasori, la connessione in serie di più bipoli passivi segue le medesime regole formali viste per i circuiti in regime stazionario: l'impedenza equivalente $\bar{Z}_{\text{eq}}$ è data dalla somma algebrica delle singole impedenze complesse.

7.5.1. Connessione Serie Ohmico-Induttiva (RL)

Si consideri il collegamento in serie di un resistore di resistenza R e di un induttore di induttanza L, attraversati dalla medesima corrente fasoriale $\bar{I}$ e sottoposti alla tensione complessiva $\bar{V}$.





Le impedenze dei singoli bipoli sono rispettivamente:

$$\bar{Z}_R = R + j0 = R$$

$$\bar{Z}_L = 0 + jX_L = j\omega L$$

L'impedenza equivalente della serie ohmico-induttiva risulta pertanto:

$$\bar{Z}_{\text{eq}} = \bar{Z}_R + \bar{Z}_L = R + j\omega L$$

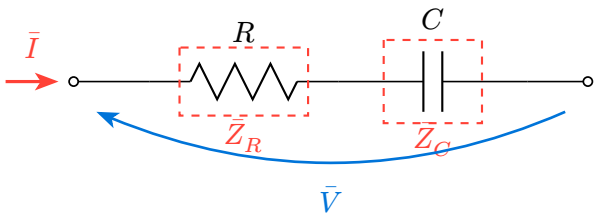
Esprimendo $\bar{Z}_{\text{eq}}$ in forma polare (modulo e argomento), si ottengono:

$$|\bar{Z}_{\text{eq}}| = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$$

$$\varphi_{\text{eq}} = \theta = \arctan\left(\frac{X_L}{R}\right) = \arctan\left(\frac{\omega L}{R}\right) > 0$$

7.5.2. Connessione Serie Ohmico-Capacitiva (RC)

In modo duale, si consideri il collegamento in serie di un resistore R e di un condensatore di capacità C:



Le impedenze dei due componenti valgono:

$$\bar{Z}_R = R + j0 = R$$

$$\bar{Z}_C = 0 + jX_C = -j\frac{1}{\omega C}$$

L'impedenza equivalente della serie ohmico-capacitiva è data da:

$$\bar{Z}_{\text{eq}} = \bar{Z}_R + \bar{Z}_C = R - j\frac{1}{\omega C}$$

Il modulo e l'argomento dell'impedenza equivalente risultano quindi:

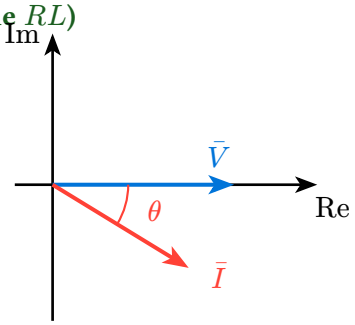
$$|\bar{Z}_{\text{eq}}| = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

$$\varphi_{\text{eq}} = \theta = \arctan\left(\frac{X_C}{R}\right) = \arctan\left(-\frac{1}{\omega RC}\right) = -\arctan\left(\frac{1}{\omega RC}\right) < 0$$

7.5.3. Confronto dello Sfasamento Tensione-Corrente nei Circuiti Serie

Assumendo per semplicità la tensione ai morsetti con fase iniziale nulla ($\varphi_V = 0$, ossia il fasore $\bar{V}$ adagiato sull'asse reale positivo), poiché vale la legge di Ohm simbolica $\bar{V} = \bar{Z}_{\text{eq}}\bar{I}$, l'angolo di sfasamento complessivo $\theta = \varphi_V - \varphi_I$ coincide con l'argomento dell'impedenza equivalente. Si hanno pertanto i due casi illustrati nei diagrammi fasoriali seguenti:

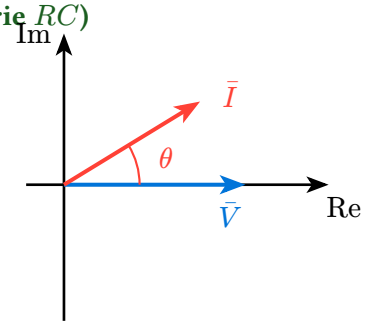
Caso 1 (Serie RL)



$$\theta = \varphi_V - \varphi_I > 0$$

$$\varphi_V = 0 \implies \varphi_I = -\theta < 0$$

Caso 2 (Serie RC)



$$\theta = \varphi_V - \varphi_I < 0$$

$$\varphi_V = 0 \implies \varphi_I = -\theta > 0$$

- **Circuito Ohmico-Induttivo (RL)**: il fasore della corrente $\bar{I}$ è **in ritardo** rispetto al fasore della tensione $\bar{V}$.
- **Circuito Ohmico-Capacitivo (RC)**: il fasore della corrente $\bar{I}$ è **in anticipo** rispetto al fasore della tensione $\bar{V}$.

7.6. Collegamento in Parallelo e Concetto di Ammettenza

La medesima struttura formale delle reti resistive si estende alle connessioni in parallelo nel dominio dei fasori. Applicando la Legge di Kirchhoff delle Correnti (LKC) a due impedenze $\bar{Z}_1$ e $\bar{Z}_2$ connesse in parallelo e sottoposte alla stessa tensione $\bar{V}$, si ha:

$$\bar{I} = \bar{I}_1 + \bar{I}_2 = \frac{\bar{V}}{\bar{Z}_1} + \frac{\bar{V}}{\bar{Z}_2} = \left(\frac{1}{\bar{Z}_1} + \frac{1}{\bar{Z}_2}\right)\bar{V}$$

L'impedenza equivalente $\bar{Z}_{\text{eq}}$ del parallelo soddisfa pertanto la relazione:

$$\frac{1}{\bar{Z}_{\text{eq}}} = \frac{1}{\bar{Z}_1} + \frac{1}{\bar{Z}_2}$$

Si definisce **ammettenza** del componente, indicata con $\bar{Y}$ e misurata in Siemens (S o Ω^{-1}), il reciproco dell'impedenza:

$$\bar{Y} = \frac{1}{\bar{Z}} = G + jB$$

dove la parte reale G prende il nome di **conduttanza** e la parte immaginaria B prende il nome di **suscettanza**. Per una connessione in parallelo, l'ammettenza equivalente è semplicemente la somma delle ammettenze dei singoli rami:

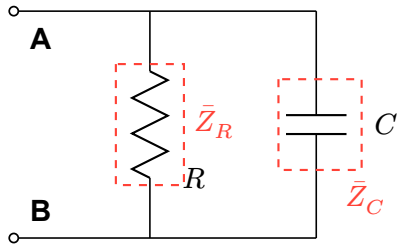
$$\bar{Y}_{\text{eq}} = \bar{Y}_1 + \bar{Y}_2 = \frac{1}{\bar{Z}_1} + \frac{1}{\bar{Z}_2} \quad \Longrightarrow \quad \bar{I} = \bar{Y}_{\text{eq}}\bar{V}$$

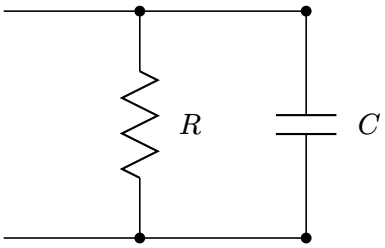
Sviluppando l'espressione dell'impedenza equivalente per due bipoli generici in parallelo si ottiene:

$$\frac{1}{\bar{Z}_{\text{eq}}} = \frac{\bar{Z}_1 + \bar{Z}_2}{\bar{Z}_1\bar{Z}_2} \quad \Longrightarrow \quad \bar{Z}_{\text{eq}} = \frac{\bar{Z}_1\bar{Z}_2}{\bar{Z}_1 + \bar{Z}_2}$$

7.6.1. Collegamento Parallelo Ohmico-Capacitivo (RC)

Si consideri il collegamento in parallelo di un resistore R (con conduttanza $G = \frac{1}{R}$ e impedenza $\bar{Z}_R = R$) e di un condensatore C (con impedenza $\bar{Z}_C = -\frac{j}{\omega C}$) ai morsetti A e B:





Valutando prima l'ammettenza equivalente del parallelo si ha:

$$\bar{Y}_{\text{eq}} = \frac{1}{\bar{Z}_R} + \frac{1}{\bar{Z}_C} = \frac{1}{R} + j\omega C = G + j\omega C$$

Passando all'impedenza equivalente $\bar{Z}_{\text{eq}} = \frac{1}{\bar{Y}_{\text{eq}}}$ (ovvero calcolando il prodotto diviso la somma delle impedenze) e razionalizzando il denominatore complesso moltiplicando numeratore e denominatore per il complesso coniugato $(1 - j\omega RC)$, si ricava:

$$\bar{Z}_{\text{eq}} = \frac{\bar{Z}_R\bar{Z}_C}{\bar{Z}_R + \bar{Z}_C} = \frac{R\left(-j\frac{1}{\omega C}\right)}{R - j\frac{1}{\omega C}} = \frac{1}{\frac{1}{R} + j\omega C} = \frac{R}{1 + j\omega RC}$$

$$\bar{Z}_{\text{eq}} = \frac{R}{1 + j\omega RC} \cdot \frac{1 - j\omega RC}{1 - j\omega RC} = \frac{R(1 - j\omega RC)}{1 + (\omega RC)^2} = \frac{R}{1 + \omega^2 R^2 C^2} - j\frac{\omega R^2 C}{1 + \omega^2 R^2 C^2}$$

Separando la parte reale R_{eq} e la parte immaginaria X_{eq} dell'impedenza equivalente $\bar{Z}_{\text{eq}} = R_{\text{eq}} + jX_{\text{eq}}$, si ottiene infine:

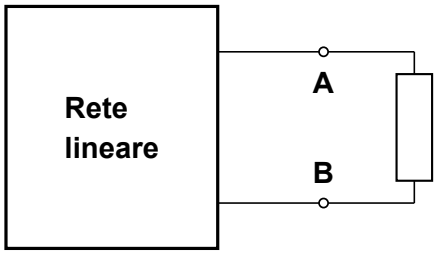
$$R_{\text{eq}} = \frac{R}{1 + \omega^2 R^2 C^2}, \quad X_{\text{eq}} = -\frac{\omega R^2 C}{1 + \omega^2 R^2 C^2}$$

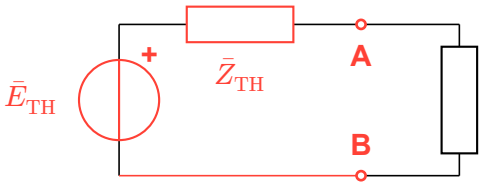
7.7. Teoremi delle Reti Lineari nel Dominio dei Fasori

Poiché nel dominio simbolico le equazioni topologiche (LKT e LKC) e le relazioni costitutive ($\bar{V} = \bar{Z}\bar{I}$) sono puramente algebriche e lineari, tutti i teoremi fondamentali delle reti elettriche lineari si estendono direttamente ai fasori.

7.7.1. Teorema di Thévenin

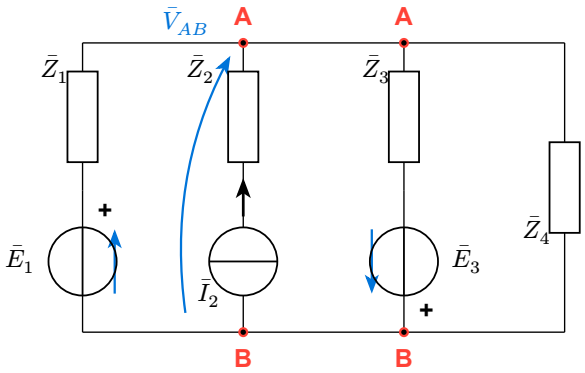
Qualsiasi rete lineare operante in regime sinusoidale isofrequenziale, vista da una coppia di morsetti A e B a cui è collegato un carico generico, può essere sostituita da un generatore ideale di tensione fasoriale $\bar{E}_{\text{TH}}$ in serie a un'impedenza equivalente $\bar{Z}_{\text{TH}}$:





7.7.2. Formula di Millman

Per una rete binodale in regime sinusoidale costituita da rami in parallelo tra i nodi A e B (contenenti generatori di tensione in serie a impedenze, generatori di corrente e impedenze passive), la tensione fasoriale $\bar{V}_{AB}$ tra i due nodi si calcola mediante la formula di Millman:



Applicando la formula di Millman ai nodi A e B dello schema a fianco (in cui il ramo con il generatore di corrente $\bar{I}_2$ contribuisce solo al numeratore con la propria corrente impressa, poiché l'impedenza $\bar{Z}_2$ in serie a un generatore ideale di corrente non influisce sulla conduttanza equivalente), si ha:

$$\bar{V}_{AB} = \frac{\frac{\bar{E}_1}{\bar{Z}_1} + \bar{I}_2 - \frac{\bar{E}_3}{\bar{Z}_3}}{\frac{1}{\bar{Z}_1} + \frac{1}{\bar{Z}_3} + \frac{1}{\bar{Z}_4}}$$

7.8. Diagrammi Vettoriali e Studio dei Circuiti RL e RC

7.8.1. Rappresentazione Vettoriale nel Piano Complesso

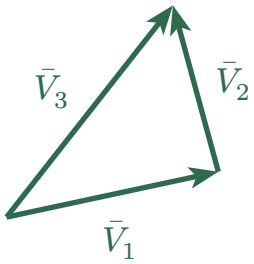
Tutte le grandezze elettriche nel metodo simbolico sono numeri complessi e possiedono pertanto una struttura intrinsecamente bidimensionale: esse possono essere efficacemente rappresentate in forma vettoriale nel piano complesso (piano di Argand-Gauss).

Ogni relazione di somma algebrica tra fasori — ad esempio derivante dall'applicazione di una legge di Kirchhoff (LKT o LKC) — si traduce geometricamente in una **somma vettoriale** eseguita secondo la regola del parallelogramma o punta-coda.

Ad esempio, una Legge di Kirchhoff delle Tensioni definita dalla relazione:

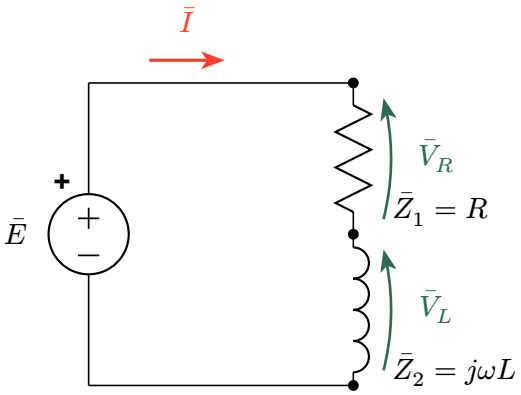
$$\bar{V}_3 = \bar{V}_1 + \bar{V}_2$$

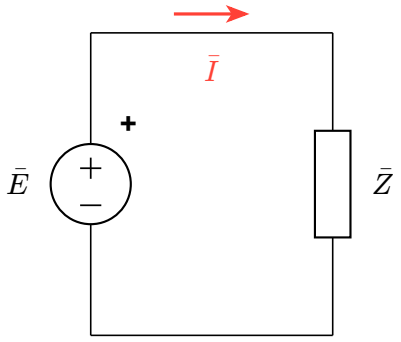
si rappresenta nel piano complesso come:



7.9. Analisi del Circuito RL Serie

Si consideri un circuito ohmico-induttivo serie alimentato da un generatore ideale di tensione sinusoidale il cui fasore, scelto come riferimento di fase ($\varphi_E = 0$), vale $\bar{E} = Ee^{j0} = E$:





Adottando la convenzione degli utilizzatori sui bipoli passivi, le equazioni costitutive e l'impedenza equivalente della maglia sono:

$$\bar{V}_R = \bar{Z}_R\bar{I} = R\bar{I}, \quad \bar{V}_L = \bar{Z}_L\bar{I} = j\omega L\bar{I}$$

$$\bar{Z} = \bar{Z}_R + \bar{Z}_L = R + j\omega L$$

Applicando la LKT alla maglia si ottiene l'equazione del circuito equivalente:

$$\bar{E} = \bar{V}_R + \bar{V}_L = (R + j\omega L)\bar{I} = \bar{Z}\bar{I}$$

Da questa relazione è possibile ricavare direttamente il fasore della corrente $\bar{I}$:

$$\bar{I} = \frac{\bar{E}}{\bar{Z}} = \frac{E}{R + j\omega L} = \frac{Ee^{j0}}{|\bar{Z}|\ e^{j\varphi_Z}} = Ie^{j\varphi_I}$$

Pertanto, il modulo (valore efficace) e la fase della corrente risultano:

$$I = |\bar{I}| = \frac{E}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$$

$$\varphi_I = \varphi_E - \varphi_Z = 0 - \varphi_Z = -\arctan\left(\frac{\omega L}{R}\right) < 0$$

7.9.1. Diagramma Vettoriale per il Circuito RL

Una volta calcolato il fasore della corrente $\bar{I} = Ie^{j\varphi_I}$, si possono ricavare analiticamente e graficamente i fasori delle tensioni sui singoli bipoli:

- **Tensione sul resistore**:

$$\bar{V}_R = R\bar{I} = RIe^{j\varphi_I}$$

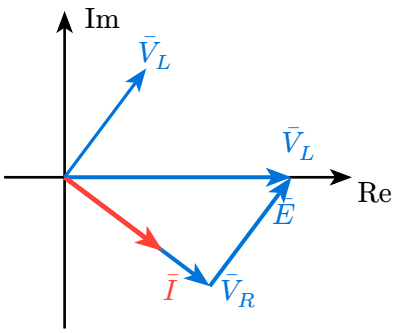
  Il fasore $\bar{V}_R$ ha la stessa fase φ_I della corrente $\bar{I}$ (è **in fase** con $\bar{I}$, dunque anch'esso in ritardo di un angolo $|\varphi_I|$ rispetto a $\bar{E}$).
- **Tensione sull'induttore**:

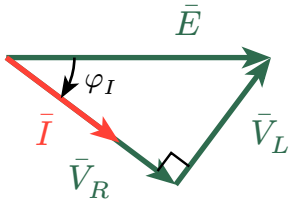
$$\bar{V}_L = j\omega L\bar{I} = e^{j\frac{\pi}{2}}\omega LIe^{j\varphi_I} = \omega LIe^{j(\varphi_I + \frac{\pi}{2})}$$

  Poiché l'operatore $j = e^{j\frac{\pi}{2}}$ introduce una rotazione antioraria di 90° ($\frac{\pi}{2}$ radianti) nel piano complesso, il fasore $\bar{V}_L$ è **in quadratura in anticipo** di $\frac{\pi}{2}$ rispetto alla corrente $\bar{I}$ (e quindi rispetto a $\bar{V}_R$).

La LKT impone che la somma vettoriale di $\bar{V}_R$ e $\bar{V}_L$ ricostruisca esattamente il fasore della tensione impressa $\bar{E}$:

$$\bar{E} = \bar{V}_R + \bar{V}_L$$

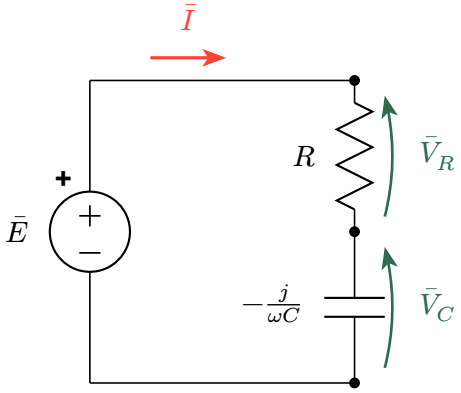




In un circuito **ohmico-induttivo** (RL), la corrente $\bar{I}$ è sempre **in ritardo** rispetto alla tensione impressa $\bar{E}$ di un angolo compreso tra 0 e $\frac{\pi}{2}$.

7.10. Analisi del Circuito RC Serie

Si consideri ora un circuito ohmico-capacitivo serie alimentato da un generatore ideale di tensione sinusoidale $\bar{E} = Ee^{j0} = E$:



Applicando la LKT alla maglia si ha:

$$\bar{E} = \left(R - j\frac{1}{\omega C}\right)\bar{I}$$

Il fasore della corrente $\bar{I}$ vale pertanto:

$$\bar{I} = \frac{\bar{E}}{R - j\frac{1}{\omega C}} = Ie^{j\varphi_I}$$

da cui si ricavano il modulo e la fase della corrente:

$$I = |\bar{I}| = \frac{E}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

$$\varphi_I = \varphi_E - \angle\left(R - j\frac{1}{\omega C}\right) = 0 - \left(-\arctan\left(\frac{1}{\omega RC}\right)\right) = \arctan\left(\frac{1}{\omega RC}\right) > 0$$

7.10.1. Diagramma Vettoriale per il Circuito RC

Noto il fasore della corrente $\bar{I} = Ie^{j\varphi_I}$, si ricavano le tensioni sui componenti:

- **Tensione sul resistore**:

$$\bar{V}_R = R\bar{I} = RIe^{j\varphi_I}$$

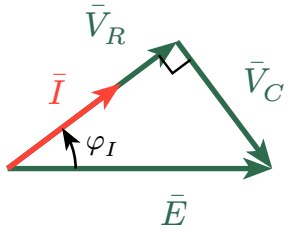
  che risulta in fase con la corrente $\bar{I}$.
- **Tensione sul condensatore**:

$$\bar{V}_C = -j\frac{1}{\omega C}\bar{I} = e^{-j\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\omega C}Ie^{j\varphi_I} = \left(\frac{I}{\omega C}\right)e^{j(\varphi_I - \frac{\pi}{2})}$$

Poiché $-j = e^{-j\frac{\pi}{2}}$, la tensione sul condensatore $\bar{V}_C$ è **in quadratura in ritardo** di $\frac{\pi}{2}$ rispetto alla corrente $\bar{I}$ (e quindi rispetto a $\bar{V}_R$).

Sommando vettorialmente le due tensioni secondo la LKT si ottiene il fasore del generatore:

$$\bar{E} = \bar{V}_R + \bar{V}_C$$



In un circuito **ohmico-capacitivo** (RC), la corrente $\bar{I}$ è sempre **in anticipo** rispetto alla tensione impressa $\bar{E}$ di un angolo compreso tra 0 e $\frac{\pi}{2}$ *(Nota: nella slide 60 è presente un refuso di stampa che riporta «ohmico induttivo» anziché «ohmico-capacitivo»).*

8. Circuiti in regime sinusoidale: comportamento in frequenza

8.1. Risposta in frequenza e funzione di trasferimento

8.1.1. Dipendenza dell'impedenza dalla pulsazione

In regime sinusoidale, il comportamento dei bipoli passivi elementari (R, L, C) in funzione della pulsazione $\omega = 2\pi f$ è descritto dalle rispettive impedenze complesse $\bar{Z} = |\bar{Z}|\ e^{j\theta}$:

Bipolo	Impedenza $\bar{Z}$	Modulo $\lvert\bar{Z}\rvert$	Fase θ
Resistore (R)	R	R	0
Induttore (L)	$j\omega L$	ωL	$\frac{\pi}{2}$
Condensatore (C)	$-j\frac{1}{\omega C} = \frac{1}{j\omega C}$	$\frac{1}{\omega C}$	$-\frac{\pi}{2}$

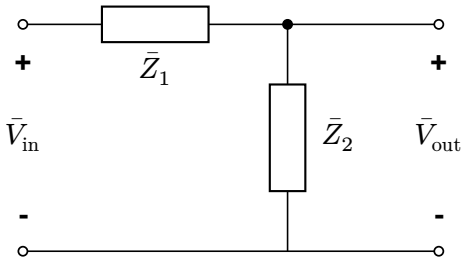
Dall'analisi delle espressioni del modulo $|\bar{Z}|$ al variare della pulsazione ω si osserva che:

- **Resistore (R)**: l'impedenza è puramente reale e non dipende da ω.
- **Induttore (L)**: il modulo $|\bar{Z}| = \omega L$ cresce linearmente con ω. Per $\omega \to 0$ (regime stazionario) si comporta come un **cortocircuito** ($|\bar{Z}| \to 0$), mentre per $\omega \to \infty$ si comporta come un **circuito aperto** ($|\bar{Z}| \to \infty$).
- **Condensatore (C)**: il modulo $|\bar{Z}| = \frac{1}{\omega C}$ diminuisce in modo inversamente proporzionale a ω. Per $\omega \to 0$ si comporta come un **circuito aperto** ($|\bar{Z}| \to \infty$), mentre per $\omega \to \infty$ si comporta come un **cortocircuito** ($|\bar{Z}| \to 0$).

> La risposta di un circuito elettrico contenente induttori (L) e/o condensatori (C) dipende pertanto dalla frequenza (o pulsazione ω) dei generatori che lo alimentano.

8.1.2. Partitore di tensione e funzione di trasferimento

Si consideri un partitore di tensione costituito da due impedenze generiche $\bar{Z}_1 = R_1 + jX_1$ e $\bar{Z}_2 = R_2 + jX_2$, alimentato in ingresso dalla tensione fasoriale $\bar{V}_{\text{in}}$ e con l'uscita a vuoto prelevata ai capi di $\bar{Z}_2$, indicata con $\bar{V}_{\text{out}}$.



Applicando la regola del partitore di tensione, la tensione di uscita a vuoto su $\bar{Z}_2$, nota la tensione di ingresso $\bar{V}_{\text{in}}$, vale:

$$\bar{V}_{\text{out}} = \frac{\bar{Z}_2}{\bar{Z}_1 + \bar{Z}_2}\bar{V}_{\text{in}}$$

Dalla relazione precedente si ricava il rapporto complesso tra uscita e ingresso:

$$\frac{\bar{V}_{\text{out}}}{\bar{V}_{\text{in}}} = \frac{\bar{Z}_2(j\omega)}{\bar{Z}_1(j\omega) + \bar{Z}_2(j\omega)}$$

Poiché le impedenze $\bar{Z}_1$ e $\bar{Z}_2$ dipendono dalla pulsazione ω, anche il rapporto tra il fasore di uscita e quello di ingresso dipende da ω; essendo tuttavia il circuito lineare, tale rapporto non dipende né dall'ampiezza né dalla fase della tensione di ingresso $\bar{V}_{\text{in}}$.

> **Definizione (Funzione di trasferimento)**: Il rapporto tra il fasore della grandezza di uscita e il fasore della grandezza di ingresso, valutato alla pulsazione ω, prende il nome di **funzione di trasferimento** $\bar{H}(j\omega)$:

$$\bar{H}(j\omega) = \frac{\bar{V}_{\text{out}}}{\bar{V}_{\text{in}}} = |\bar{H}(j\omega)|\ e^{j\angle\bar{H}(j\omega)}$$

La funzione di trasferimento $\bar{H}(j\omega)$ è un numero complesso funzione di ω, caratterizzato da:

- **Modulo $|\bar{H}|$**: rappresenta il rapporto tra le ampiezze (o valori efficaci) di uscita e di ingresso:

$$V_{\text{out}} = |\bar{H}|\ V_{\text{in}}$$

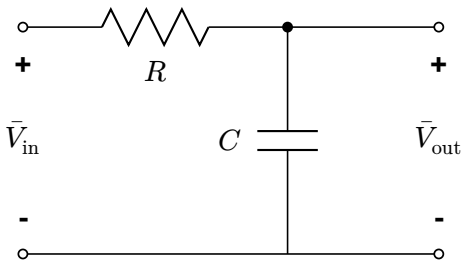
- **Fase $\angle\bar{H}$**: rappresenta lo sfasamento introdotto dal circuito tra l'uscita e l'ingresso:

$$\angle\bar{V}_{\text{out}} = \angle\bar{V}_{\text{in}} + \angle\bar{H}$$

Per rappresentare graficamente il comportamento del circuito su un ampio intervallo di frequenze si utilizzano i **diagrammi di Bode**, i quali riportano il modulo espresso in decibel (dB), definito come $|\bar{H}|_{\text{dB}} = 20\log_{10}|\bar{H}|$, e la fase $\angle\bar{H}$ in funzione della pulsazione ω su scala logaritmica.

8.2. Filtro passa-basso (circuito RC)

Si consideri il circuito RC mostrato in figura, ottenuto ponendo nel partitore di tensione un resistore in serie ($\bar{Z}_1 = R$) e un condensatore in derivazione ($\bar{Z}_2 = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C}$), prelevando in uscita la tensione a vuoto sul condensatore C.



Applicando la relazione del partitore di tensione, si ottiene la tensione di uscita a vuoto sul condensatore:

$$\bar{V}_{\text{out}} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}}\bar{V}_{\text{in}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}\bar{V}_{\text{in}}$$

La funzione di trasferimento del circuito risulta quindi:

$$\bar{H}(j\omega) = \frac{\bar{V}_{\text{out}}}{\bar{V}_{\text{in}}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

Definendo la **pulsazione di taglio** ω_0 (e la corrispondente **frequenza di taglio** f_0) come:

$$\omega_0 = \frac{1}{RC} \quad \Rightarrow \quad f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC}$$

la funzione di trasferimento assume la forma adimensionale normalizzata:

$$\bar{H}(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

8.2.1. Modulo, fase e comportamento asintotico

Dall'espressione complessa di $\bar{H}(j\omega)$ si ricavano immediatamente il modulo e la fase in funzione del rapporto $\frac{\omega}{\omega_0}$:

$$|\bar{H}(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

$$\angle\bar{H}(j\omega) = -\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$$

Esprimendo il modulo in decibel si ha:

$$|\bar{H}|_{\text{dB}} = 20\log_{10}|\bar{H}| = 20\log_{10}\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}} = -20\log_{10}\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

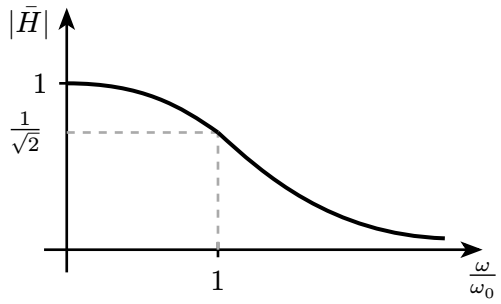
Il comportamento limite del filtro nei tre regimi caratteristici di frequenza ($\omega \ll \omega_0$, $\omega = \omega_0$, $\omega \gg \omega_0$) è riassunto nella tabella seguente:

Regime di pulsazione	$\lvert\bar{H}\rvert$	$\lvert\bar{H}\rvert_{\text{dB}}$ **[dB]**	$\angle\bar{H}$ **[rad]**
$\omega \ll \omega_0$	$\simeq 1$	$\simeq 0$	$\simeq 0$
$\omega = \omega_0$	$\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707$	$\simeq -3$	$-\frac{\pi}{4}$
$\omega \gg \omega_0$	$\simeq \frac{\omega_0}{\omega}$	$-20\log_{10}\frac{\omega}{\omega_0}$	$\simeq -\frac{\pi}{2}$

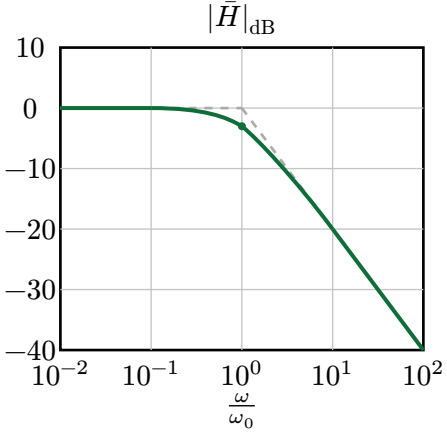
Per pulsazioni molto superiori a quella di taglio ($\omega \gg \omega_0$), il modulo in decibel decresce linearmente con il logaritmo della pulsazione secondo la legge $|\bar{H}|_{\text{dB}} \simeq -20\log_{10}\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$: il modulo scende quindi con una pendenza asintotica di **–20 dB per ogni decade** di ω (ovvero un fattore 10 in frequenza riduce il modulo di un fattore 10). Per basse frequenze ($\omega \ll \omega_0$), invece, $|\bar{H}| \simeq 1$ e $\bar{V}_{\text{out}} \simeq \bar{V}_{\text{in}}$, lasciando passare inalterato il segnale (da cui il nome di **filtro passa-basso**).

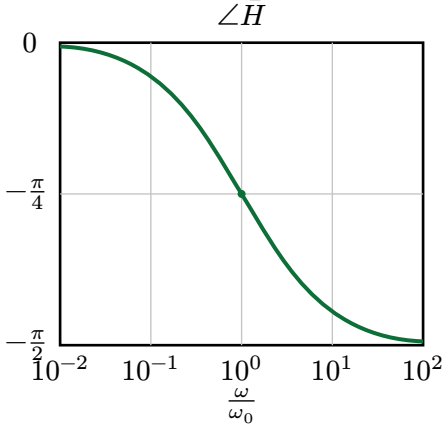
8.2.2. Diagrammi cartesiani e di Bode del filtro passa-basso

In scala lineare, l'andamento del modulo $|\bar{H}|$ in funzione della pulsazione normalizzata $\frac{\omega}{\omega_0}$ parte dal valore unitario per $\omega = 0$, assume il valore $\frac{1}{\sqrt{2}}$ in corrispondenza della pulsazione di taglio $\frac{\omega}{\omega_0} = 1$ e tende asintoticamente a zero per $\omega \to \infty$:



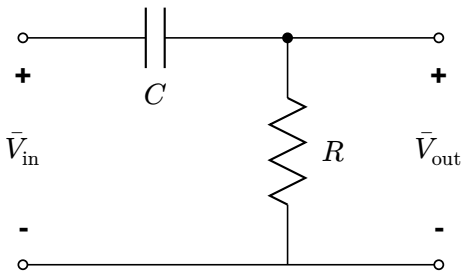
Passando alla rappresentazione semilogaritmica dei **diagrammi di Bode** (modulo $|\bar{H}|_{\text{dB}}$ e fase $\angle\bar{H}$ in funzione di $\frac{\omega}{\omega_0}$), si ottengono gli andamenti riportati di seguito:





8.3. Filtro passa-alto (circuito CR)

Scambiando la posizione del resistore e del condensatore si ottiene il circuito CR mostrato in figura, nel quale $\bar{Z}_1 = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C}$ è posta in serie e $\bar{Z}_2 = R$ è posta in derivazione. L'uscita a vuoto $\bar{V}_{\text{out}}$ viene prelevata ai capi del resistore R.



Applicando il partitore di tensione, la tensione a vuoto sul resistore R, nota $\bar{V}_{\text{in}}$, è data da:

$$\bar{V}_{\text{out}} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} \bar{V}_{\text{in}} = \frac{1}{1 - j\frac{1}{\omega RC}} \bar{V}_{\text{in}}$$

Definendo la medesima pulsazione di taglio $\omega_0 = \frac{1}{RC}$, la funzione di trasferimento del filtro passa-alto si scrive come:

$$\bar{H}(j\omega) = \frac{\bar{V}_{\text{out}}}{\bar{V}_{\text{in}}} = \frac{1}{1 - j\frac{\omega_0}{\omega}} = \frac{j\frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

8.3.1. Modulo, fase e comportamento asintotico

Il modulo e la fase della funzione di trasferimento del filtro passa-alto sono espressi da:

$$|\bar{H}(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$$

$$\angle \bar{H}(j\omega) = \arctan\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)$$

Il modulo in decibel risulta:

$$|\bar{H}|_{\text{dB}} = 20\log_{10}|\bar{H}| = 20\log_{10}\frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}} = -20\log_{10}\sqrt{1 + \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}$$

Assumendo una tensione di ingresso con fase nulla, $\bar{V}_{\text{in}} = V_{\text{in}} e^{j0}$, si ottengono direttamente l'ampiezza e la fase della tensione di uscita:

$$V_{\text{out}} = |\bar{H}|\ V_{\text{in}}, \quad \angle \bar{V}_{\text{out}} = \angle \bar{H}$$

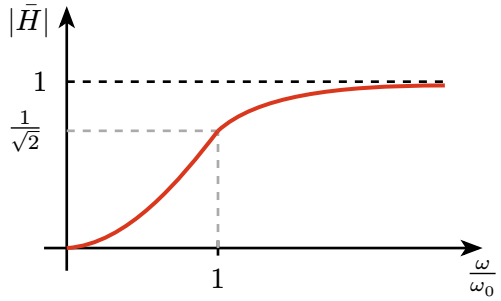
Il comportamento asintotico nei tre regimi di pulsazione è sintetizzato nella tabella seguente:

Regime di pulsazione	$\lvert\bar{H}\rvert$	$\lvert\bar{H}\rvert_{\text{dB}}$ [dB]	$\angle\bar{H}$ [rad]
$\omega \ll \omega_0$	$\simeq \frac{\omega}{\omega_0}$	$20\log_{10}\frac{\omega}{\omega_0}$	$\simeq \frac{\pi}{2}$
$\omega = \omega_0$	$\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707$	$\simeq -3$	$\frac{\pi}{4}$
$\omega \gg \omega_0$	$\simeq 1$	$\simeq 0$	$\simeq 0$

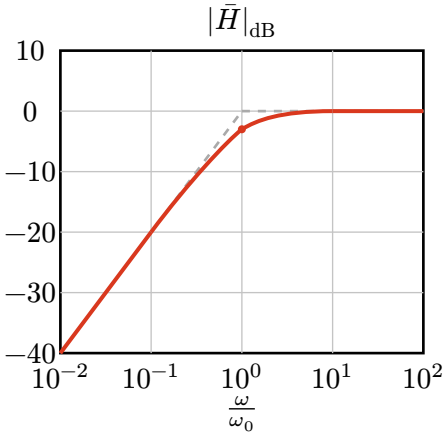
Per pulsazioni molto inferiori a quella di taglio ($\omega \ll \omega_0$), il modulo in dB cresce con pendenza di **+20 dB per ogni decade** di ω. Per alte frequenze ($\omega \gg \omega_0$), il condensatore si comporta come un cortocircuito e $|\bar{H}| \simeq 1$ ($\bar{V}_{\text{out}} \simeq \bar{V}_{\text{in}}$), lasciando passare inalterate le componenti ad alta frequenza (**filtro passa-alto**).

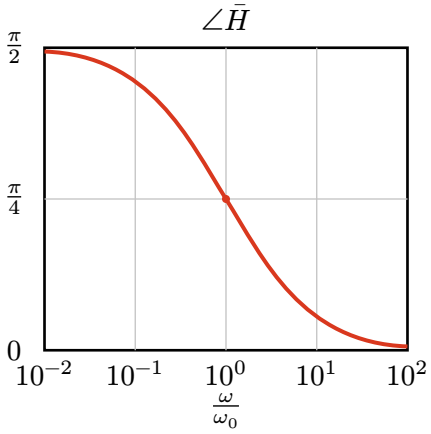
8.3.2. Diagrammi cartesiani e di Bode del filtro passa-alto

L'andamento del modulo $|\bar{H}|$ in scala lineare mostra che la risposta è nulla in continua ($\omega = 0$), vale $\frac{1}{\sqrt{2}}$ alla pulsazione di taglio $\omega = \omega_0$ e tende asintoticamente a 1 per $\omega \gg \omega_0$:



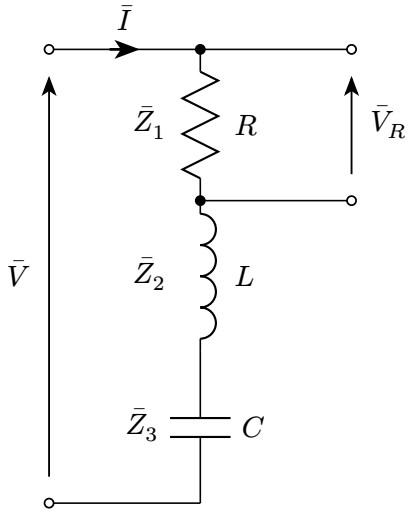
I corrispondenti diagrammi di Bode del modulo $|\bar{H}|_{\text{dB}}$ e della fase $\angle\bar{H}$ sono riportati di seguito:





8.4. Circuito RLC serie e risonanza

Si consideri ora un circuito costituito dal collegamento in serie di un resistore R ($\bar{Z}_1 = R$), un induttore L ($\bar{Z}_2 = j\omega L$) e un condensatore C ($\bar{Z}_3 = -\frac{j}{\omega C}$), alimentato da una tensione $\bar{V}$ e percorso dalla corrente $\bar{I}$, come rappresentato nello schema seguente:



L'impedenza equivalente complessiva vista ai morsetti di ingresso vale:

$$\bar{Z}(j\omega) = \bar{Z}_1 + \bar{Z}_2 + \bar{Z}_3 = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

Il modulo dell'impedenza è dato da:

$$|\bar{Z}(j\omega)| = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

La parte immaginaria dell'impedenza (reattanza totale $X(\omega) = \omega L - \frac{1}{\omega C}$) si annulla quando la reattanza induttiva eguaglia in modulo quella capacitiva:

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega^2 = \frac{1}{LC}$$

Si definisce pertanto **pulsazione di risonanza** ω_0 il valore:

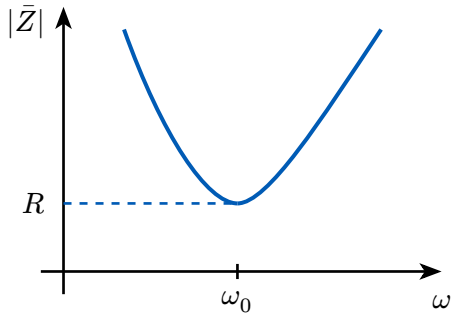
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

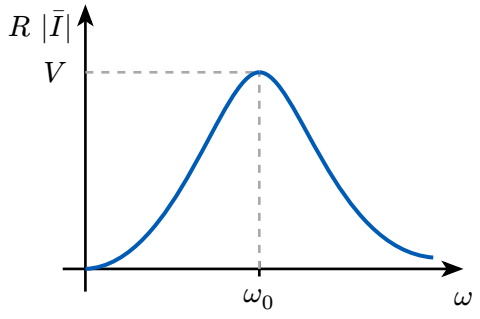
Al variare della pulsazione ω rispetto a ω_0, il circuito presenta tre comportamenti distinti:

- **Per $\omega < \omega_0$**: risulta $\omega L - \frac{1}{\omega C} < 0$; prevale la reattanza capacitiva e il circuito ha comportamento **ohmico-capacitivo** ($R - C$).
- **Per $\omega = \omega_0$ (condizione di risonanza)**: risulta $\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0$; gli effetti reattivi di induttore e condensatore si compensano esattamente e il circuito presenta comportamento **puramente resistivo** ($\bar{Z}(j\omega_0) = R$).
- **Per $\omega > \omega_0$**: risulta $\omega L - \frac{1}{\omega C} > 0$; prevale la reattanza induttiva e il circuito ha comportamento **ohmico-induttivo** ($R - L$).

> Alla pulsazione di risonanza $\omega = \omega_0$, il modulo dell'impedenza $|\bar{Z}|$ raggiunge il suo **valore minimo assoluto**, pari alla sola resistenza $|\bar{Z}(j\omega_0)|_{\min} = R$. Di conseguenza, a parità di ampiezza della tensione di alimentazione V, il modulo della corrente $|\bar{I}| = \frac{V}{|\bar{Z}|}$ e il modulo della tensione sul resistore $|\bar{V}_R| = R\ |\bar{I}|$ raggiungono il loro **valore massimo** ($|\bar{I}|_{\max} = \frac{V}{R}$, $|\bar{V}_R|_{\max} = V$).

Gli andamenti qualitativi del modulo dell'impedenza $|\bar{Z}|$ e della grandezza $R\ |\bar{I}| = |\bar{V}_R|$ in funzione della pulsazione ω sono illustrati nei grafici seguenti:





9. Potenza in regime sinusoidale

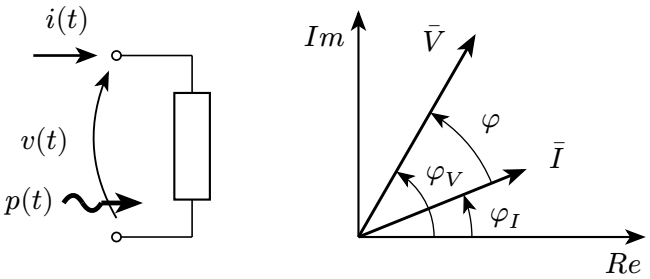
9.1. Introduzione

Nelle applicazioni industriali, le reti elettriche operanti in regime sinusoidale sono impiegate per trasferire potenza dai generatori ai carichi utilizzatori. In condizioni di regime sinusoidale permanente, l'espressione della potenza assume una forma particolare, ottenuta mediante manipolazioni trigonometriche della formula generale della potenza istantanea, che consente di mettere in evidenza i meccanismi fisici peculiari di questo regime di funzionamento.

9.2. Potenza istantanea e angolo di sfasamento

Considerando un generico bipolo elettrico per il quale si adotta la convenzione degli utilizzatori, la potenza istantanea assorbita al tempo t è definita dal prodotto tra la tensione ai morsetti e la corrente entrante:

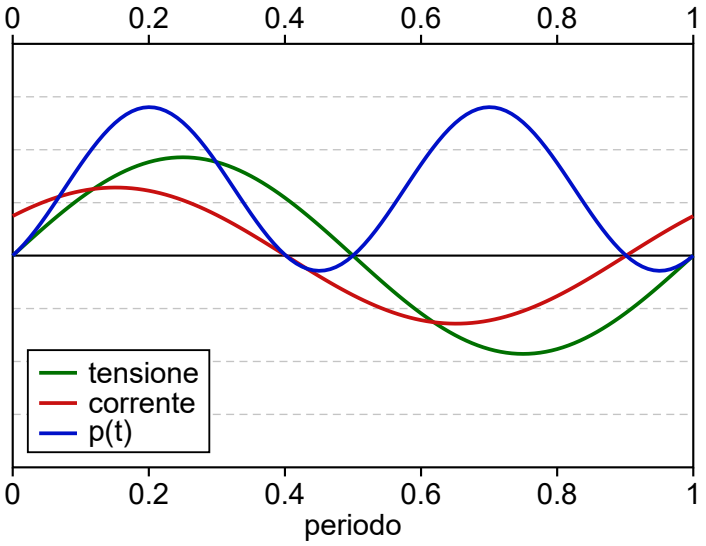
$$p(t) = v(t)i(t)$$



In condizioni di regime sinusoidale, indicando con V e I i valori efficaci e con φ_V e φ_I le fasi iniziali (rappresentate nel piano complesso dai fasori $\bar{V} = Ve^{j\varphi_V}$ e $\bar{I} = Ie^{j\varphi_I}$), le grandezze temporali di tensione e corrente si esprimono come:

$$\begin{cases} v(t) = \sqrt{2}V\sin(\omega t + \varphi_V) \\ i(t) = \sqrt{2}I\sin(\omega t + \varphi_I) \end{cases}$$

L'andamento nel tempo su un periodo delle grandezze istantanee di tensione, corrente e della risultante potenza $p(t)$ è riportato nel grafico seguente.



Sostituendo le espressioni temporali di tensione e corrente nella definizione di potenza istantanea si ottiene:

$$p(t) = \sqrt{2}V\sin(\omega t + \varphi_V)\sqrt{2}I\sin(\omega t + \varphi_I) = 2VI\sin(\omega t + \varphi_V)\sin(\omega t + \varphi_I)$$

Ricordando dalla trigonometria la formula di Werner per il prodotto di due funzioni sinusoidali:

$$\sin\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

e ponendo $\alpha = \omega t + \varphi_V$ e $\beta = \omega t + \varphi_I$, l'espressione della potenza istantanea può essere rielaborata come:

$$p(t) = 2VI \cdot \frac{1}{2}[\cos(\varphi_V - \varphi_I) - \cos(2\omega t + \varphi_V + \varphi_I)]$$

> Si definisce **angolo di sfasamento** φ la differenza tra la fase della tensione e la fase della corrente:
>
> $$\varphi = \varphi_V - \varphi_I$$
>
> Tale angolo è fisicamente molto importante poiché, sebbene indicato talvolta con simbolo differente, coincide con l'argomento dell'impedenza complessa $\bar{Z}$ del bipolo:
>
> $$\bar{Z} = \frac{\bar{V}}{\bar{I}} = \frac{Ve^{j\varphi_V}}{Ie^{j\varphi_I}} = \frac{V}{I}e^{j(\varphi_V - \varphi_I)} = Ze^{j\varphi}$$

Introducendo l'angolo di sfasamento φ, la potenza istantanea assume la forma:

$$p(t) = VI[\cos\varphi - \cos(2\omega t + \varphi_V + \varphi_I)]$$

9.3. Componenti attiva e reattiva della potenza istantanea

Data la rilevanza fisica dell'angolo caratteristico $\varphi = \varphi_V - \varphi_I$, è opportuno manipolare algebricamente l'argomento del secondo termine coseno affinché compaia esplicitamente l'angolo φ anche nella parte variabile nel tempo. Sommando e sottraendo la fase della corrente φ_I si ha:

$$2\omega t + \varphi_V + \varphi_I = 2\omega t + \varphi_V - \varphi_I + \varphi_I + \varphi_I = 2(\omega t + \varphi_I) + \varphi$$

Sostituendo tale identità nella formula della potenza istantanea si ottiene:

$$p(t) = VI\{\cos\varphi - \cos[2(\omega t + \varphi_I) + \varphi]\}$$

Sfruttando la formula trigonometrica di addizione del coseno:

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$$

con $\alpha = 2(\omega t + \varphi_I)$ e $\beta = \varphi$, è possibile sviluppare il secondo termine raccogliendo a fattor comune i termini dipendenti da $\cos\varphi$ e da $\sin\varphi$.

La potenza istantanea viene così suddivisa nella somma di due contributi dotati di un preciso significato fisico e pratico:

$$p(t) = p_{a(t)} + p_{r(t)}$$

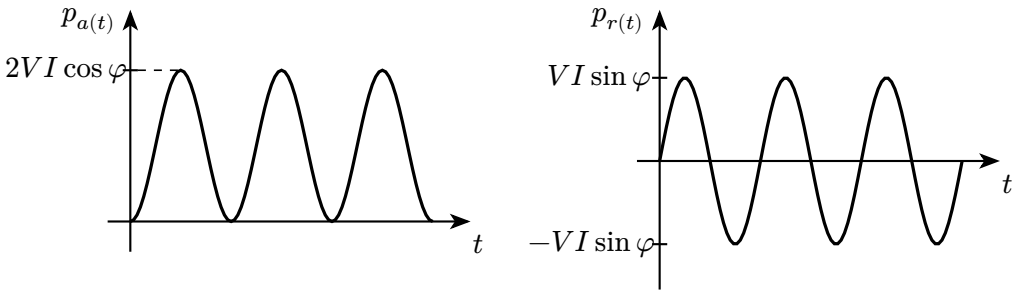
- **Componente attiva della potenza istantanea** $p_{a(t)}$:

$$p_{a(t)} = VI\cos\varphi[1 - \cos 2(\omega t + \varphi_I)]$$

- **Componente reattiva della potenza istantanea** $p_{r(t)}$:

$$p_{r(t)} = VI\sin\varphi\sin 2(\omega t + \varphi_I)$$

Entrambe le componenti oscillano a frequenza doppia rispetto alla tensione $v(t)$ e alla corrente $i(t)$ (pulsazione pari a 2ω). Come illustrato nei grafici seguenti, la componente attiva $p_{a(t)}$ non cambia mai segno (rimane sempre maggiore o uguale a zero se $|\varphi| \leq \frac{\pi}{2}$) e oscilla tra 0 e il valore massimo $2VI\cos\varphi$ attorno al valore medio $VI\cos\varphi$. La componente reattiva $p_{r(t)}$ è invece una sinusoide pura a valor medio nullo che oscilla simmetricamente tra $+VI\sin\varphi$ e $-VI\sin\varphi$.



9.4. Casi particolari: bipoli passivi elementari

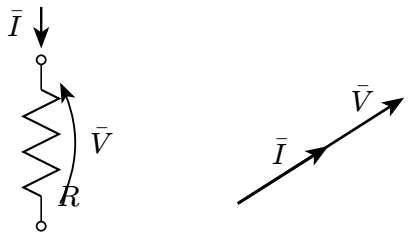
Analizziamo il comportamento energetico dei tre bipoli ideali passivi (resistore, condensatore e induttore) partendo dalle espressioni generali delle componenti attiva e reattiva:

$$p_{a(t)} = VI\cos\varphi[1-\cos 2(\omega t+\varphi_I)], \quad p_{r(t)} = VI\sin\varphi\sin 2(\omega t+\varphi_I)$$

9.4.1. Resistore

Per un resistore ideale di resistenza R, la relazione fasoriale tra tensione e corrente è puramente reale:

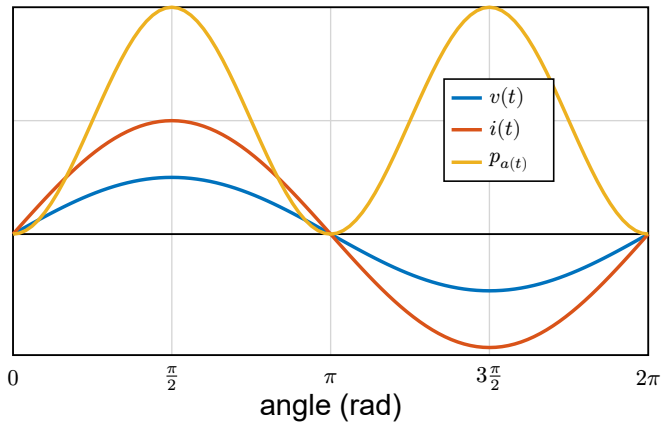
$$\bar{V} = R\bar{I} \Rightarrow \varphi = \varphi_V - \varphi_I = 0 \Rightarrow \begin{cases}\sin\varphi = 0\\ \cos\varphi = 1\end{cases}$$



Sostituendo tali valori nelle espressioni generali, la componente reattiva si annulla identicamente mentre la potenza istantanea coincide con la sola componente attiva:

$$\begin{cases}p_{r(t)} = 0\\ p_{a(t)} = VI[1-\cos 2(\omega t+\varphi_I)] \geq 0\end{cases}$$

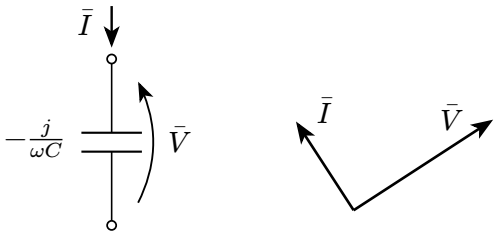
> Nel resistore ideale, $p_{a(t)}$ è sempre positiva (o al più nulla negli istanti di passaggio per lo zero di tensione e corrente), presenta valor medio pari a VI e oscilla con ampiezza picco-picco pari a $2VI$. Il bipolo assorbe sempre energia dalla rete dissipandola per effetto Joule.



9.4.2. Condensatore

Per un condensatore ideale di capacità C, la tensione è in ritardo di $\frac{\pi}{2}$ rispetto alla corrente:

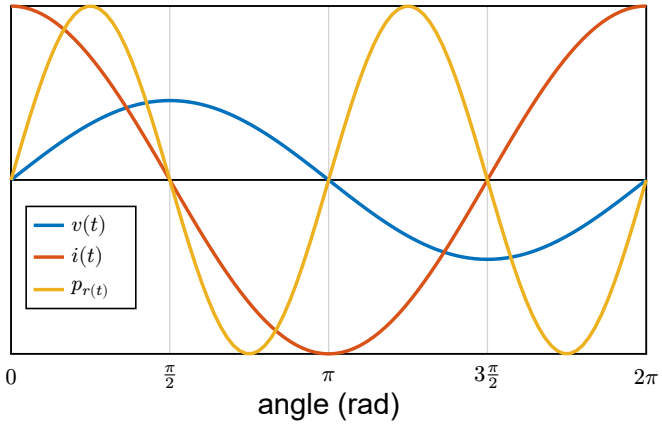
$$\bar{V} = -\frac{j}{\omega C}\bar{I} \Rightarrow \varphi = \varphi_V - \varphi_I = -\frac{\pi}{2} \Rightarrow \begin{cases} \sin\varphi = -1 \\ \cos\varphi = 0 \end{cases}$$



Sostituendo $\varphi = -\frac{\pi}{2}$ nelle equazioni della potenza istantanea si ottiene:

$$\begin{cases} p_{a(t)} = 0 \\ p_{r(t)} = -VI\sin 2(\omega t + \varphi_I) \end{cases}$$

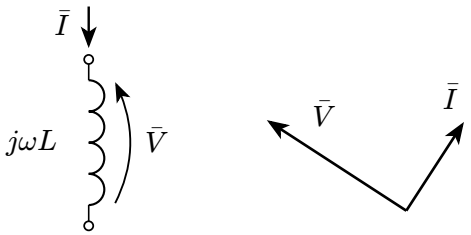
Nel condensatore la componente attiva è identicamente nulla, mentre la componente reattiva $p_{r(t)}$ presenta valor medio nullo e ampiezza pari a VI.



9.4.3. Induttore

Per un induttore ideale di induttanza L, la tensione è in anticipo di $\frac{\pi}{2}$ rispetto alla corrente:

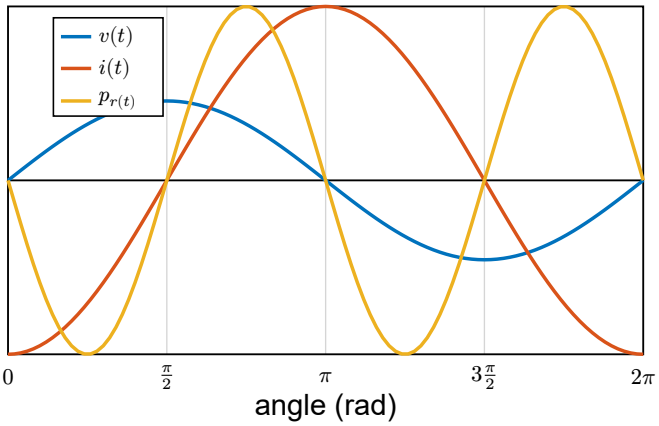
$$\bar{V} = j\omega L\bar{I} \Rightarrow \varphi = \varphi_V - \varphi_I = +\frac{\pi}{2} \Rightarrow \begin{cases} \sin\varphi = 1 \\ \cos\varphi = 0 \end{cases}$$



Sostituendo $\varphi = +\frac{\pi}{2}$ nelle espressioni generali si ottiene:

$$\begin{cases} p_{a(t)} = 0 \\ p_{r(t)} = VI\sin 2(\omega t + \varphi_I) \end{cases}$$

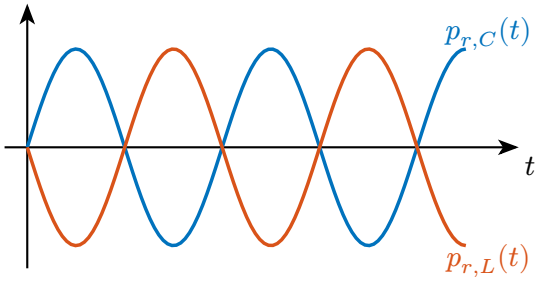
Anche nell'induttore ideale la componente attiva è nulla, mentre la potenza reattiva $p_{r(t)}$ oscilla con valor medio nullo e ampiezza VI.



9.4.4. Confronto energetico tra induttore e condensatore

Assumendo una comune fase di riferimento (ad esempio ponendo la tensione con fase iniziale nulla $v(t) = \sqrt{2}V\sin(\omega t)$), le potenze reattive istantanee del condensatore e dell'induttore risultano in opposizione di fase:

$$\begin{cases} p_{r,C}(t) = VI\sin(2\omega t) \\ p_{r,L}(t) = -VI\sin(2\omega t) \end{cases}$$

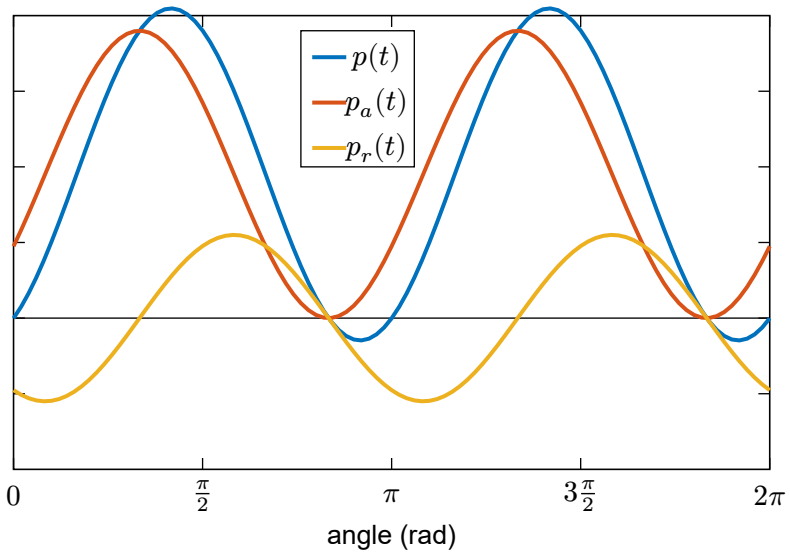


Negli intervalli di tempo in cui la potenza reattiva istantanea del condensatore è positiva (il condensatore assorbe energia immagazzinandola nel campo elettrico), quella dell'induttore è negativa (l'induttore cede l'energia immagazzinata nel campo magnetico), e viceversa. In un bipolo generico con sfasamento φ qualsiasi, sono invece presenti contemporaneamente sia la componente attiva $p_{a(t)}$ sia la componente reattiva $p_{r(t)}$.

9.5. Caso Generale: Impedenza Generica ed Energia Scambiata

In generale, se l'angolo di sfasamento verifica la condizione $-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$, ovvero se l'impedenza $\overline{Z}$ presenta sia parte reale sia parte immaginaria, entrambe le componenti $p_a(t)$ e $p_r(t)$ compaiono nell'espressione della potenza istantanea $p(t)$.

Nella figura seguente è riportato l'andamento temporale di $p(t)$, $p_a(t)$ e $p_r(t)$ nel caso esemplificativo in cui $\varphi_V = 0$, $\varphi_I = \frac{\pi}{6}$ e quindi $\varphi = \varphi_V - \varphi_I = -\frac{\pi}{6}$:

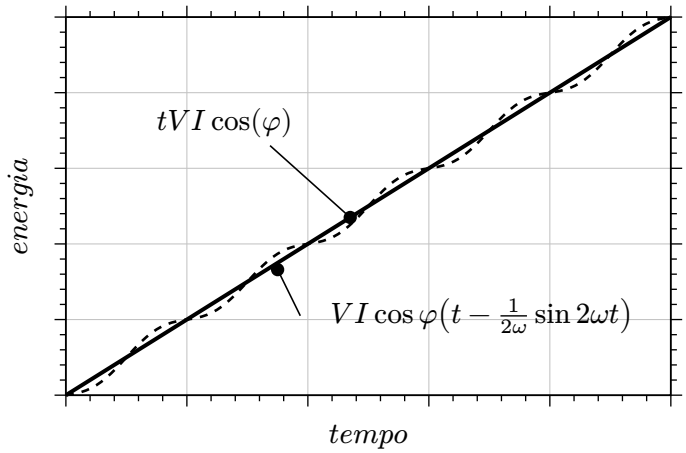


L'energia complessiva $w(t)$ scambiata dal bipolo nell'intervallo $[0, t]$ si ottiene integrando nel tempo la potenza istantanea $p(t)$:

$$w(t) = \int_0^t p(t')\,\mathrm{d}t' = \int_0^t [p_a(t') + p_r(t')]\,\mathrm{d}t' = \int_0^t p_a(t')\,\mathrm{d}t' + \int_0^t p_r(t')\,\mathrm{d}t'$$

9.6. Potenza Attiva

L'energia netta scambiata dal bipolo può essere ricavata dall'integrale nel tempo del termine $p_a(t)$. Assumendo per semplicità $\varphi_I = 0$, l'integrale di $p_a(t)$ fornisce l'andamento temporale rappresentato nel grafico seguente:



Il valore di energia scambiato dal bipolo è approssimato dall'integrale del suo termine medio $VI\cos\varphi$, ovvero dalla quantità lineare nel tempo $VI\cos\varphi \cdot t$.

> Questa approssimazione è concettualmente importante perché consente di esprimere l'energia scambiata in funzione di una quantità indipendente dal tempo t, ottenuta direttamente dai valori efficaci di tensione e corrente e dal fattore di potenza $\cos\varphi$.

Tale quantità, che coincide con il valor medio di $p_a(t)$ (e dell'intera potenza istantanea $p(t)$), è denominata **potenza attiva** P ed è definita da:

$$P = VI\cos\varphi$$

L'unità di misura della potenza attiva P nel Sistema Internazionale è il **watt** (W).

9.7. Potenza Reattiva

Nei componenti dinamici o reattivi (C ed L), l'unica componente della potenza istantanea è $p_r(t)$. Questo contributo di potenza ha valor medio nullo ($l\angle p_r(t) r\angle = 0$) poiché i condensatori e gli induttori immagazzinano e restituiscono alternativamente energia al circuito.

Per tenere conto dell'entità di questi flussi energetici bidirezionali si introduce un nuovo indicatore energetico, denominato **potenza reattiva** Q, definito dal fattore moltiplicativo (ampiezza di oscillazione) del termine $\sin[2(\omega t + \varphi_I)]$:

$$Q = VI \sin\varphi$$

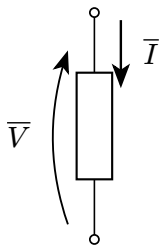
> Poiché la potenza reattiva non corrisponde a un lavoro netto convertito (non avendo un diretto significato fisico di potenza media dissipata o prodotta), per distinguerla dalla potenza attiva l'unità di misura di Q non è il watt bensì il **volt-ampere reattivo** (VAr o var).

9.8. Potenza Complessa e Triangolo delle Potenze

9.8.1. Definizione di Potenza Complessa in un Bipolo

Sia la potenza attiva P sia la potenza reattiva Q sono definite in termini dei valori efficaci V e I e dell'angolo di sfasamento $\varphi = \varphi_V - \varphi_I$ tra di essi. Queste grandezze sono legate ai rispettivi fasori rappresentativi:

$$\overline{V} = Ve^{j\varphi_V}, \quad \overline{I} = Ie^{j\varphi_I} \Longrightarrow \overline{I}^* = Ie^{-j\varphi_I}$$



Moltiplicando il fasore della tensione $\overline{V}$ per il complesso coniugato del fasore della corrente $\overline{I}^*$, si ottiene:

$$\overline{VI}^* = Ve^{j\varphi_V} Ie^{-j\varphi_I} = VIe^{j(\varphi_V - \varphi_I)} = VIe^{j\varphi}$$

Applicando la formula di Eulero, tale espressione racchiude in un unico numero complesso sia P sia Q e prende il nome di **potenza complessa** $\overline{S}$:

$$\overline{S} = \overline{VI}^* = VI(\cos\varphi + j\sin\varphi) = P + jQ$$

Il modulo di $\overline{S}$ è chiamato **potenza apparente** S:

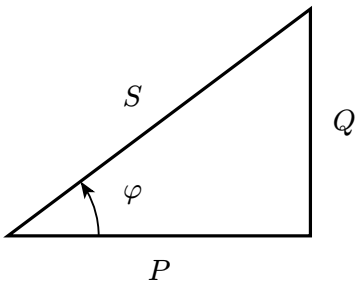
$$S = |\overline{S}| = \sqrt{P^2 + Q^2} = VI$$

La potenza apparente è misurata in **volt-ampere** (VA). Dalle definizioni introdotte seguono immediatamente le relazioni tra le componenti della potenza complessa:

$$\begin{cases} P = \mathrm{Re}\left[\overline{S}\right] = S\cos\varphi \\ Q = \mathrm{Im}\left[\overline{S}\right] = S\sin\varphi \end{cases}$$

9.8.2. Triangolo delle Potenze

L'espressione algebrica della potenza complessa $\overline{S} = P + jQ$ lega geometricamente tra loro P, Q ed S nel piano complesso all'interno di un triangolo rettangolo denominato **triangolo delle potenze**:

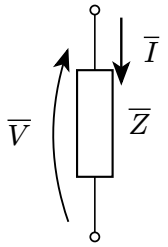


L'angolo φ del triangolo delle potenze esprime sempre la differenza di fase (sfasamento) fra il fasore della tensione e quello della corrente ($\varphi = \varphi_V - \varphi_I$). Di conseguenza:
- Il cateto orizzontale $P = S\cos\varphi$ ha il segno di $\cos\varphi$ (sempre $P \geq 0$ per un bipolo passivo).
- Il cateto verticale $Q = S\sin\varphi$ ha il segno di $\sin\varphi$ ($Q > 0$ per carichi di natura induttiva con $\varphi > 0$; $Q < 0$ per carichi di natura capacitiva con $\varphi < 0$).

9.8.3. Potenza Complessa in un'Impedenza

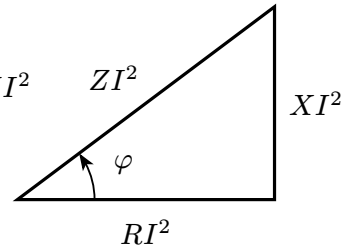
Consideriamo un bipolo passivo caratterizzato da un'impedenza $\overline{Z} = R + jX = Ze^{j\varphi}$, sottoposto alla tensione $\overline{V}$ e attraversato dalla corrente $\overline{I}$ secondo la convenzione degli utilizzatori.

9.8.3.1. Espressione di $\overline{S}$ in funzione della corrente I



Sostituendo la relazione costitutiva dell'impedenza $\overline{V} = \overline{Z}\overline{I}$ nell'espressione della potenza complessa e ricordando che $\overline{I}\overline{I}^* = |\overline{I}|^2 = I^2$, si ottiene:

$$\overline{S} = \overline{V}\overline{I}^* = \left(\overline{Z}\overline{I}\right)\overline{I}^* = \overline{Z}I^2 = (R + jX)I^2 = RI^2 + jXI^2$$



Separando parte reale, parte immaginaria e modulo:

$$\begin{cases} P = RI^2 \\ Q = XI^2 \\ S = |\overline{S}| = |\overline{Z}|\ I^2 = ZI^2 \end{cases}$$

Il triangolo delle potenze risulta dunque simile al triangolo dell'impedenza, ottenuto moltiplicando ciascun lato (R, X, Z) per il quadrato del valore efficace della corrente I^2.

9.8.3.2. Espressione di $\overline{S}$ in funzione della tensione V

In modo duale, ricavando la corrente come $\overline{I} = \frac{\overline{V}}{\overline{Z}}$ (da cui il coniugato $\overline{I}^* = \frac{\overline{V}^*}{\overline{Z}^*}$) e ricordando che $\overline{V}\overline{V}^* = |\overline{V}|^2 = V^2$, la potenza complessa si esprime in funzione della tensione applicata:

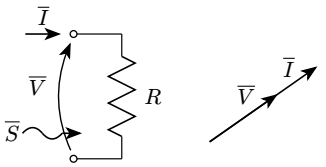
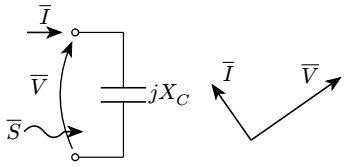
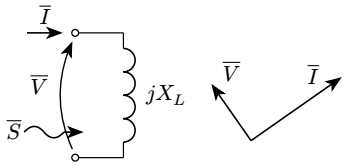
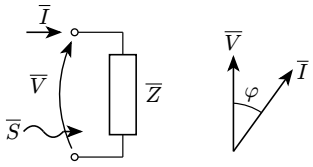
$$\overline{S} = \overline{V}\overline{I}^* = \overline{V}\left(\frac{\overline{V}^*}{\overline{Z}^*}\right) = \frac{V^2}{\overline{Z}^*} = \frac{V^2}{R - jX} = \frac{R + jX}{R^2 + X^2}V^2 = \frac{R}{Z^2}V^2 + j\frac{X}{Z^2}V^2$$

Da cui si ricavano le espressioni duali per un'impedenza generica:

$$\begin{cases} P = \frac{R}{Z^2}V^2 = GV^2 \\ Q = \frac{X}{Z^2}V^2 = -BV^2 \\ S = \frac{V^2}{Z} = YV^2 \end{cases}$$

9.8.4. Tabella Riassuntiva dei Bipoli Elementari in Regime Sinusoidale

Nella tabella seguente sono riepilogate le relazioni fasoriali ed energetiche per il resistore, il condensatore, l'induttore e l'impedenza generica:

Bipolo	Schema e Fasori	Sfasamento φ	Legge di Ohm fasoriale	Potenza complessa $\overline{S} = \overline{V}\,\overline{I}^*$
Resistore R		$\varphi = 0$	$\overline{V} = R\overline{I}$	$\overline{S} = RI^2 = \frac{V^2}{R}$ $= P \quad (\geq 0)$
Condensatore C		$\varphi = -\frac{\pi}{2}$	$\overline{V} = jX_C\overline{I}$ con $X_C = -\frac{1}{\omega C}$	$\overline{S} = jX_CI^2 = j\frac{V^2}{X_C} =$ $jQ_C \quad (\leq 0)$
Induttore L		$\varphi = \frac{\pi}{2}$	$\overline{V} = jX_L\overline{I}$ con $X_L = \omega L$	$\overline{S} = jX_LI^2 = j\frac{V^2}{X_L} =$ $jQ_L \quad (\geq 0)$
Impedenza $\overline{Z}$		$-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$	$\overline{V} = \overline{Z} \cdot \overline{I}$	$\overline{S} = \overline{Z} \cdot I^2 = \frac{V^2}{\overline{Z}^*}$ $= P + jQ$

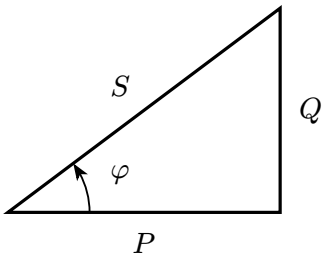
9.9. Caratterizzazione di un Carico Industriale

Un carico industriale (così come un carico civile) è più convenientemente descritto dalla potenza assorbita ai morsetti, invece che dal valore della sua impedenza equivalente. Ciò è dovuto al fatto che, in generale, un utilizzatore elettrico è progettato per assorbire una determinata potenza quando viene alimentato a una specifica tensione di progetto, detta **tensione nominale**, alla quale corrisponde una **potenza nominale assorbita**.

> *[Illustrazione nelle slide: schema concettuale di un motore elettrico asincrono trifase alimentato dai flussi di potenza attiva P e potenza reattiva Q in ingresso ai morsetti.]*

Un carico in regime sinusoidale è pertanto compiutamente descritto dalle seguenti grandezze caratteristiche ai morsetti:

1. il valore efficace della tensione applicata V;
2. il valore efficace della corrente assorbita I;
3. la potenza attiva $P = VI\cos\varphi$;
4. la potenza reattiva $Q = VI\sin\varphi$;
5. la potenza apparente $S = \sqrt{P^2 + Q^2} = VI$;
6. il fattore di potenza $\cos\varphi$, legato allo sfasamento dalla relazione $\varphi = \arctan\left(\frac{Q}{P}\right)$.



> Nota la tensione V (o la corrente I), è sufficiente conoscere altre **due** grandezze qualsiasi ai morsetti (ad esempio la coppia $(P, \cos\varphi)$ oppure (P, Q)) per ricavare univocamente tutte le altre mediante le relazioni trigonometriche del triangolo delle potenze.

9.10. Teorema di Boucherot e Bilancio delle Potenze

9.10.1. Relazioni tra Potenza Complessa, Attiva e Reattiva

A partire dalle componenti della potenza complessa $\bar{S} = P + jQ$, è possibile ricavare l'angolo di sfasamento φ (e quindi il fattore di potenza) e il modulo della potenza apparente S:

$$\varphi = \tan^{-1}\left(\frac{Q}{P}\right)$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = VI$$

Note la potenza attiva P e la potenza reattiva Q assorbite da un bipolo (o da una sezione di rete), è possibile esprimere direttamente il valore efficace della corrente I (nota la tensione V) oppure della tensione V (nota la corrente I):

$$I = \frac{S}{V} = \frac{\sqrt{P^2 + Q^2}}{V} = \frac{P}{V\cos\varphi} = \frac{P}{V\cos\left(\tan^{-1}\left(\frac{Q}{P}\right)\right)}$$

$$V = \frac{S}{I} = \frac{\sqrt{P^2 + Q^2}}{I}$$

9.10.2. Conservazione della Potenza Complessa (Teorema di Boucherot)

Lo studio dei flussi di potenza in regime sinusoidale si fonda sul **Teorema di Boucherot**, il quale esprime un'equazione di bilancio per la potenza attiva e per la potenza reattiva nelle reti elettriche. Tale teorema consente inoltre di risolvere in modo agevole i circuiti caratterizzati da una topologia semplice a flusso unidirezionale e mette in luce una problematica tipica dei sistemi di distribuzione industriale, risolvibile mediante la tecnica del **rifasamento**.

Data una rete elettrica operante in regime sinusoidale costituita da N_{sou} componenti descritti con la convenzione dei generatori e da N_{load} componenti descritti con la convenzione degli utilizzatori, vale l'equazione di bilancio della potenza complessa:

$$\sum_{k=1}^{N_{\text{sou}}} \bar{S}_k = \sum_{n=1}^{N_{\text{load}}} \bar{S}_n$$

Esplicitando la potenza complessa di ciascun generatore come $\bar{S}_k = P_k + jQ_k$ e quella di ciascun utilizzatore come $\bar{S}_n = P_n + jQ_n$, la relazione di bilancio diventa:

$$\sum_{k=1}^{N_{\text{sou}}} (P_k + jQ_k) = \sum_{n=1}^{N_{\text{load}}} (P_n + jQ_n)$$

Uguagliando separatamente le parti reali e le parti immaginarie dei due membri, si ottengono le due equazioni scalari di conservazione della potenza attiva e della potenza reattiva:

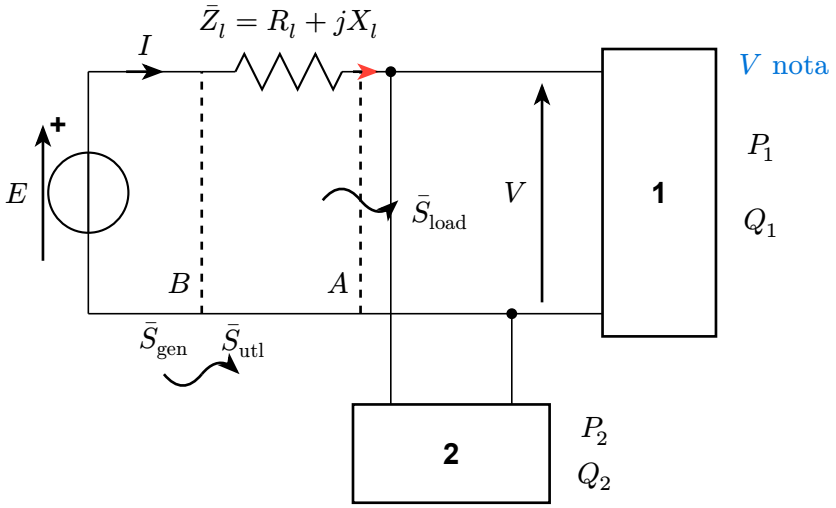
$$\begin{cases} \displaystyle\sum_{k=1}^{N_{\text{sou}}} P_k = \sum_{n=1}^{N_{\text{load}}} P_n \\ \displaystyle\sum_{k=1}^{N_{\text{sou}}} Q_k = \sum_{n=1}^{N_{\text{load}}} Q_n \end{cases}$$

> Il teorema di Boucherot impone il bilanciamento separato delle potenze attive e reattive tra sorgenti e carichi. Mentre le potenze attive assorbite dai carichi passivi sono sempre positive, la potenza reattiva Q_n può avere **segno positivo** (carico induttivo) oppure **segno negativo** (carico capacitivo). Di conseguenza, la sommatoria al secondo membro $\sum_{n=1}^{N_{\text{load}}} Q_n$ può risultare uguale a zero (o ridursi sensibilmente) anche quando i singoli termini Q_n sono diversi da zero.

9.10.3. Metodo di Soluzione Circuitale tramite il Bilancio di Potenza

Il teorema di Boucherot costituisce un efficace strumento di calcolo per la risoluzione di circuiti aventi una topologia a **«flusso unidirezionale»** (reti radiali), nei quali sono note le potenze assorbite dai carichi e la tensione ai loro morsetti.

Si consideri il circuito seguente, in cui un generatore alimenta due carichi in parallelo (di cui sono note le potenze attive e reattive P_1, Q_1 e P_2, Q_2 e il valore efficace della tensione comune V) attraverso una linea di trasmissione caratterizzata dall'impedenza longitudinale $\bar{Z}_l = R_l + jX_l$:



La procedura di risoluzione procede a ritroso dai carichi verso il generatore attraverso i seguenti passaggi:

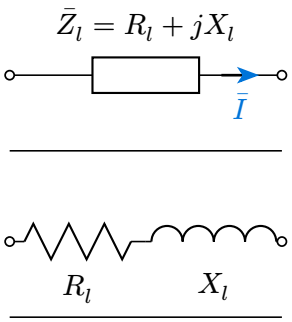
1. **Bilancio alla sezione A (a monte dei carichi):** Applicando il teorema di Boucherot alla sezione A, la potenza complessa totale richiesta dall'insieme dei carichi $\bar{S}_{\text{load}}$ è data dalla somma delle potenze dei singoli utilizzatori:

$$\bar{S}_{\text{load}} = \bar{S}_1 + \bar{S}_2 \Rightarrow \begin{cases} P_{\text{load}} = P_1 + P_2 \\ Q_{\text{load}} = Q_1 + Q_2 \end{cases}$$

   Essendo nota la tensione V ai capi dei carichi, si ricava il valore efficace della corrente di linea I:

$$I = \frac{S_{\text{load}}}{V} = \frac{\sqrt{P_{\text{load}}^2 + Q_{\text{load}}^2}}{V} = \frac{P_{\text{load}}}{V \cos\varphi_{\text{load}}} = \frac{P_{\text{load}}}{V \cos\left(\tan^{-1}\left(\frac{Q_{\text{load}}}{P_{\text{load}}}\right)\right)}$$

2. **Potenza impegnata sulla linea di trasmissione:** La potenza $\bar{S}_{\text{load}}$ non è l'unica potenza che deve essere erogata dal generatore: procedendo verso la sezione B, occorre tenere conto anche della potenza assorbita dall'impedenza di linea $\bar{Z}_l = R_l + jX_l$, la quale equivale alla serie di una resistenza R_l e di una reattanza X_l:



   Nota la corrente I che percorre la linea, la potenza complessa $\bar{S}_l$ impegnata sulla linea vale:

$$\bar{S}_l = \bar{Z}_l I^2 = R_l I^2 + jX_l I^2$$

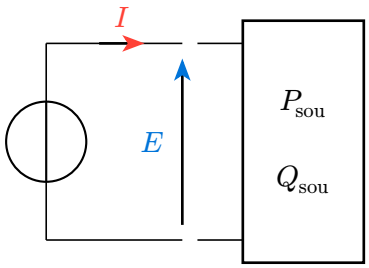
   da cui si separano le perdite attive e la potenza reattiva di linea:

$$\begin{cases} P_l = R_l I^2 \\ Q_l = X_l I^2 \end{cases}$$

3. **Bilancio alla sezione B (ai morsetti del generatore):** Alla sezione B, l'intera rete a valle del generatore (linea più carichi) assorbe una potenza attiva P_{sou} e una potenza reattiva Q_{sou} pari alla somma dei contributi dei carichi e della linea:

$$\begin{cases} P_{sou} = P_{load} + P_l \\ Q_{sou} = Q_{load} + Q_l \end{cases}$$

$$\varphi_{sou} = \tan^{-1}\left(\frac{Q_{sou}}{P_{sou}}\right)$$



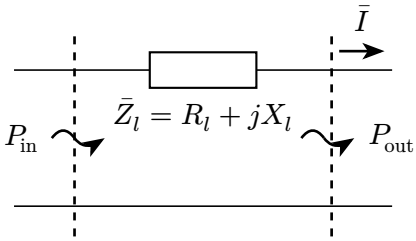
Dalla potenza erogata dal generatore $P_{sou} = EI\cos\varphi_{sou}$ (oppure dalla potenza apparente $S_{sou} = \sqrt{P_{sou}^2 + Q_{sou}^2} = EI$) si determina infine il valore efficace della tensione di sorgente E:

$$E = \frac{P_{sou}}{I\cos\varphi_{sou}} = \frac{\sqrt{P_{sou}^2 + Q_{sou}^2}}{I}$$

10. Rendimento di Linea e Rifasamento

10.1. Rendimento di una Linea di Trasmissione

Lo studio dei flussi di potenza mediante il teorema di Boucherot evidenzia il problema dell'efficienza con cui l'energia elettrica viene trasferita dai generatori agli utilizzatori attraverso le linee di distribuzione. Una linea di trasmissione può infatti essere modellata come un dispositivo che trasferisce potenza e al quale è associato un **rendimento di trasmissione** η:



Indicando con P_{in} la potenza attiva in ingresso alla linea, con P_{out} la potenza attiva ceduta al carico in uscita e con $P_l = R_l I^2$ la potenza attiva dissipata per effetto Joule sulla resistenza di linea R_l, per il bilancio delle potenze attive si ha:

$$P_{in} = P_{out} + P_l$$

Il rendimento della linea η è definito come il rapporto tra la potenza attiva utile in uscita e la potenza attiva totale in ingresso:

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_l}$$

> A parità di potenza attiva P_{out} richiesta dal carico, una diminuzione delle perdite di linea P_l comporta un aumento del rendimento η della linea di trasmissione.

10.2. Importanza ed Effetti della Potenza Reattiva Q sul Circuito

La presenza di una potenza reattiva Q_{out} assorbita a valle della linea incrementa le perdite per effetto Joule nel circuito. Infatti, il valore efficace della corrente I che attraversa la linea di trasmissione dipende sia dalla potenza attiva P_{out} sia dalla potenza reattiva Q_{out} assorbite dal carico alla tensione V:

$$I = \frac{\sqrt{P_{out}^2 + Q_{out}^2}}{V}$$

Esprimendo le perdite di linea $P_{line} = P_l = R_l I^2$ in funzione delle potenze trasmesse a valle, si ottiene:

$$P_{line} = R_l I^2 = R_l \frac{P_{out}^2 + Q_{out}^2}{V^2}$$

e il rendimento della linea assume l'espressione:

$$\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{out}} + P_{\text{line}}} = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{out}} + R_l I^2} = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{out}} + R_l \dfrac{P_{\text{out}}^2 + Q_{\text{out}}^2}{V^2}}$$

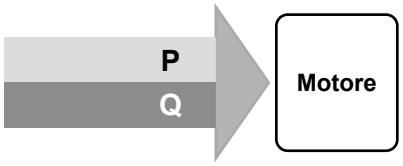
> A parità di potenza attiva P_{out} trasferita a valle della linea e a parità di tensione di alimentazione V, le perdite di linea P_{line} (e di conseguenza il rendimento η) sono direttamente penalizzate dalla potenza reattiva Q_{out}.

Un classico esempio industriale di flusso di potenza reattiva riguarda il funzionamento dei **motori elettrici** (come i motori asincroni), i quali sono caratterizzati da una componente di potenza reattiva induttiva $Q > 0$ non trascurabile necessaria per la creazione del campo magnetico. La produzione locale di tale potenza reattiva mediante un **condensatore** collegato in prossimità del carico evita o riduce il transito della potenza reattiva lungo la linea di distribuzione.

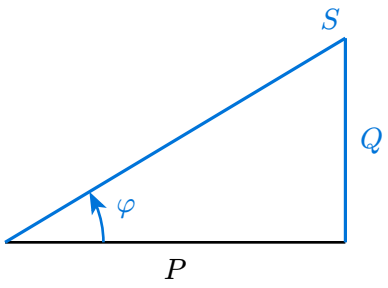
10.3. Principio del Rifasamento e Minimizzazione delle Perdite di Linea

La corretta gestione della linea di trasmissione deve mirare a minimizzare la corrente in transito sulla linea stessa, senza però alterare la potenza attiva P trasmessa al carico ($P' = P$) né la sua tensione di alimentazione V.

Carico non rifasato

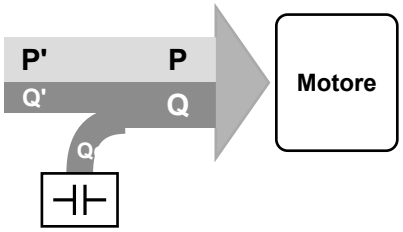


Triangolo delle potenze (non rifasato)

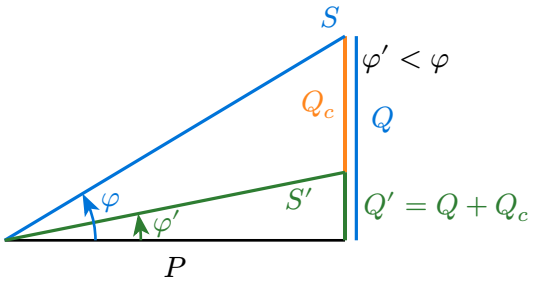


Inserendo un condensatore C a monte del carico (che assorbe una potenza reattiva negativa $Q_c < 0$, ovvero eroga localmente potenza reattiva induttiva al motore), la potenza reattiva Q' richiesta alla linea si riduce:

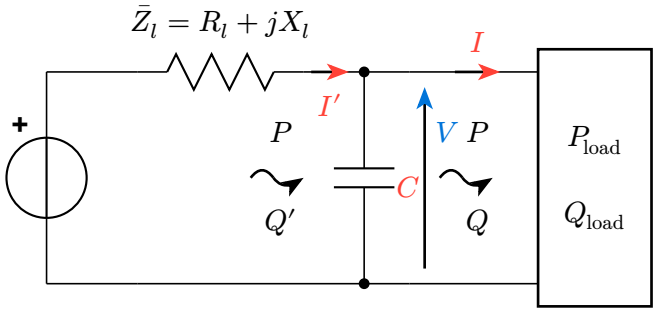
Carico rifasato con condensatore



Triangolo delle potenze (rifasato)

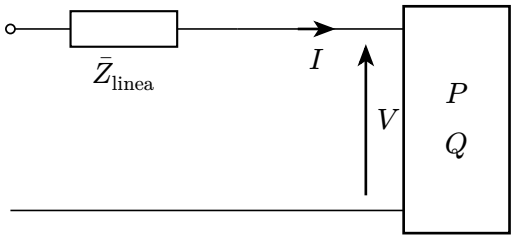


Il condensatore viene collegato **in parallelo** al carico, in modo da essere sottoposto alla medesima tensione V senza alterare la tensione di alimentazione del carico stesso:



Confrontiamo infine analiticamente il funzionamento del sistema prima e dopo l'inserimento della capacità di rifasamento C, considerando una linea con impedenza $\bar{Z}_{\text{linea}} = R_{\text{linea}} + jX_{\text{linea}}$:

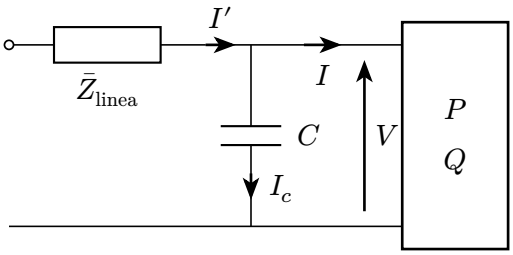
Senza condensatore di rifasamento



$$I = \frac{S}{V} = \frac{\sqrt{P^2 + Q^2}}{V}$$

$$P_{\text{linea}} = R_{\text{linea}} I^2 = R_{\text{linea}} \frac{P^2 + Q^2}{V^2}$$

Con condensatore di rifasamento in parallelo



$$I' = \frac{S'}{V} = \frac{\sqrt{P^2 + Q'^2}}{V} < I$$

$$P'_{\text{linea}} = R_{\text{linea}} I'^2 = R_{\text{linea}} \frac{P^2 + Q'^2}{V^2} < P_{\text{linea}}$$

Poiché il condensatore non assorbe potenza attiva ($P_c = 0$) e assorbe una potenza reattiva $Q_c < 0$, la potenza reattiva complessiva che transita sulla linea si riduce a:

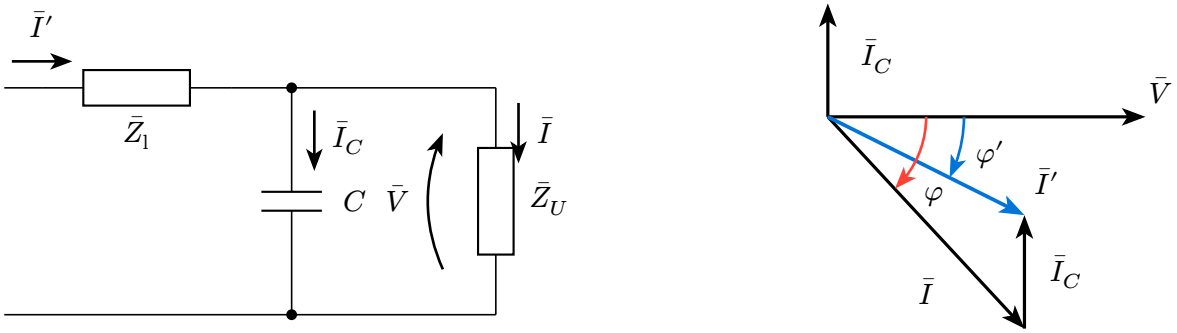
$$Q' = Q + Q_c < Q$$

Di conseguenza diminuiscono la corrente di linea ($I' < I$) e le perdite per effetto Joule ($P'_{\text{linea}} < P_{\text{linea}}$), determinando un incremento del rendimento di trasmissione:

$$\eta' = \frac{P}{P + P'_{\text{linea}}} > \eta = \frac{P}{P + P_{\text{linea}}}$$

10.4. Rifasamento mediante condensatore in parallelo

Per ridurre gli effetti negativi legati all'assorbimento di potenza reattiva induttiva da parte dell'utenza, si ricorre all'operazione di **rifasamento**, che consiste nel connettere un condensatore di capacità C in parallelo al carico utilizzatore $\bar{Z}_U$.



Applicando la legge di Kirchhoff delle correnti al nodo a monte del carico ed effettuando il bilancio energetico, si osservano due effetti fondamentali:

- **Bilancio delle potenze reattive**: per il teorema di Boucherot, la potenza reattiva complessiva Q' richiesta a monte del condensatore è data dalla somma algebrica

$$Q' = Q + Q_C$$

- **Bilancio delle correnti**: la corrente di linea dopo il rifasamento è pari a

$$\bar{I}' = \bar{I} + \bar{I}_C$$

  Come evidenziato dal diagramma fasoriale, la corrente capacitiva $\bar{I}_C$ (in quadratura in anticipo rispetto alla tensione $\bar{V}$) compensa parzialmente la componente in quadratura in ritardo della corrente del carico $\bar{I}$. Di conseguenza, a parità di potenza attiva trasferita all'utilizzatore, si ottiene una riduzione sia dell'angolo di sfasamento sia del valore efficace della corrente di linea:

$$|\bar{I}'| < |\bar{I}|, \quad \varphi' < \varphi$$

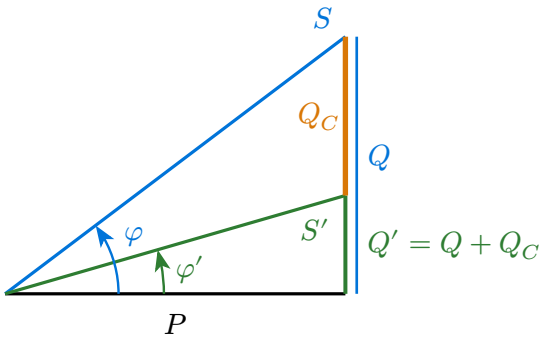
Poiché la linea di trasmissione è caratterizzata da una propria impedenza $\bar{Z}_l = R_l + jX_l$, la diminuzione del modulo della corrente da I a I' riduce sensibilmente le perdite di potenza attiva per effetto Joule e l'impegno di potenza reattiva sulla linea stessa:

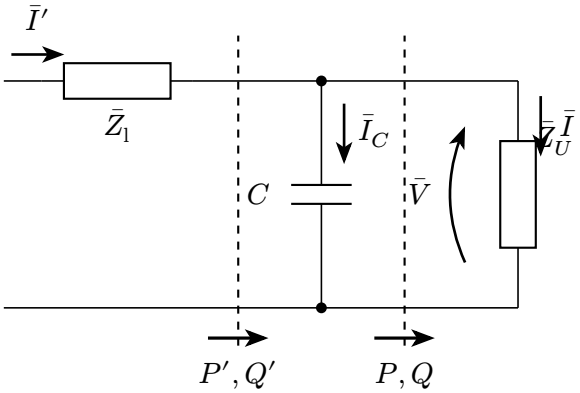
$$P_l = R_l I'^2, \quad Q_l = X_l I'^2$$

10.4.1. Calcolo della capacità di rifasamento

La potenza reattiva assorbita dal condensatore è negativa ($Q_C < 0$) e compensa quella positiva ($Q > 0$) assorbita dal carico induttivo. Nella pratica ingegneristica, una compensazione totale ($Q_C = -Q$, ovvero $\varphi' = 0$) non è quasi mai necessaria: è sufficiente ridurre l'angolo di sfasamento da φ a un valore obiettivo φ' tale da garantire un prefissato fattore di potenza $\cos\varphi'$.

Il problema del dimensionamento del condensatore di rifasamento si formula pertanto come segue: noti il valore efficace della tensione di alimentazione V, la potenza attiva P e la potenza reattiva Q assorbite dal carico (oppure il suo fattore di potenza iniziale $\cos\varphi$), determinare la capacità C necessaria affinché il complesso carico-condensatore presenti un fattore di potenza pari a $\cos\varphi'$.





Applicando il teorema di Boucherot alle sezioni a monte e a valle del condensatore (avendo supposto il condensatore ideale, ossia privo di dissipazione attiva $P_C = 0$), il sistema di equazioni di bilancio risulta:

$$\begin{cases} P' = P \\ Q' = Q + Q_C \\ \tan\varphi' = \dfrac{Q'}{P'} \end{cases} \implies Q' = P' \tan\varphi' = P \tan\varphi' \implies Q + Q_C = P \tan\varphi'$$

Esplicitando la potenza reattiva Q_C che deve essere fornita dal condensatore e ricordando che per il carico non rifasato vale $Q = P \tan\varphi$, si ottiene:

$$Q_C = P \tan\varphi' - Q = P \tan\varphi' - P \tan\varphi = P(\tan\varphi' - \tan\varphi)$$

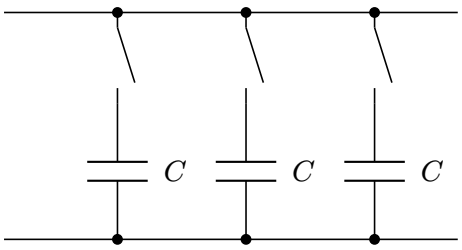
D'altra parte, la potenza reattiva assorbita da un condensatore di capacità C sottoposto alla tensione efficace V alla pulsazione $\omega = 2\pi f$ (con sfasamento tensione-corrente pari a $\varphi_C = -\frac{\pi}{2}$) vale:

$$Q_C = V I_C \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = V(\omega C V)(-1) = -\omega C V^2$$

Uguagliando le due espressioni di Q_C, si ricava la formula di progetto per la capacità di rifasamento:

$$-\omega C V^2 = P(\tan\varphi' - \tan\varphi) \implies C = \frac{P(\tan\varphi - \tan\varphi')}{\omega V^2}$$

> Se nei dati del problema sono assegnati i fattori di potenza iniziale $\cos\varphi$ e finale $\cos\varphi'$, gli angoli corrispondenti si determinano mediante la funzione inversa:
>
> $$\varphi = \arccos(\cos\varphi), \quad \varphi' = \arccos(\cos\varphi')$$
>
> Nei sistemi industriali, qualora l'assorbimento del carico vari nel tempo, anziché impiegare un unico condensatore fisso si utilizza una **batteria di condensatori** in parallelo inseribili tramite interruttori, così da modulare a gradini la capacità complessiva collegata alla rete.



10.4.2. Scelta del fattore di potenza obiettivo e aspetti normativi

Il valore obiettivo del fattore di potenza rifasato $\cos\varphi'$ non è fissato in base ai valori istantanei delle potenze, bensì in relazione alle grandezze energetiche integrate sull'intero periodo di fatturazione T:

- **Energia attiva** (misurata in chilowattora, kWh):

$$W_P = \int_T P \, \mathrm{d}t$$

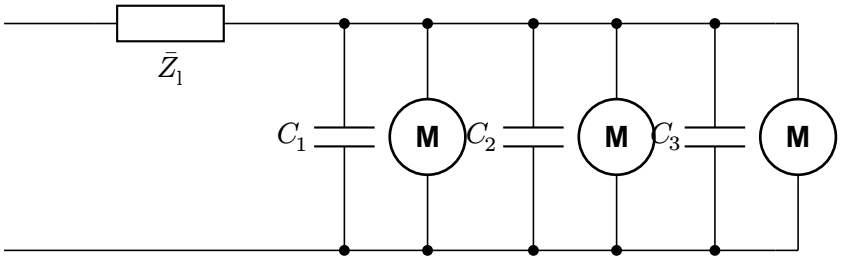
- **Energia reattiva** (misurata in chilovarora, kvarh):

$$W_Q = \int_T Q \, \mathrm{d}t$$

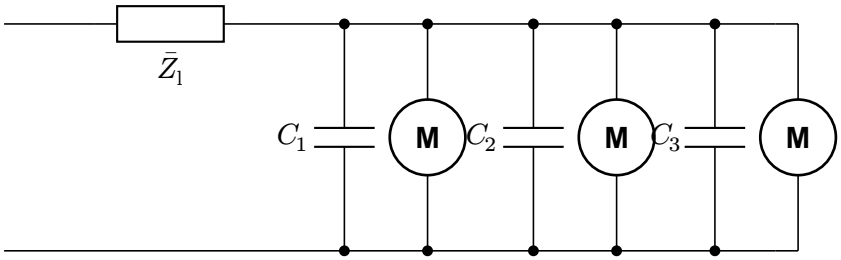
A partire dal 2016, in recepimento della Direttiva Europea 2012/27/UE sull'efficienza energetica (attuata in Italia tramite la Delibera AEEG 180/2013/R/EEL), l'energia reattiva viene fornita gratuitamente dal distributore senza applicazione di penali economiche se il fattore di potenza medio è almeno pari a:

$$\cos \varphi' \geq 0.95 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{W_Q}{W_P} = \tan \varphi' \leq 0.33$$

> La normativa prescrive inoltre che **in nessun caso l'utente possa immettere potenza reattiva capacitiva nella linea di distribuzione** (divieto di sovracompensazione, ovvero deve essere sempre $Q' \geq 0$). Per evitare che una batteria di condensatori rimanga inserita a vuoto quando i carichi induttivi sono spenti, negli impianti con più macchine utilizzatrici (ad esempio motori asincroni M) si adotta frequentemente il **rifasamento distribuito**, collegando un condensatore dedicato direttamente ai morsetti di ciascun motore.



hi induttivi sono spenti, negli impianti con più macchine utilizzatrici (ad esempio motori asincroni M) si adotta frequentemente il **rifasamento distribuito**, collegando un condensatore dedicato direttamente ai morsetti di ciascun motore.



11. Sistemi Trifase

11.1. Introduzione ai sistemi polifase

11.1.1. Definizioni generali

I sistemi polifase sono insiemi di generatori e carichi nei quali sono presenti più sorgenti sinusoidali operanti alla stessa frequenza (isofrequenziali). Tali configurazioni sono largamente impiegate nelle applicazioni industriali grazie a specifici vantaggi intrinseci rispetto al sistema sinusoidale a singola sorgente, denominato **sistema monofase**. Poiché operano in regime sinusoidale permanente, i sistemi polifase vengono analizzati mediante il metodo simbolico (fasoriale).

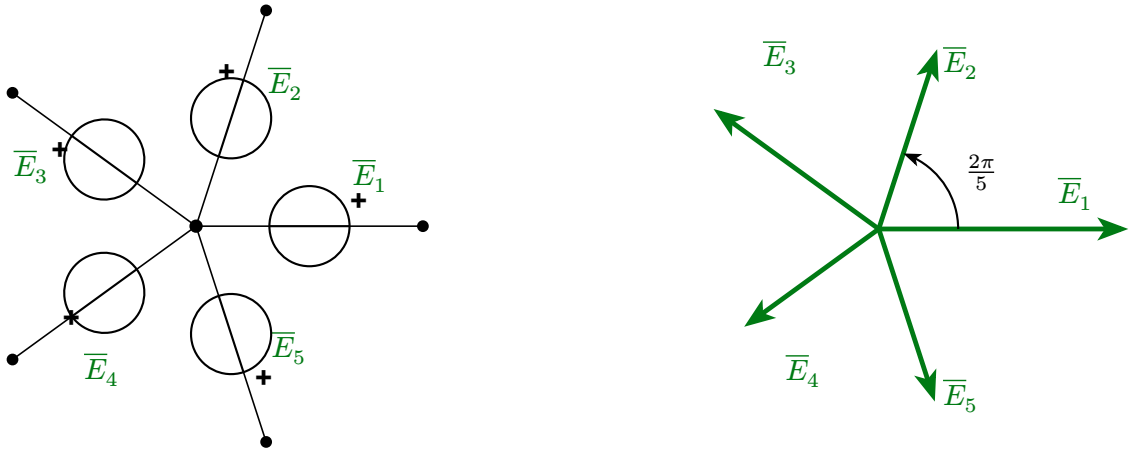
Un insieme di N generatori di tensione sinusoidali isofrequenziali costituisce un **sistema polifase di generatori** se i generatori sono interconnessi e le rispettive tensioni presentano uno sfasamento reciproco costante pari all'angolo:

$$\varphi = \frac{2\pi}{N}$$

A titolo di esempio, in un sistema pentafase ($N = 5$) lo sfasamento tra due generatori consecutivi vale:

$$\varphi = \frac{2\pi}{5} = 72°$$

La disposizione circuitale simmetrica a stella dei cinque generatori e il corrispondente diagramma fasoriale delle tensioni $\overline{E}_1, \overline{E}_2, \overline{E}_3, \overline{E}_4, \overline{E}_5$ sono riportati di seguito.



11.1.2. Sistema puro e sistema simmetrico

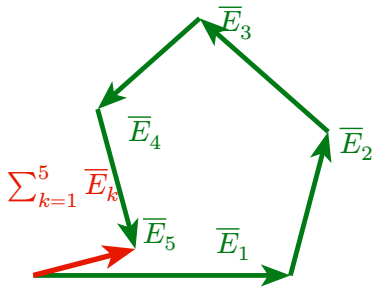
In generale, un sistema polifase di tensioni presenta una risultante fasoriale non nulla:

$$\sum_{k=1}^{N} \overline{E}_k \neq 0$$

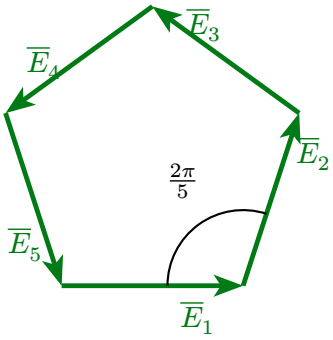
Un sistema polifase si definisce **puro** (o a risultante nulla) se la somma fasoriale di tutte le sue grandezze è identicamente uguale a zero:

$$\sum_{k=1}^{N} \overline{E}_k = 0$$

Un sistema puro nel quale tutte le sorgenti possiedono lo stesso valore efficace è detto **sistema simmetrico**. Geometricamente, i fasori di un sistema simmetrico a N fasi formano un poligono regolare chiuso di N lati.



Sistema a risultante non nulla



Sistema pentafase simmetrico

11.2. Il sistema trifase

11.2.1. Architettura del sistema elettrico

Tra tutti i sistemi polifase, il **sistema trifase simmetrico** ($N = 3$) è il più largamente utilizzato. Esso trova impiego sistematico nelle diverse fasi di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica:



11.2.2. Terna diretta e terna inversa

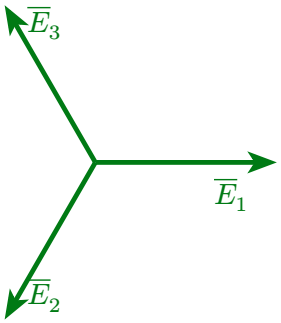
Un sistema trifase simmetrico è caratterizzato da tre forme d'onda sinusoidali aventi lo stesso valore efficace E, sfasate tra loro di un angolo pari a $\frac{2\pi}{3} = 120°$, la cui somma fasoriale è nulla:

$$\sum_{k=1}^{3} \overline{E}_k = \overline{E}_1 + \overline{E}_2 + \overline{E}_3 = 0$$

A seconda dell'ordine ciclico con cui si susseguono le fasi nel piano complesso, si distinguono due sequenze:

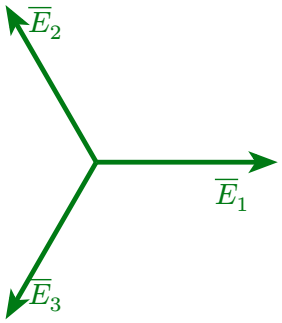
Sistema trifase simmetrico diretto

$$\begin{cases} \overline{E}_1 = Ee^{j0} \\ \overline{E}_2 = Ee^{-j\frac{2\pi}{3}} \\ \overline{E}_3 = Ee^{j\frac{2\pi}{3}} \end{cases}$$



Sistema trifase simmetrico inverso

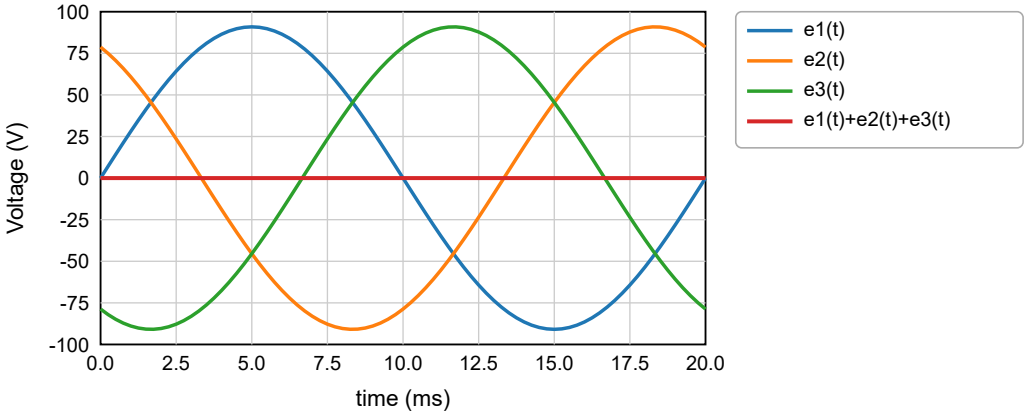
$$\begin{cases} \overline{E}_1 = Ee^{j0} \\ \overline{E}_2 = Ee^{j\frac{2\pi}{3}} \\ \overline{E}_3 = Ee^{-j\frac{2\pi}{3}} \end{cases}$$



11.2.3. Proprietà nel dominio del tempo

La proprietà di simmetria della terna si riflette direttamente nel dominio del tempo: se la terna è simmetrica, la somma istantanea delle tre tensioni $e_1(t)$, $e_2(t)$ ed $e_3(t)$ è identicamente nulla in ogni istante t, indipendentemente dal fatto che la sequenza sia diretta o inversa:

$$e_1(t) + e_2(t) + e_3(t) = 0 \quad \forall t$$

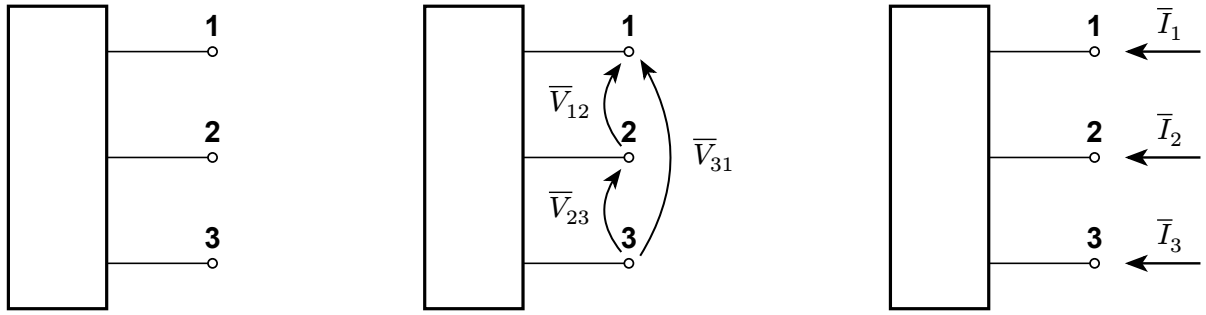


11.2.4. Componenti trifase: il tripolo

Il componente fondamentale alla base dei sistemi trifase è il **tripolo**. Esso è caratterizzato dalla presenza di tre morsetti (indicati con $1, 2, 3$) e viene rappresentato graficamente mediante un blocco rettangolare, che individua la superficie limite del componente, da cui fuoriescono le tre connessioni esterne. Ciascuna connessione esterna prende il nome di **circuito di fase** (o semplicemente **fase**).

Ai morsetti del tripolo si definiscono le seguenti grandezze elettriche fondamentali:

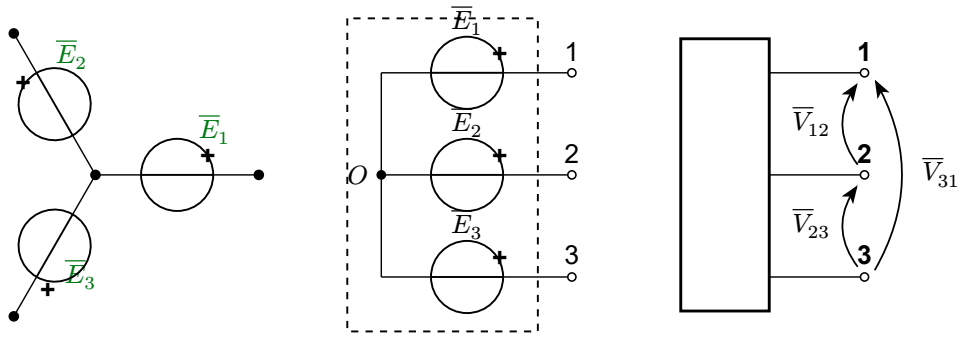
- **Tensioni di linea (o tensioni concatenate)**: le tensioni $\overline{V}_{12}$, $\overline{V}_{23}$ e $\overline{V}_{31}$ misurate tra coppie di morsetti esterni.
- **Correnti di linea**: le correnti $\overline{I}_1$, $\overline{I}_2$ e $\overline{I}_3$ che attraversano i tre morsetti di linea.



Tripolo **Tensioni di linea** **Correnti di linea**

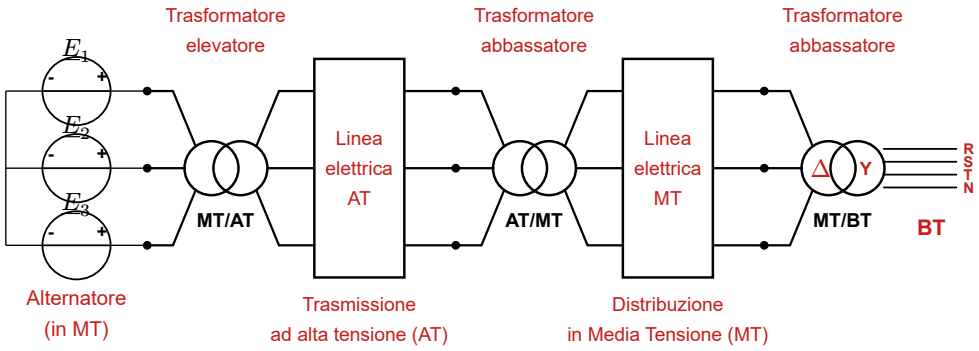
11.2.5. Connessione dei generatori a stella (Y) e tensioni concatenate

Un sistema trifase di generatori si ottiene collegando tre generatori sinusoidali a un nodo comune O, denominato **centro stella**. Le tensioni impresse dai singoli generatori ($\overline{E}_1, \overline{E}_2, \overline{E}_3$) prendono il nome di **tensioni di fase** (o tensioni stellate).



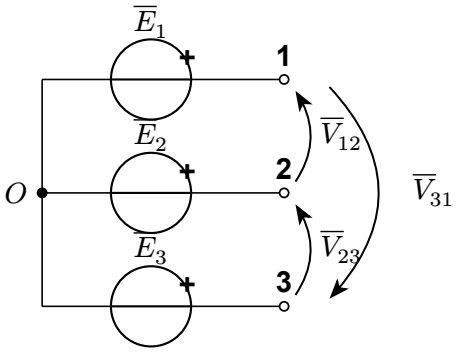
11.2.6. Rappresentazione circuitale della filiera elettrica

Con questa notazione, l'intero sistema elettrico di potenza (che opera a differenti livelli di tensione: Media Tensione MT, Alta Tensione AT e Bassa Tensione BT) può essere schematizzato in forma circuitale trifase:



11.2.7. Relazione tra tensioni di linea e tensioni di fase

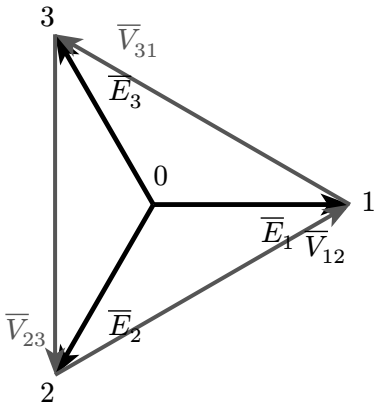
Qualora il centro stella O non sia direttamente accessibile dall'esterno, le tensioni di fase $\overline{E}_1, \overline{E}_2, \overline{E}_3$ non sono misurabili singolarmente. È invece sempre possibile misurare le tensioni di linea (o concatenate) tra le coppie di morsetti esterni $1, 2, 3$.

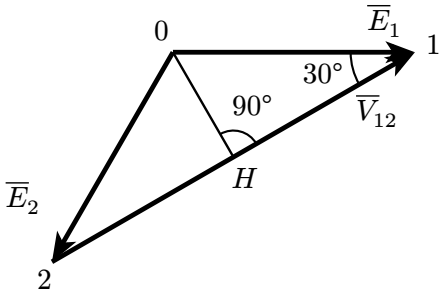


Applicando la legge di Kirchhoff delle tensioni (LKT) alle maglie individuate dai morsetti esterni e dal centro stella O, si ricavano le relazioni fondamentali tra tensioni concatenate e tensioni stellate:

$$\begin{cases} \overline{V}_{12} = \overline{E}_1 - \overline{E}_2 \\ \overline{V}_{23} = \overline{E}_2 - \overline{E}_3 \\ \overline{V}_{31} = \overline{E}_3 - \overline{E}_1 \end{cases}$$

Geometricamente, nel piano di Gauss i fasori delle tensioni concatenate congiungono le punte dei fasori delle tensioni di fase, formando un triangolo equilatero circoscritto alla stella dei generatori:





Dal triangolo isoscele $0 - 1 - 2$, diviso dall'altezza $0H$ in due triangoli rettangoli congruenti con angolo alla base di 30°, si deduce che in un sistema trifase simmetrico il valore efficace V delle tensioni concatenate è legato al valore efficace E delle tensioni di fase dalla relazione:

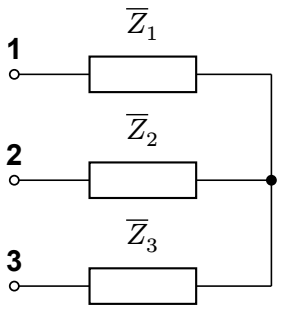
$$V = 2E\cos(30°) = \sqrt{3}E$$

Inoltre, la terna delle tensioni concatenate risulta sfasata in anticipo di 30° ($\frac{\pi}{6}$) rispetto alla corrispondente terna delle tensioni stellate (nel caso di terna diretta).

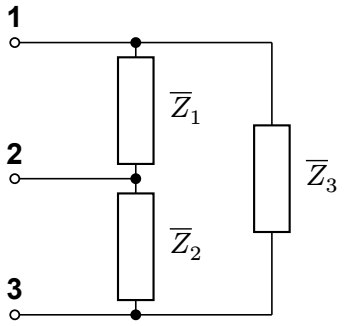
11.3. Circuiti trifase e analisi dei collegamenti Y-Y e Y-Δ

11.3.1. Connessione dei carichi trifase

I carichi trifase sono realizzati collegando tra loro tre bipoli di impedenza $\overline{Z}_1, \overline{Z}_2, \overline{Z}_3$ secondo due configurazioni fondamentali: la connessione a **stella (Y)** e la connessione a **triangolo (Δ)**.



Carico connesso a stella (Y)

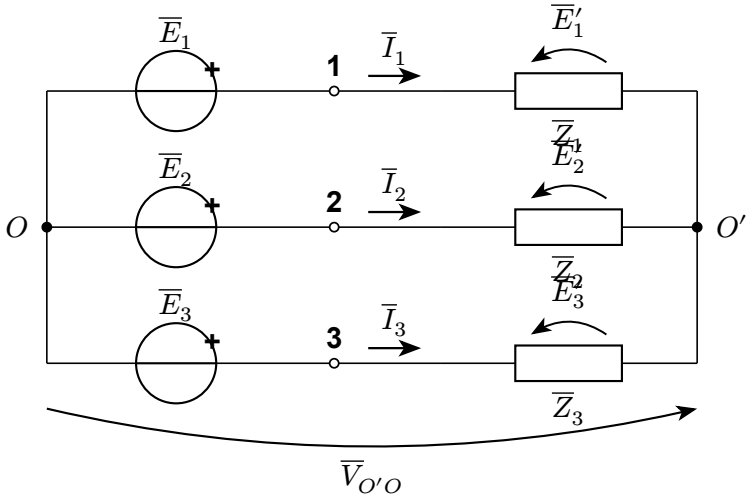


Carico connesso a triangolo (Δ)

Definizione (Carico equilibrato): Se le tre impedenze collegate sono uguali tra loro sia in modulo sia in fase ($\overline{Z}_1 = \overline{Z}_2 = \overline{Z}_3 = \overline{Z}$), il sistema di carichi è detto **equilibrato**.

11.3.2. Il circuito stella-stella (Y-Y)

Collegando un sistema trifase di generatori connessi a stella (con centro stella O) a un insieme di carichi anch'essi connessi a stella (con centro stella O'), si ottiene il **circuito Y-Y**. La struttura risultante è costituita da tre lati (o circuiti di fase) posti in parallelo tra i due centri stella O e O'.

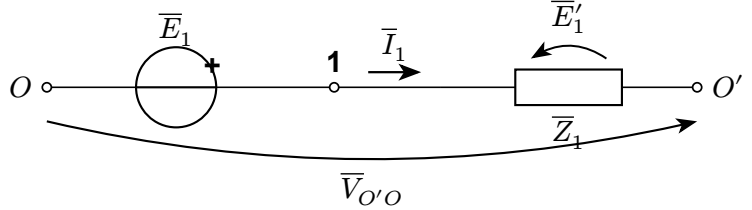


11.3.3. Calcolo della tensione tra i centri stella (Teorema di Millman)

La tensione $\overline{V}_{O'O}$ che si manifesta tra il centro stella dei carichi O' e il centro stella dei generatori O può essere determinata direttamente mediante il **teorema di Millman**:

$$\overline{V}_{O'O} = \frac{\displaystyle\sum_{k=1}^{3} \frac{\overline{E}_k}{\overline{Z}_k}}{\displaystyle\sum_{k=1}^{3} \frac{1}{\overline{Z}_k}} = \frac{\frac{\overline{E}_1}{\overline{Z}_1} + \frac{\overline{E}_2}{\overline{Z}_2} + \frac{\overline{E}_3}{\overline{Z}_3}}{\frac{1}{\overline{Z}_1} + \frac{1}{\overline{Z}_2} + \frac{1}{\overline{Z}_3}}$$

Nota la tensione $\overline{V}_{O'O}$, ciascun lato k ($k = 1, 2, 3$) può essere studiato isolatamente:



Applicando la legge di Kirchhoff delle tensioni e la legge di Ohm simbolica al generico circuito di fase k-esimo, si ricavano la tensione di fase sul carico $\overline{E}'_k$ e la corrente di linea $\overline{I}_k$:

$$\overline{E}'_k = \overline{E}_k - \overline{V}_{O'O}$$

$$\overline{I}_k = \frac{\overline{E}'_k}{\overline{Z}_k} = \frac{\overline{E}_k - \overline{V}_{O'O}}{\overline{Z}_k}, \quad k = 1, 2, 3$$

11.3.4. Sistema Y-Y simmetrico ed equilibrato

Se il sistema di alimentazione è costituito da una terna simmetrica di generatori ($\overline{E}_1 + \overline{E}_2 + \overline{E}_3 = 0$) e il sistema dei carichi è realizzato mediante una terna equilibrata ($\overline{Z}_1 = \overline{Z}_2 = \overline{Z}_3 = \overline{Z}$), la formula di Millman fornisce:

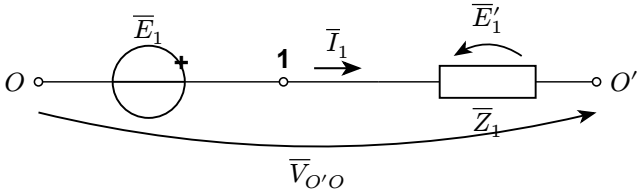
$$\overline{V}_{O'O} = \frac{\displaystyle\sum_{k=1}^{3} \frac{\overline{E}_k}{\overline{Z}}}{\displaystyle\sum_{k=1}^{3} \frac{1}{\overline{Z}}} = \frac{\dfrac{1}{\overline{Z}} \displaystyle\sum_{k=1}^{3} \overline{E}_k}{\dfrac{3}{\overline{Z}}} = \frac{\overline{E}_1 + \overline{E}_2 + \overline{E}_3}{3} = 0$$

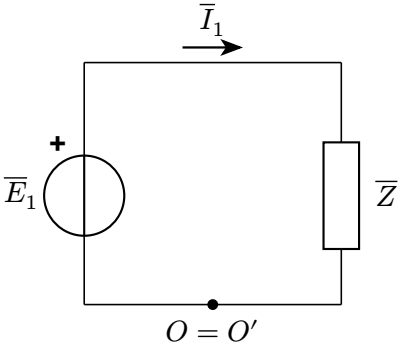
Proprietà fondamentali del sistema Y-Y simmetrico ed equilibrato:

1. Poiché $\overline{V}_{O'O} = 0$, la tensione ai capi di ciascuna impedenza di carico coincide esattamente con la tensione impressa dal rispettivo generatore di fase:
$$\overline{E}'_k = \overline{E}_k, \quad k = 1, 2, 3$$
2. Essendo $\overline{V}_{O'O} = 0$, il centro stella O' di qualsiasi carico equilibrato risulta **equipotenziale** rispetto al centro stella O dei generatori.

11.3.5. Circuito monofase equivalente

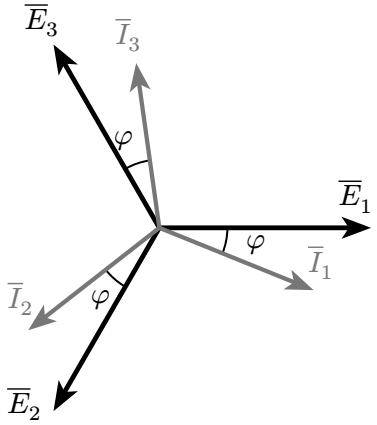
Poiché in un sistema Y-Y simmetrico ed equilibrato i due centri stella O e O' si trovano allo stesso potenziale ($\overline{V}_{O'O} = 0$), essi possono essere collegati tramite un cortocircuito ideale senza alterare il regime elettrico della rete. Di conseguenza, ciascun circuito di fase risulta disaccoppiato dagli altri due e può essere ridisegnato come un **circuito monofase equivalente** chiuso tra O e O':





Applicando il medesimo circuito monofase equivalente a ciascuna delle tre fasi e ponendo $\overline{Z} = Ze^{j\varphi}$, si ricavano immediatamente le espressioni delle correnti di linea (nel caso di terna diretta delle tensioni):

$$\begin{cases} \overline{I}_1 = \dfrac{\overline{E}_1}{\overline{Z}} = \dfrac{Ee^{j0}}{Ze^{j\varphi}} = \dfrac{E}{Z}e^{-j\varphi} \\ \overline{I}_2 = \dfrac{\overline{E}_2}{\overline{Z}} = \dfrac{Ee^{-j\frac{2\pi}{3}}}{Ze^{j\varphi}} = \dfrac{E}{Z}e^{j(-\frac{2\pi}{3}-\varphi)} \\ \overline{I}_3 = \dfrac{\overline{E}_3}{\overline{Z}} = \dfrac{Ee^{j\frac{2\pi}{3}}}{Ze^{j\varphi}} = \dfrac{E}{Z}e^{j(\frac{2\pi}{3}-\varphi)} \end{cases}$$

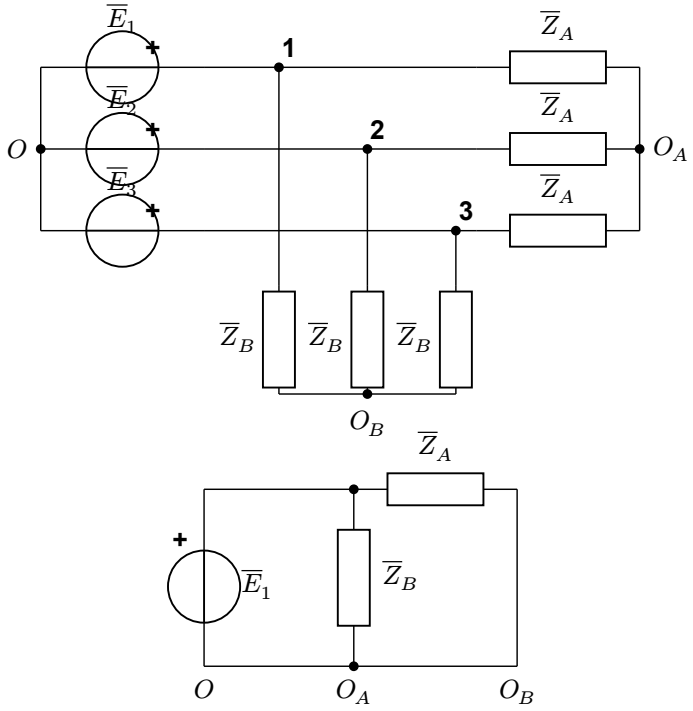


Se il carico connesso a stella è equilibrato, le correnti di linea formano anch'esse una **terna simmetrica** (sfasata di un angolo φ rispetto alla terna delle tensioni stellate), nella quale il valore efficace della corrente di linea è identico in tutte e tre le fasi e vale:

$$I = \frac{E}{Z}$$

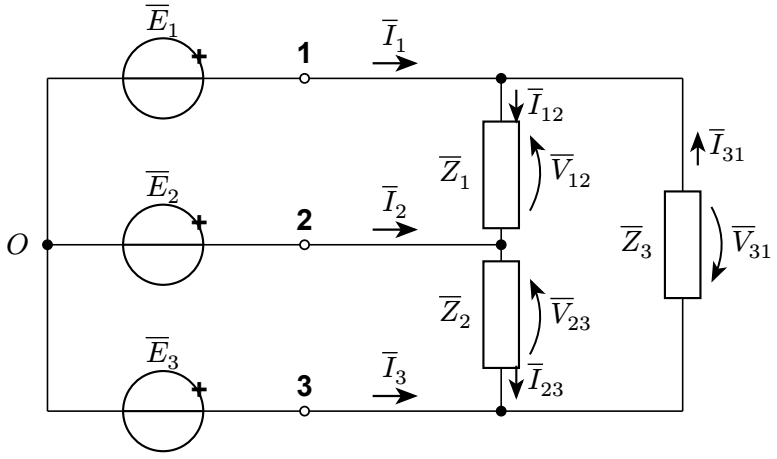
11.3.6. Più carichi equilibrati connessi a stella in parallelo

La proprietà di equipotenzialità dei centri stella si estende a un numero arbitrario di carichi equilibrati collegati alla medesima linea trifase. Se due carichi a stella equilibrati di impedenze $\overline{Z}_A$ e $\overline{Z}_B$ hanno centri stella O_A e O_B, i nodi O, O_A e O_B si trovano tutti allo stesso potenziale e possono essere cortocircuitati nel circuito monofase equivalente:



11.3.7. Il circuito stella-triangolo (Y-Δ)

Consideriamo un sistema trifase di generatori connessi a stella che alimenta un carico connesso a triangolo (Δ). Nella configurazione a triangolo, ciascuna impedenza di carico è collegata direttamente tra due morsetti di linea ed è pertanto sottoposta alla corrispondente **tensione concatenata** ($\overline{V}_{12}, \overline{V}_{23}, \overline{V}_{31}$).



Le tre correnti $\overline{I}_{12}, \overline{I}_{23}, \overline{I}_{31}$ che circolano all'interno dei lati del triangolo sono dette **correnti di fase** (di triangolo) e si determinano direttamente tramite la legge di Ohm simbolica:

$$\overline{I}_{12} = \frac{\overline{V}_{12}}{\overline{Z}_1}, \quad \overline{I}_{23} = \frac{\overline{V}_{23}}{\overline{Z}_2}, \quad \overline{I}_{31} = \frac{\overline{V}_{31}}{\overline{Z}_3}$$

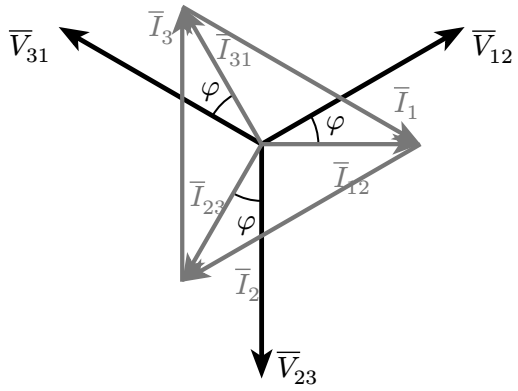
Applicando la legge di Kirchhoff delle correnti (LKC) ai tre nodi del triangolo, si ottengono le **correnti di linea** $\overline{I}_1, \overline{I}_2, \overline{I}_3$ in funzione delle correnti di fase:

$$\begin{cases} \overline{I}_1 = \overline{I}_{12} - \overline{I}_{31} \\ \overline{I}_2 = \overline{I}_{23} - \overline{I}_{12} \\ \overline{I}_3 = \overline{I}_{31} - \overline{I}_{23} \end{cases}$$

11.3.8. Sistema Y-Δ simmetrico ed equilibrato

Se il carico a triangolo è equilibrato ($\overline{Z}_1 = \overline{Z}_2 = \overline{Z}_3 = \overline{Z} = Ze^{j\varphi}$) ed è alimentato da una terna simmetrica di tensioni concatenate di valore efficace V, le tre correnti di fase costituiscono una terna simmetrica avente valore efficace $I_{\text{fase}} = \frac{V}{Z}$:

$$\begin{cases} \overline{I}_{12} = \dfrac{\overline{V}_{12}}{\overline{Z}} = \dfrac{Ve^{j\varphi_{V_{12}}}}{Ze^{j\varphi}} = \dfrac{V}{Z}e^{j(\varphi_{V_{12}} - \varphi)} \\ \overline{I}_{23} = \dfrac{\overline{V}_{23}}{\overline{Z}} = \dfrac{Ve^{j\varphi_{V_{23}}}}{Ze^{j\varphi}} = \dfrac{V}{Z}e^{j(\varphi_{V_{23}} - \varphi)} \\ \overline{I}_{31} = \dfrac{\overline{V}_{31}}{\overline{Z}} = \dfrac{Ve^{j\varphi_{V_{31}}}}{Ze^{j\varphi}} = \dfrac{V}{Z}e^{j(\varphi_{V_{31}} - \varphi)} \end{cases}$$



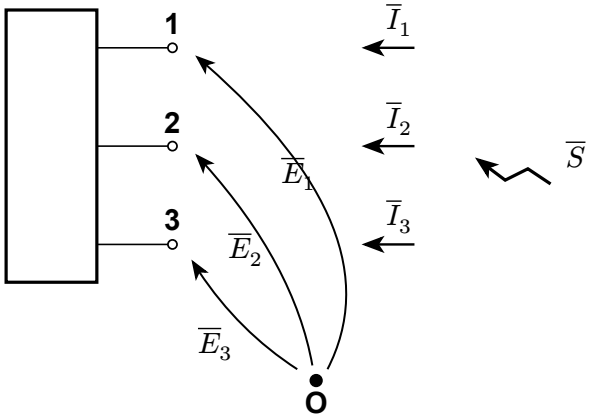
Per dualità geometrica rispetto alle tensioni concatenate in un collegamento a stella, i fasori delle correnti di linea ($\overline{I}_1 = \overline{I}_{12} - \overline{I}_{31}$, ecc.) formano un triangolo equilatero circoscritto alla stella delle correnti di fase.

> In un carico a triangolo equilibrato, il valore efficace della corrente di linea è legato al valore efficace della corrente di fase dalla relazione:
>
> $$I_{\text{linea}} = \sqrt{3} I_{\text{fase}} = \sqrt{3}\frac{V}{Z}$$

11.4. Potenza nei sistemi trifase

11.4.1. Potenza in un generico tripolo

Grazie al **teorema di Boucherot**, in un generico tripolo (anche non equilibrato) la potenza complessa complessiva $\overline{S}$ richiesta ai generatori si esprime come la somma delle potenze complesse assorbite dalle singole fasi del tripolo stesso.



Indicando con $\overline{E}'_k$ le tensioni ai capi delle singole fasi del tripolo (in generale squilibrato, con centro stella O'):

$$\overline{S} = \sum_{k=1}^{3} \overline{E}'_k \overline{I}^*_k = \overline{E}'_1 \overline{I}^*_1 + \overline{E}'_2 \overline{I}^*_2 + \overline{E}'_3 \overline{I}^*_3$$

Esprimendo ciascuna tensione come $\overline{E}'_k = \overline{E}_k - \overline{V}_{O'O}$ rispetto al centro stella O dei generatori (o a un qualunque nodo di riferimento arbitrario O), si ottiene:

$$\begin{aligned} \overline{S} &= \left(\overline{E}_1 - \overline{V}_{O'O}\right)\overline{I}^*_1 + \left(\overline{E}_2 - \overline{V}_{O'O}\right)\overline{I}^*_2 + \left(\overline{E}_3 - \overline{V}_{O'O}\right)\overline{I}^*_3 \\ &= \sum_{k=1}^{3} \overline{E}_k \overline{I}^*_k - \overline{V}_{O'O} \sum_{k=1}^{3} \overline{I}^*_k \end{aligned}$$

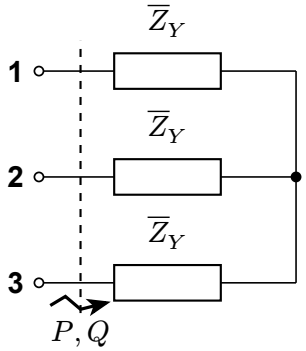
Poiché in un tripolo a tre fili la terna delle correnti di linea è necessariamente pura per la legge di Kirchhoff delle correnti ($\sum_{k=1}^{3} \overline{I}_k = 0 \rightarrow \sum_{k=1}^{3} \overline{I}^*_k = 0$), il termine moltiplicato per $\overline{V}_{O'O}$ si annulla identicamente:

$$\overline{S} = \sum_{k=1}^{3} \overline{E}_k \overline{I}_k^* = \sum_{k=1}^{3} E_k I_k \cos\varphi_k + j \sum_{k=1}^{3} E_k I_k \sin\varphi_k = P + jQ$$

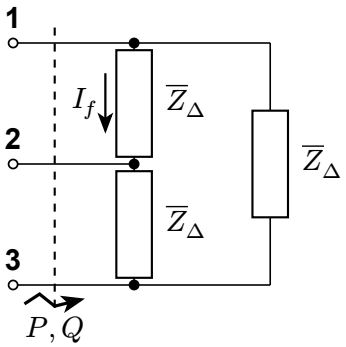
11.4.2. Potenza in un carico trifase equilibrato (a stella e a triangolo)

Nel caso di un **carico trifase equilibrato**, le espressioni della potenza attiva P, reattiva Q, complessa $\overline{S}$ e apparente S si semplificano notevolmente e assumono la medesima forma in funzione dei valori efficaci delle grandezze di linea V (tensione concatenata) e I (corrente di linea), indipendentemente dal fatto che il carico sia connesso a stella o a triangolo.

Carico equilibrato connesso a stella (Y)



Carico equilibrato connesso a triangolo (Δ)



- **Connessione a stella (Y)**: ciascuna impedenza $\overline{Z}_Y$ è sottoposta alla tensione di fase $E = \frac{V}{\sqrt{3}}$ ed è percorsa dalla corrente di linea I, con fattore di potenza $\cos\varphi$ uguale per tutte le fasi:

$$P = P_1 + P_2 + P_3 = 3EI\cos\varphi = 3\frac{V}{\sqrt{3}} I\cos\varphi = \sqrt{3}VI\cos\varphi$$

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 3EI\sin\varphi = 3\frac{V}{\sqrt{3}} I\sin\varphi = \sqrt{3}VI\sin\varphi$$

- **Connessione a triangolo (Δ)**: ciascuna impedenza $\overline{Z}_\Delta$ è sottoposta alla tensione concatenata V ed è percorsa dalla corrente di fase $I_f = \frac{I}{\sqrt{3}}$:

$$P = 3VI_f\cos\varphi = 3V\frac{I}{\sqrt{3}}\cos\varphi = \sqrt{3}VI\cos\varphi$$

$$Q = 3VI_f\sin\varphi = 3V\frac{I}{\sqrt{3}}\sin\varphi = \sqrt{3}VI\sin\varphi$$

Potenza complessa e potenza apparente in un sistema trifase equilibrato: In qualunque sistema trifase simmetrico ed equilibrato (sia esso connesso a stella o a triangolo), la potenza complessa e la potenza apparente in funzione dei valori efficaci di linea V e I valgono:

$$\overline{S} = \overline{S}_1 + \overline{S}_2 + \overline{S}_3 = \sqrt{3}VI\cos\varphi + j\sqrt{3}VI\sin\varphi = P + jQ$$

$$S = \left|\overline{S}\right| = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{3}VI$$

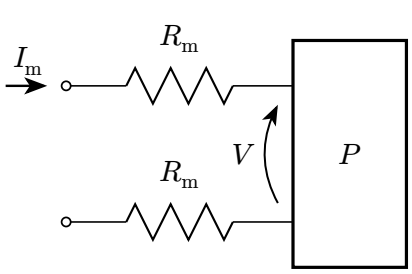
11.5. Vantaggi del sistema trifase e uso del neutro

L'impiego generalizzato del sistema trifase negli impianti industriali e nella trasmissione dell'energia elettrica è motivato da tre vantaggi fisici e tecnologici fondamentali:

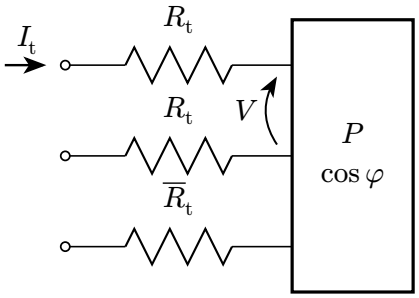
1. **Maggiore efficienza nella trasmissione di potenza su linea** (risparmio di materiale conduttore a parità di potenza trasmessa e perdite per effetto Joule).
2. **Componente attiva della potenza istantanea costante nel tempo**.
3. **Utilizzo efficace nei sistemi elettromeccanici** (generazione diretta del campo magnetico rotante nelle macchine elettriche).

11.5.1. Confronto tra linea di trasmissione monofase e trifase

Confrontiamo una linea di trasmissione monofase (a 2 conduttori di sezione S_m e resistenza R_m) e una linea di trasmissione trifase (a 3 conduttori di sezione S_t e resistenza R_t), a parità di lunghezza della linea l, resistività del materiale conduttore ρ, tensione di linea V, potenza attiva P e fattore di potenza $\cos\varphi$ richiesti dal carico:



Linea monofase



Linea trifase

Le correnti di linea nei due sistemi e le resistenze di ciascun conduttore di lunghezza l valgono rispettivamente:

$$I_\mathrm{m} = \frac{P}{V\cos\varphi}, \quad R_\mathrm{m} = \rho\frac{l}{S_\mathrm{m}}$$

$$I_\mathrm{t} = \frac{P}{\sqrt{3}V\cos\varphi}, \quad R_\mathrm{t} = \rho\frac{l}{S_\mathrm{t}}$$

Imponendo che le due linee presentino il medesimo valore complessivo di perdite per effetto Joule ($P_{J,\,\mathrm{m}} = P_{J,\,\mathrm{t}}$), si ottiene:

$$P_{J,\,\mathrm{m}} = P_{J,\,\mathrm{t}} \Rightarrow 2R_\mathrm{m}I_\mathrm{m}^2 = 3R_\mathrm{t}I_\mathrm{t}^2 \Rightarrow 2R_\mathrm{m}\left(\frac{P}{V\cos\varphi}\right)^2 = 3R_\mathrm{t}\left(\frac{P}{\sqrt{3}V\cos\varphi}\right)^2$$

Semplificando i termini comuni si ricava la relazione tra le resistenze e tra le sezioni dei conduttori:

$$2R_\mathrm{m} = R_\mathrm{t} \Rightarrow 2\rho\frac{l}{S_\mathrm{m}} = \rho\frac{l}{S_\mathrm{t}} \Rightarrow S_\mathrm{m} = 2S_\mathrm{t}$$

Valutando infine il rapporto tra il volume totale di materiale conduttore richiesto dalla linea trifase ($\mathrm{Vol}_\mathrm{t} = 3S_\mathrm{t}l$) e quello richiesto dalla linea monofase ($\mathrm{Vol}_\mathrm{m} = 2S_\mathrm{m}l$):

$$\frac{\mathrm{Vol}_\mathrm{t}}{\mathrm{Vol}_\mathrm{m}} = \frac{3S_\mathrm{t}l}{2S_\mathrm{m}l} = \frac{3S_\mathrm{t}}{4S_\mathrm{t}} = \frac{3}{4} = 0.75$$

A parità di potenza trasmessa e perdite di linea, la trasmissione trifase a tre fili comporta dunque un **risparmio del 25% di materiale conduttore** rispetto alla trasmissione monofase.

11.5.2. Componente attiva della potenza istantanea

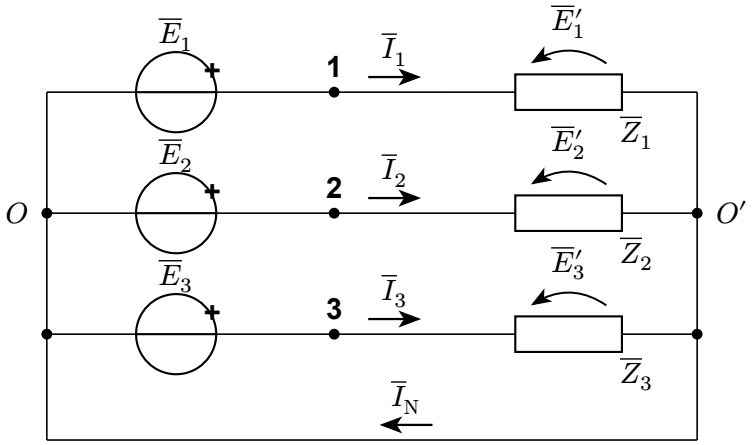
In un sistema trifase simmetrico ed equilibrato, le tre componenti attive della potenza istantanea assorbita dalle singole fasi danno luogo a una somma istantanea costante nel tempo. Infatti, i tre termini oscillanti a pulsazione doppia (2ω) formano una terna simmetrica a risultante nulla, per cui la potenza attiva istantanea totale coincide in ogni istante con la potenza attiva media P:

$$p_a(t) = 3EI\cos\varphi = \sqrt{3}VI\cos\varphi = P = \text{costante}$$

11.5.3. Sistema trifase a quattro fili (con conduttore di neutro)

Qualora il sistema di carichi connesso a stella sia **squilibrato** ($\overline{Z}_1, \overline{Z}_2, \overline{Z}_3$ diverse tra loro, come avviene tipicamente nella distribuzione in bassa tensione a utenze monofase), si instaura una differenza di potenziale non nulla tra i centri stella ($\overline{V}_{O'O} \neq 0$), provocando indesiderate variazioni delle tensioni sulle singole fasi di carico.

Per ovviare a tale fenomeno si aggiunge un **quarto conduttore**, detto **conduttore di neutro**, che collega direttamente il centro stella dei generatori O al centro stella del carico O':



Effetti dell'inserzione del conduttore di neutro:

1. Vincola rigidamente i due centri stella allo stesso potenziale ($\overline{V}_{O'O} = 0$), garantendo che la tensione ai capi di ciascun carico coincida con la rispettiva tensione stellata del generatore indipendentemente dallo squilibrio del carico:

$$\overline{E}'_k = \overline{E}_k - \overline{V}_{O'O} = \overline{E}_k, \quad k = 1, 2, 3$$

2. Consente il ritorno della corrente risultante di squilibrio attraverso il conduttore di neutro, data per la LKC al nodo O' da:

$$\overline{I}_N = \overline{I}_1 + \overline{I}_2 + \overline{I}_3$$

3. La presenza del quarto conduttore comporta la rinuncia al risparmio del 25% di materiale conduttore proprio delle linee di trasmissione trifase a tre fili.